



# dx 的拓扑

## Elegant $\text{\LaTeX}$ 经典之作

作者: DX

组织: Elegant $\text{\LaTeX}$  Program

时间: September 8, 2025

版本: 4.3

自定义: 信息



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

# 目录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>第 1 章 基础知识</b>                     | <b>1</b>  |
| 1.1 序                                 | 1         |
| 1.2 集合的势 cardinality of a set         | 4         |
| 1.3 超极限归纳                             | 6         |
| 1.4 第一章习题                             | 8         |
| <b>第 2 章 拓扑空间基础知识</b>                 | <b>13</b> |
| 2.0.1 基                               | 14        |
| 2.0.2 邻域                              | 16        |
| 2.0.3 闭包, 聚点与边缘                       | 18        |
| 2.0.4 内部                              | 21        |
| 2.1 生成拓扑的方法                           | 21        |
| 2.2 子空间拓扑                             | 23        |
| 2.2.1 子基生成的拓扑                         | 24        |
| 2.2.2 积空间                             | 25        |
| 2.3 几种可数性间的相互关系                       | 27        |
| 2.4 习题                                | 28        |
| <b>第 3 章 连续映射</b>                     | <b>29</b> |
| 3.1 几种等价命题                            | 29        |
| 3.2 连续映射保持的特殊性质                       | 31        |
| 3.3 开映射闭映射商映射                         | 34        |
| 3.4 同胚映射                              | 36        |
| <b>第 4 章 联通空间与道路联通空间</b>              | <b>38</b> |
| 4.1 联通空间与联通集的基本性质                     | 38        |
| 4.2 实数直线上的连通集                         | 39        |
| 4.3 连通空间的积空间及连通性质                     | 39        |
| 4.4 道路连通空间                            | 40        |
| <b>第 5 章 第五章</b>                      | <b>42</b> |
| 5.1 紧集与进空间的等价命题                       | 42        |
| 5.2 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中紧集 | 42        |
| 5.3 紧空间的无限积空间                         | 44        |
| 5.4 完备映射                              | 44        |
| 5.5 第一纲集与第二纲集                         | 45        |
| <b>第 6 章 第六章分离性</b>                   | <b>46</b> |
| 6.1 $T_1, T_2, T_0$ 正则空间              | 46        |
| <b>第 7 章 完整的作业</b>                    | <b>48</b> |
| <b>第 8 章 2</b>                        | <b>52</b> |
| 8.0.1 第三周作业                           | 52        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 8.1 第四周作业 . . . . .            | 53        |
| 8.2 第五周作业 . . . . .            | 54        |
| 8.3 第六周作业 . . . . .            | 56        |
| <b>第 9 章 3</b>                 | <b>59</b> |
| 9.1 第七周作业, 连续映射 . . . . .      | 59        |
| 9.2 第八周作业, 连续映射 . . . . .      | 61        |
| 9.3 第九周作业, 闭映射 . . . . .       | 64        |
| <b>第 10 章 4</b>                | <b>67</b> |
| 10.1 第十周作业, 连通空间 . . . . .     | 67        |
| 10.2 第十一周作业, 紧集 . . . . .      | 68        |
| 10.3 第十二周作业 . . . . .          | 70        |
| 10.4 十三周作业 . . . . .           | 75        |
| 10.5 十四周作业 . . . . .           | 77        |
| <b>第 11 章 期末笔记</b>             | <b>81</b> |
| 11.1 1.1 . . . . .             | 81        |
| <b>第 12 章 第二章</b>              | <b>83</b> |
| 12.0.1 第二可数专题 . . . . .        | 84        |
| 12.0.2 林德洛夫专题 . . . . .        | 84        |
| 12.0.3 第一可数空间 . . . . .        | 84        |
| 12.0.4 可分空间专题 . . . . .        | 85        |
| 12.1 空间与子空间的要求 . . . . .       | 85        |
| 12.2 闭包导集 . . . . .            | 86        |
| <b>第 13 章 第三章</b>              | <b>87</b> |
| 13.1 连续映射 . . . . .            | 87        |
| 13.2 闭映射 . . . . .             | 87        |
| 13.3 同胚映射 . . . . .            | 88        |
| 13.4 空间与映射 . . . . .           | 88        |
| <b>第 14 章 第四章联通空间</b>          | <b>90</b> |
| 14.0.1 直线联通 . . . . .          | 90        |
| 14.0.2 同胚与连通 . . . . .         | 91        |
| 14.1 $T_1, T_0, T_2$ . . . . . | 91        |
| 14.1.1 $T_2$ 空间 . . . . .      | 91        |
| <b>第 15 章 5</b>                | <b>92</b> |
| 15.1 紧空间 . . . . .             | 92        |
| <b>第 16 章 6 所有要背结论</b>         | <b>93</b> |
| 16.1 3 . . . . .               | 93        |
| 16.2 4 . . . . .               | 94        |
| 16.3 5 . . . . .               | 96        |
| 16.4 6 . . . . .               | 98        |

# 第1章 基础知识

## 定义 1.1 (笛卡尔积)

设  $A$  与  $B$  是两个集合, 集合  $\{(a, b) : a \in A, b \in B\}$  称为集合  $A$  与集合  $B$  的笛卡尔积, 记为  $A \times B$ , 读作“ $A$  叉乘  $B$ ”或“ $A$  与  $B$  的积”, 其中  $(a, b)$  为一有序偶, 称  $a$  为  $(a, b)$  的第一个坐标,  $b$  为  $(a, b)$  的第二个坐标. 称  $A$  为  $A \times B$  的第一坐标集,  $B$  为  $A \times B$  的第二坐标集. 把  $A \times B$  称为  $A$  与  $B$  的积集, 简称为积。



## 定义 1.2 (1.2)

设  $X$  与  $Y$  是两集合, 如果  $F$  是  $X \times Y$  的一个子集, 即  $F \subset X \times Y$ , 则称  $F$  是从  $X$  到  $Y$  的关系. 如果  $(x, y) \in F$ , 则称  $xFy$ 。



## 定义 1.3 (1.3)

若  $F$  是从  $A$  到  $B$  的关系, 且对每一  $a \in A$ , 都存在唯一的  $b \in B$ , 使得  $aFb$ , 则称  $F$  是从  $A$  到  $B$  的映射。



- 单射 (injective, one-to-one):

$$\forall a_1 \neq a_2, f(a_1) \neq f(a_2).$$

等价地:

$$\forall a_1, a_2, f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2,$$

定义域里不一样的元素, 必须映射到值域里不一样的元素。

- 满射 (surjective, onto):

$$f(A) = B.$$

等价地: 存在右逆  $h : B \rightarrow A$ , 使得

$$f \circ h = \text{id}_B.$$

值域里的每一个元素, 至少要被定义域里的某个元素映射到。值域不留空。可以不是单射

- 双射 (bijective): 既单又满。等价地: 存在双边逆

$$f^{-1} : B \rightarrow A,$$

且唯一。

## 东邪的 tip 1.1 (构造无穷对无穷的满射)

要点在于找到无穷的部分或者序列, 然后错开构造。

## 1.1 序

实数集  $\mathbb{R}$  具有如下性质:

1. 对于任意  $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$ , 若  $x \neq y$ , 则有  $x < y$  或  $y < x$ ;
  2. 若  $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}$ , 且  $x < y, y < z$ , 则一定有  $x < z$  成立。
- 把具有上述性质 (1) 与 (2) 的集合称为**线性序集**, 下面是序的具体定义。

**定义 1.4 (序关系)**

在集合  $A$  上的一个关系  $F$ ，如果满足如下条件，称之为序关系：

1. 对任意  $x \in A, y \in A$ ，如果  $x \neq y$ ，则有  $xFy$  或  $yFx$  成立；
2. 对任意  $x \in A$ ， $xFx$  都不成立；
3. 如果  $xFy, yFz$ ，则有  $xFz$ 。

如果在集合  $A$  上有如上的序关系，则称  $A$  是一线性序集，称  $F$  为  $A$  上的线性序关系。



序关系就是一种“排队规则”，能把集合里的所有元素排成一条线，不会有“不知道谁在前谁在后”。序关系  $F$  就是推广的不等号

**定义 1.5 (后继元 successor element)**

如果  $X$  是一集合且  $<$  是  $X$  上的线性序关系，且  $a < b$ ，用  $(a, b)$  表示集合

$$\{x \mid a < x < b\},$$

一般称  $(a, b)$  为一区间。如果  $(a, b) = \emptyset$ ，则称  $b$  是  $a$  的后继元。



它的作用主要是区分不同类型的序集合：

**1. 离散型的序集合**

- 比如自然数集合  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 。
- 在  $\mathbb{N}$  中，2 是 1 的后继元，因为在 1 和 2 之间没有别的数。
- 这种集合里，元素之间有“紧挨着”的关系。

**2. 稠密型的序集合**

- 比如实数集合  $\mathbb{R}$ 。
- 在任意两个不同实数之间，总能找到另一个实数（例如 1 和 2 之间还有 1.5）。
- 所以在实数集合里，没有后继元。

**定义 1.6 (保持序的双射)**

如果  $A$  与  $B$  是两个集合，且分别有序关系  $<_A$  与  $<_B$ ，若存在一双射  $f: A \rightarrow B$ ，使得当  $a_1 <_A a_2$  时有  $f(a_1) <_B f(a_2)$ ，则称  $A$  与  $B$  有相同的序型，称这样的  $f$  是保持序的双射。



这个保持序的双射（order-preserving bijection）其实就是序同构（order isomorphism）。它在序理论里起到的作用，和抽象代数里“群同构 / 环同构 / 向量空间同构”是一个层次的概念：

- 抽象代数里：两个群如果同构，说明它们在代数结构上“本质相同”。
- 序理论里：两个序集合如果序同构，说明它们的顺序结构完全一致。

**定义 1.7 (上确界)**

若  $A$  是一序集， $<$  为  $A$  上的线性序关系， $A_0 \subset A$ 。

1. 如果  $b \in A_0$ ，且对每一个  $x \in A_0$ ，若  $x \neq b$ ，都有  $x < b$ ，则称  $b$  是  $A_0$  的最大元，记为  $b = \max A_0$ ；
2. 如果存在  $b \in A$ ，对任意  $x \in A_0$ ，都有  $x < b$  或  $x = b$ ，则称  $b$  是  $A_0$  的上界；
3. 如果  $b$  是  $A_0$  的上界，且对  $A_0$  的每一个上界  $c$ ，若  $c \neq b$ ，都有  $b < c$ ，则称  $b$  是  $A_0$  的上确界，记为  $b = \sup A_0$ 。

类似地有下界、最小元 (min) 及下确界 (inf) 的定义，这里不再重复。

**定义 1.8 (良序集)**

若  $A$  是一线性序集，且对  $A$  的任一非空子集  $B$  都存在最小元，则称  $A$  是良序集。



- 保证集合有“明确的起点”（最小元）。



- 为归纳法提供基础。
- 在集合论中和选择公理紧密相关。

**定理 1.1 (自然数集良序集)**

自然数集  $\mathbb{N}$  是一良序集。



**证明** 按良序集的定义，只需证  $\mathbb{N}$  的每一非空子集  $A$  都存在最小元。易知对任一  $n \in \mathbb{N}$ ， $\{1, 2, \dots, n\}$  的任一非空子集存在最小元。令  $A \subset \mathbb{N}, A \neq \emptyset$ ，取  $a \in A$ ，则有  $n \in \mathbb{N}$ ，使得  $a \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。因此

$$A \cap \{1, 2, \dots, n\} \neq \emptyset,$$

且有

$$A \cap \{1, 2, \dots, n\} \subset \{1, 2, \dots, n\},$$

这样  $A \cap \{1, 2, \dots, n\}$  的最小元即是  $A$  的最小元。

**注：**整数集  $\mathbb{Z}$  和实数集  $\mathbb{R}$  都不是良序集，但它们都是线性序集。

**定义 1.9 (传递集)**

如果集合  $A$  的每个元素都是  $A$  的子集，则称  $A$  是一传递集。



例如： $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}$  是一传递集。元素都是集合。

**定义 1.10 (序数性质良好集合的名称)**

按  $\in$  关系是良序的传递集合称为序数。对于一个序数  $\alpha$ ，如果存在序数  $\beta$ ，使得

$$\alpha = \beta \cup \{\beta\},$$

则称  $\alpha$  是  $\beta$  的后继序数；如果序数  $\alpha$  不是后继序数且不等于 0，则称  $\alpha$  是极限序数；如果  $\beta \in \alpha$ ，则称  $\beta < \alpha$ 。

例如：令  $1 = \{\emptyset\}$ ， $n + 1 = n \cup \{n\}$ ， $\omega = \{0, 1, \dots, n, \dots\}$ 。



良序 + 传递集合

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\} = \{\emptyset\}, \quad 2 = \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$$

**定理 1.2 (良序化定理)**

如果  $A$  是一个集合，则在  $A$  上存在一序关系，使  $A$  是一良序集。

一般这样来用这个定理：对于给定的集合  $A$ ，不妨设

$$A = \{a_\alpha : \alpha \in \gamma\},$$

其中  $\gamma$  是一序数。

**定义 1.11 (严格偏序集)**

设  $A$  是一集合，如果  $A$  上的关系  $<$  满足下述条件，则称  $A$  是一个严格偏序集：

1. 对任意  $a \in A$ ，有  $a < a$  不成立；
2. 如果  $a < b, b < c$ ，则  $a < c$ 。

如果  $<$  是  $A$  上的严格偏序关系，且  $B \subset A$  满足对  $B$  中的任意两个不同元  $a, b$ ，都有  $a < b$  或  $b < a$  成立，则称  $B$  是  $A$  在关系  $<$  下的线性序子集。

**定理 1.3 (定理 1.18)**

如果  $A$  是一集合， $<$  是  $A$  上的严格偏序关系，则在  $A$  中存在极大的线性序子集  $B$  (即不存在线性序子集  $C$ ，使得  $C \subset A, B \subset C, B \neq C$ )。



**定义 1.12 (定义 1.19)**

如果  $A$  是一集合,  $<$  是  $A$  上的严格偏序关系,  $B \subset A$ ,  $c \in A$ , 如果对任一  $b \in B$ , 都有  $b < c$  或  $b = c$ , 则称  $c$  是  $B$  的上界。  $A$  中的元  $c$  如果满足对任一  $a \in A$ ,  $c < a$  都不成立, 则称  $c$  是  $A$  的极大元。

**推论 1.1 (引理 1.20 (Zorn 引理))**

$A$  是严格偏序集, 如果  $A$  的每一线性序子集都有上界, 则  $A$  有极大元。

**公理 1.1 (选择公理 1.21)**

$A$  是一集合,  $B$  是由  $A$  的某些非空子集构成的集族, 则存在一映射

$$f: B \rightarrow \bigcup \{B : B \in B\},$$

使得对每一  $B \in B$ , 都有  $f(B) \in B$ 。



**注:** 如果已知良序化定理, 可以把集合  $A$  先良序化, 对  $A$  中的任一非空子集  $B$ , 可令  $f(B)$  为  $B$  中的最小元。因此, 如果已知良序化定理, 可证明选择公理; 另一方面, 若已知选择公理, 也可证良序化定理。

## 1.2 集合的势 cardinality of a set

**定义 1.13 (基数 cardinal number)**

定义 1.22 如果一个序数  $\alpha$  不能与比它小的序数建立双射, 则称  $\alpha$  是一个基数。



因此  $n$  与  $\omega$  都是基数, 但  $\omega + 1$  不是基数。

**定义 1.14 (势)**

集合  $A$  的势是能与集合  $A$  建立双射的最小序数, 记为  $|A|$ 。



由定义可知,  $|A|$  是一个基数。• 定义方式一般是: • 如果两个集合之间存在双射, 就认为它们“等势”; • 一个集合的“势”就是它与某个基数对应的“大小”。• 所以“势”更多是一个等价类的概念——代表“集合大小”的性质。

**定义 1.15 (势的比较)**

设  $A, B$  是两个集合。

- 如果存在一个双射  $f: A \rightarrow B$ , 则称  $|A| = |B|$ ;
- 如果存在一个单射  $f: A \rightarrow B$ , 则称  $|A| \leq |B|$ 。

易知: 若  $|A| = |B|$ ,  $|B| = |C|$ , 则  $|A| = |C|$ 。

**定理 1.4 (有单射就有反项满射)**

定理 1.26 存在从集合  $A$  到集合  $B$  的单射等价于存在由集合  $B$  到集合  $A$  的满射。

**推论 1.2 (满射与势的比较)**

推论 1.27: 如果存在由集合  $A$  到集合  $B$  的满射, 则  $|B| \leq |A|$ 。

**定理 1.5 (双射等于等势)**

定理 1.28: 对于集合  $A$  与  $B$ , 如果存在单射  $f: A \rightarrow B$  与单射  $g: B \rightarrow A$ , 则  $|A| = |B|$ 。



**定义 1.16 (可数集)**

定义 1.29: 设  $A$  是一个非空集合。

- 如果存在一个自然数  $n \in \mathbb{N}$  以及一个双射

$$f: A \rightarrow \{1, 2, \dots, n\},$$

则称  $A$  是有限集；否则称  $A$  是无限集。

- 如果  $A$  是空集，也称其为有限集。
- 如果存在双射

$$f: A \rightarrow \mathbb{N},$$

则称  $A$  是可数无限集。

- 若  $A$  是有限集或可数无限集，则称  $A$  为可数集。

**定理 1.6 (有限集判定)**

设  $A$  是一个集合。若存在  $n \in \mathbb{N}$ ，且存在单射

$$f: A \rightarrow \{1, 2, \dots, n\},$$

则  $A$  是有限集。

**推论 1.3**

自然数集  $\mathbb{N}$  的任一无限子集都可与自然数集  $\mathbb{N}$  建立双射。

**推论 1.4**

设  $A$  是一非空集合，则下述三个条件等价：

1.  $A$  是可数集；
2. 存在由  $A$  到  $\mathbb{N}$  的单映射；
3. 存在由  $\mathbb{N}$  到  $A$  的满映射。

**推论 1.5**

可数集的子集是可数集。

**定理 1.7**

定理 1.34: 如果集合  $B$  是可数集的满映射像，则  $B$  是可数集。

**引理 1.1**

引理 1.35:  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  是可数集。

**定理 1.8**

定理 [1.36]: 若每个  $A_i$  都是可数集，则可数个可数集的并

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

也是可数集。

**定理 1.9**

定理: [1.37] 有限个可数集的交集是可数集。





**定理 1.10 (A 的幂集的势大于 A 的势)**

定理:[1.39] 设  $A$  是一集合, 则

$$|\mathcal{P}(A)| > |A|.$$

**定理 1.11 (幂集的势和原集的势的关系)**

定理:[1.40] 设  $A$  是一集合, 则

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}.$$

**定理 1.12**

定理:[1.41] 可数集的所有有限子集构成的集族是可数集族。



## 1.3 超极限归纳

用数学归纳法来证明关于自然数  $n$  的命题  $P(n)$  的证明过程是:

1. 验证  $P(1)$  成立;
2. 对于  $n \in \mathbb{N}$ , 已知对每个  $m \leq n$ ,  $P(m)$  正确, 如果能够证明  $P(n+1)$  是正确的, 则最终就证明了命题  $P(n)$ 。

可能有这样的疑问, 为什么证明了  $P(1)$  成立, 假如  $P(n)$  成立, 且证明了  $P(n+1)$  是正确的, 就能证明该命题呢?

解释如下: 前面提到自然数集的每一非空子集都有最小元。假若对某个自然数  $m$ , 命题  $P(m)$  不成立, 则知道  $m \neq 1$ , 因为  $P(1)$  是对的。这样

$$A = \{n : P(n) \text{ 不成立} \} \neq \emptyset, \quad A \subset \mathbb{N},$$

因此  $A$  存在最小元  $m$ 。则  $m \neq 1$ , 从而  $P(m-1)$  成立。另一方面, 由于

$$P(m) = P((m-1)+1),$$

因此由证明可知  $P(m)$  又是成立的。矛盾。因此不存在自然数  $m$  使得  $P(m)$  不成立。

**定义 1.17 (超极限归纳)**

对于每一序数  $\alpha$ , 给定命题  $P(\alpha)$ , 如果  $P(0)$  是正确的; 对于序数  $\beta$ , 不妨设对每个比  $\beta$  小的序数  $\gamma$ , 命题  $P(\gamma)$  成立, 如果证明了  $P(\beta)$  也是正确的, 则对每个序数  $\alpha$ , 命题  $P(\alpha)$  都是正确的。

**命题 1.1 (直积符号)**

记号

$$\prod_{i \in \mathbb{N}} X_i$$

称为直积符号 (product, big product), 它与大和符号  $\sum$  类似, 只不过表示“乘积”运算。

- 代数/数论: 与求和  $\sum$  类似, 但表示一系列元素的乘积:

$$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 \cdots a_n.$$

- 拓扑/集合论: 表示集合的笛卡尔积:

$$\prod_{i \in I} X_i = \{(x_i)_{i \in I} \mid x_i \in X_i\},$$

即所有“按下标选一个元素”的向量集合。

在上图的例子中,

$$X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, \quad X_i = \{0, 1\},$$

表示由所有无限 0-1 序列组成的集合。

### 定义 1.18 (Cantor 空间)

称

$$C = \{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \prod_{i \in \mathbb{N}} \{0, 1\}$$

为 **Cantor 空间**, 即所有无限 0-1 序列构成的集合, 赋予积拓扑 (每个  $\{0, 1\}$  取离散拓扑)。

一些元素举例:

$$(0, 0, 0, 0, \dots), \quad (1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots), \quad (0, 1, 1, 0, 0, 1, \dots), \quad \text{等等}.$$

### 东邪的 tip 1.2 (补充说明)

- Cantor 空间与实直线上著名的三进制 Cantor 集同胚。

- 基本性质:

1. 紧致 (Tychonoff 定理保证);
2. 全不连通 (任意两个点可被不交开的集分开);
3. 无孤立点 (每个点都是极限点);
4. 度量化: 可赋予度量

$$d(x, y) = 2^{-n}, \quad n = \min\{k : x_k \neq y_k\}.$$

- 重要结论: 任意紧致、可度量、零维、无孤立点的空间都与 Cantor 空间同胚。
- 直观理解:  $C$  就像一棵无限二叉树, 每个点对应一条从根到无限的路径。

### 命题 1.2

集合

$$X = \prod_{i \in \mathbb{N}} \{0, 1\} = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$$

是不可数的。

**证明** 假设  $X$  可数, 则所有元素可以列为一个序列

$$x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}, \dots,$$

其中每个  $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots)$ , 且  $x_i^{(k)} \in \{0, 1\}$ 。

构造一个新的序列  $y = (y_1, y_2, y_3, \dots)$ , 令

$$y_i = \begin{cases} 0, & x_i^{(i)} = 1, \\ 1, & x_i^{(i)} = 0. \end{cases}$$

这样  $y$  与每个  $x^{(i)}$  至少在第  $i$  个分量上不同, 因此  $y$  不在所列序列中。这与 “ $X$  可数” 的假设矛盾。因此,  $X$  是不可数的。

### 命题 1.3 (要想可数要不然增加维度有限, 要不然升维只能加固定数字)

设

$$X = \prod_{n \in \mathbb{N}} B_n.$$

若  $|X| \leq \omega$  ( $X$  可数), 则必有下列结论:

- (a) 若存在  $m$  使  $B_m = \emptyset$ , 则  $X = \emptyset$ ;
- (b) 若对一切  $n$  均有  $B_n \neq \emptyset$ , 则

$$\exists m \in \mathbb{N} \text{ 使得 } \begin{cases} |B_n| = 1, & n > m, \\ |B_n| \leq \omega, & n \leq m. \end{cases}$$

换言之: 除有限多个指标外, 所有因子都是单元素集; 而那有限多个非常量因子至多可数。反之, 若满足 (a) 或 (b) 的条件, 则  $|X| \leq \omega$ 。



**例题 1.1** 若  $|X| = \gamma$ , 则  $|\mathcal{P}(X)| = 2^\gamma$ 。

**证明:** 由于  $|X| = \gamma$ , 可取双射  $f: X \rightarrow \gamma$ , 于是  $|\mathcal{P}(X)| = |\mathcal{P}(\gamma)|$ 。

令  $Y = \prod_{\alpha < \gamma} \{0, 1\}$ , 则  $|Y| = 2^\gamma$ 。构造映射  $g: \mathcal{P}(\gamma) \rightarrow Y$ , 对  $B \subseteq \gamma$  定义

$$g(B)(\alpha) = \begin{cases} 1, & \alpha \in B, \\ 0, & \alpha \notin B, \end{cases}$$

显然  $g$  为双射。故

$$|\mathcal{P}(\gamma)| = |Y| = 2^\gamma.$$

**例题 1.2** 对于实数集  $\mathbb{R}$ , 证明  $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ 。

**证明:** 由前面的例子 1 可知  $|\mathbb{R}| \geq 2^{\aleph_0}$ 。下面证明  $|\mathbb{R}| \leq 2^{\aleph_0}$ 。

由例 4 可知  $|\mathcal{P}(\mathbb{Q})| = 2^{\aleph_0}$ 。因此只需证明

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{Q})|.$$

对任意  $x \in \mathbb{R}$  及  $n \in \mathbb{N}$ , 取有理数  $q_n(x) \in (x - \frac{1}{n}, x)$ 。令

$$A_x = \{q_n(x) : n \in \mathbb{N}\}, \quad A_x \subseteq \mathbb{Q}.$$

定义映射

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Q}), \quad f(x) = A_x.$$

显然  $f$  是单射, 于是

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{Q})| = 2^{\aleph_0}.$$

综上可得:

$$|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

## 1.4 第一章习题

 **作业 1.1** 建立从集合  $A$  到集合  $B$  的双映射:

1.  $A = \omega, \quad B = \omega + 1$ ;
2.  $A = \mathbb{N}, \quad B = \{-1, -2, 0\} \cup \mathbb{N}$ ;
3.  $A = \mathbb{N}, \quad B = \mathbb{Z}$ ;
4.  $A = (0, 2), \quad B = [0, 2)$ ;
5.  $A = (0, 2), \quad B = (5, 10)$ ;

**东邪的 tip 1.3 (当函数做一个定义域一个值域)**

这里  $a = 0$ ,  $b = 2$ ,  $c = 5$ ,  $d = 10$ , 代入得:

$$f(x) = \frac{10-5}{2-0}(x-0) + 5 = \frac{5}{2}x + 5.$$

6.  $A = \mathbb{R}$ ,  $B = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ;

7.  $A = \mathbb{R}$ ,  $B = (0, 2)$ 。

**解** (1)  $\omega = \{0\} \cup \mathbb{N}$ ,  $B = \omega + 1 = \omega \cup \{\omega\} = \{0, 1, \dots, \omega\}$ .

令映射  $f: \omega \rightarrow \omega + 1$  满足:

$$f(x) = \begin{cases} \omega, & x = 0, \\ x - 1, & x \in \omega \setminus \{0\}. \end{cases}$$

这样  $f: \omega \rightarrow \omega + 1$  是双射。

(2) 令  $f: \mathbb{N} \rightarrow \{-1, -2, 0\} \cup \mathbb{N}$  满足:

$$f(x) = x - 3, \quad x \in \mathbb{N}.$$

这样  $f: \mathbb{N} \rightarrow \{-1, -2, 0\} \cup \mathbb{N}$  是双射。

(3) 令  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$  满足:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x = 2n, \\ 0, & x = 1, \\ -\frac{x-1}{2}, & x = 2n+1. \end{cases}$$

这样  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$  是双射。

**解** (4) 令  $f: (0, 2) \rightarrow [0, 2]$  满足:

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x = 1, \\ 0, & x = \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{n-2}, & x = \frac{1}{n}, n > 2, \\ x, & x \in (0, 2) \setminus \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}. \end{cases}$$

这样  $f: (0, 2) \rightarrow [0, 2]$  是双射。

**解** (5) 令  $f: (0, 2) \rightarrow (5, 10)$  满足

$$f(x) = \frac{5}{2}x + 5, \quad x \in (0, 2).$$

由于

$$f'(x) = \frac{5}{2} > 0, \quad x \in (0, 2),$$

所以  $f$  是严格单调的, 从而  $f$  是单射。另一方面,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 5, \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 10,$$

因此  $f: (0, 2) \rightarrow (5, 10)$  是满射。综上,  $f: (0, 2) \rightarrow (5, 10)$  是双射。

(6) 令  $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  满足

$$f(x) = \arctan x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

由于

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0, \quad x \in \mathbb{R},$$

所以  $f$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递增, 从而  $f$  是单射。又因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{\pi}{2},$$

所以  $f$  是满射。因此  $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  是双射。

作业 1.2 建立从集合  $A$  到集合  $B$  的满映射:

1.  $A = \{5, 8, 9, 2, 6\}$ ,  $B = \{a, b, c, d\}$ ;
2.  $A = \{a, b, e\}$ ,  $B = \{a, b, c\}$ ;
3.  $A = \mathbb{Z}$ ,  $B = \{0, 1\}$ 。

作业 1.3 证明  $|\mathbb{R}| = |(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})|$ 。

#### 东邪的 tip 1.4

还得证明是单调的双射要求一一对应

作业 1.4 证明  $|(a, b)| = |[c, d]|$ 。

作业 1.5 如果  $A = \mathbb{N}$ ,  $B = \{-1, -2, 0\} \cup \mathbb{N}$ , 证明  $|A| = |B|$ 。

作业 1.6 证明  $|\mathbb{R}| = |[-\frac{\pi}{2}, \pi]|$ 。

作业 1.7 能否把一堆苹果分成堆? 在什么情况下可以? 如何分?

作业 1.8 现在有 4 堆苹果, 有 4 个人, 每人分 1 个苹果, 怎样分?

作业 1.9 现在有一堆苹果, 如果这堆苹果是可数无限个, 每个自然数代表一个人, 要使每个人选一个苹果, 同时每个人选的都不一样, 如何选?

作业 1.10 证明可数集的满映射像是可数集。

作业 1.11 证明  $|[0, 1]| = |(0, 1]|$ 。

作业 1.12 证明  $|(1, 2)| = |\mathbb{R}|$ 。

作业 1.13 证明整数集  $\mathbb{Z}$  是可数集。

作业 1.14 证明有理数集  $\mathbb{Q}$  是可数集。

证明 已知整数集  $\mathbb{Z}$  与自然数集  $\mathbb{N}$  都是可数集, 因此它们的笛卡尔积

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{\geq 1}$$

也是可数集。

定义映射

$$\pi: \mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{\geq 1} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad \pi(a, b) = \frac{a}{b}.$$

对任意  $q \in \mathbb{Q}$ , 存在整数  $a \in \mathbb{Z}$  与正整数  $b \in \mathbb{N}_{\geq 1}$  使得  $q = a/b$ , 因此  $\pi$  是满射。

于是有理数集  $\mathbb{Q}$  是可数集  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{\geq 1}$  的像。由于可数集的像至多是可数的, 故  $\mathbb{Q}$  可数。

为了避免分数的重复表示 (如  $2/4 = 1/2$ ), 可以考虑集合

$$S = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{\geq 1} : \gcd(a, b) = 1\},$$

并约定负号统一放在分子上 (或分母上)。此时  $\pi|_S: S \rightarrow \mathbb{Q}$  就成为一个双射, 从而更加严格地说明了  $\mathbb{Q}$  可数。

#### 东邪的 tip 1.5

把有理数都转化为互素的两个数的分数形式。

作业 1.15 证明  $B = \{(a, b) : a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q}\}$  是可数集, 其中  $\mathbb{Q}$  是有理数集,  $(a, b)$  是开区间。

数对用  $\langle \rangle$  表示用于区分

作业 1.16 证明  $B = \{(a, b) \times (c, d) : a < b < c < d, a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q}, c \in \mathbb{Q}, d \in \mathbb{Q}\}$  是可数集, 其中  $\mathbb{Q}$  是有理数集,  $(a, b)$  是开区间。

作业 1.17 写出下列集合  $X$  的幂集  $P(X)$ , 并写出  $|X|$  与  $|P(X)|$ :

- (1)  $X = \emptyset$ ;

- (2)  $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}\};$   
 (3)  $X = \{a, b, c\}.$

解

- $\emptyset$ : 空集, 本身是一个集合, 但里面没有任何元素。
- $\{\emptyset\}$ : 这是一个单元素集合, 它的唯一元素就是空集。

(1) 当  $X = \emptyset$  时,  $|X| = 0,$

$$P(X) = \{\emptyset\}, \quad |P(X)| = 1.$$

(2) 当  $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$  时,  $|X| = 2,$

$$P(X) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \quad |P(X)| = 4.$$

(3) 当  $X = \{a, b, c\}$  时,  $|X| = 3,$

$$P(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}, \quad |P(X)| = 8.$$

 **作业 1.18** 下列集合是可数集还是不可数集? 若是可数集, 说明是否有限集。

- (1)  $X = \mathbb{Z};$
- (2)  $X = \mathbb{R};$
- (3)  $X = \mathbb{R} \cap \mathbb{Q};$
- (4)  $X = \mathbb{Q} \times \mathbb{Z};$
- (5)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0, 1\}, i \in \mathbb{N};$
- (6)  $X = \prod_{i=1}^{10} X_i, X_i = \{0, 1\}, i \leq 10;$
- (7)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0, 1\}, i \leq 10, X_i = \{0, 1\}, i \geq 11, X_i = \{1\};$
- (8)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0\}, i \in \mathbb{N};$
- (9)  $X = \prod_{i=1}^{10} X_i, X_i = \mathbb{Q}, i \leq 10;$
- (10)  $X = \prod_{i=1}^{\infty} X_i, X_i = \mathbb{Q}, i \leq 10.$

解

- (1)  $X = \mathbb{Z}$ : 可数 (可数无限)。
- (2)  $X = \mathbb{R}$ : 不可数。
- (3)  $X = \mathbb{R} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ : 可数 (可数无限)。
- (4)  $X = \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}$ : 可数 (可数无限), 因为可数集的笛卡尔积 (有限个) 仍可数。
- (5)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0, 1\}$ : 即  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ , 不可数 (0-1 无限序列, Cantor 对角线)。
- (6)  $X = \prod_{i=1}^{10} X_i, X_i = \{0, 1\}$ : 可数且有限,  $|X| = 2^{10}$ 。
- (7)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0, 1\} (i \leq 10), X_i = \{1\} (i \geq 11)$ : 只有前 10 个坐标自由, 可数且有限,  $|X| = 2^{10}$ 。
- (8)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0\}$ : 可数且有限, 单元素集合。
- (9)  $X = \prod_{i=1}^{10} X_i, X_i = \mathbb{Q}$ : 可数 (可数无限), 有限个可数集的积仍可数。
- (10)  $X = \prod_{i=1}^{\infty} X_i, X_i = \mathbb{Q}$ : 即  $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ , 不可数 (可数集的可数次笛卡尔积一般不可数, 例如  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  已不可数)。

在集合论和实分析里, 符号  $I$  一般指的是无理数集 (irrationals)。也就是说:

$$I = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

 **作业 1.19** 证明  $|(0, 1)| = |(0, 1) \cap I|$ 。后面是前面的子集势小于等于  $(0, 1)$

**证明** 记  $A = (0, 1), B = (0, 1) \cap I$ 。显然  $B \subseteq A$ , 因此

$$|B| \leq |A|.$$

接下来构造一个单射  $f: A \rightarrow B$ , 从而推出  $|A| \leq |B|$ 。

首先, 因  $\mathbb{Q}$  是可数的, 所以  $A \cap \mathbb{Q}$  也是可数集。设

$$A \cap \mathbb{Q} = \{q_1, q_2, q_3, \dots\}.$$



另一方面,  $B$  是不可数的, 因此我们可以从  $B$  中选出一列互不相同的无理数

$$r_1, r_2, r_3, \dots \in B.$$

定义映射  $f: A \rightarrow B$  为

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in B \quad (\text{即 } x \text{ 为无理数}), \\ r_n, & x = q_n \quad (\text{即 } x \text{ 为第 } n \text{ 个有理数}). \end{cases}$$

检查  $f$  的单射性: - 若  $x, y \in B$  且  $x \neq y$ , 则  $f(x) = x \neq y = f(y)$ ; - 若  $x = q_m, y = q_n$  且  $m \neq n$ , 则  $f(x) = r_m \neq r_n = f(y)$ ; - 若  $x \in B, y = q_n$ , 则  $f(x) = x$  是某个无理数, 而  $f(y) = r_n$  是预先挑选的一系列无理数, 与  $x$  不重合。

因此  $f$  为单射。于是  $|A| \leq |B|$ 。

综上有

$$|B| \leq |A| \quad \text{且} \quad |A| \leq |B|,$$

由康托-施罗德-伯恩斯坦定理可知

$$|(0, 1)| = |(0, 1) \cap I|.$$

 **作业 1.20** 证明  $|\mathbb{R}| = |(0, 1) \cap I|$ 。

## 第2章 拓扑空间基础知识

### 定义 2.1 (拓扑)

设  $X$  是一个集合,  $\mathcal{T}$  是由  $X$  的某些子集构成的集族。若  $\mathcal{T}$  具有如下性质:

1.  $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$ ;
2. 对于任意  $U_1 \in \mathcal{T}, U_2 \in \mathcal{T}$ , 有  $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$ ;
3. 对于  $\mathcal{T}$  的任一子族  $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}$ , 有  $\bigcup \mathcal{T}_1 \in \mathcal{T}$ 。

则称  $\mathcal{T}$  是  $X$  的一个拓扑,  $(X, \mathcal{T})$  称为一个拓扑空间。如果  $X$  的拓扑已知, 则把拓扑空间  $(X, \mathcal{T})$  简称为拓扑空间  $X$ 。



- 拓扑 (Topology) 不是  $\sigma$ -代数。
- $\sigma$ -代数的核心思想是: 为测度论与概率论服务, 保证可以定义“长度、面积、概率”。
- 拓扑的核心思想是: 研究“连续性、收敛、连通、紧致”等几何-分析性质。

**例题 2.1 平凡拓扑**  $X$  是任一集, 若  $\mathcal{T} = \{X, \emptyset\}$ , 则  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间, 我们称  $\mathcal{T}$  为  $X$  的平凡拓扑, 称  $(X, \mathcal{T})$  为平凡拓扑空间。所以这是拓扑, 称为平凡拓扑 (最小的拓扑)。

**例题 2.2 离散拓扑空间**  $X$  是任一集, 若  $\mathcal{T} = \{A : A \subset X\}$ , 则  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间, 我们称之为离散拓扑空间。 $X$  的所有子集都包含在  $\mathcal{T}$  里。称为离散拓扑 (最大的拓扑)

**例题 2.3**  $X = \{a, b, c\}, \mathcal{T} = \{X, \emptyset, \{a, b\}, \{a\}\}$ , 则  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间。检查公理:

- 包含  $X, \emptyset$
- 任意并:
  - $\{a\} \cup \{a, b\} = \{a, b\}$ , 在里面
  - $\{a\} \cup X = X$ , 在里面
  - 其他并集也是
- 有限交:
  - $\{a\} \cap \{a, b\} = \{a\}$ , 在里面
  - 交全集就是自己

**例题 2.4 余有限拓扑 (cofinite topology)** 设  $X$  是一个无限集, 若

$$\mathcal{T} = \{U : X \setminus U \text{ 是有限集}\} \cup \{\emptyset\},$$

则  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间。

这是因为:

1.  $\emptyset \in \mathcal{T}, X \in \mathcal{T}$ ;
2. 对于任意  $U_1 \in \mathcal{T}, U_2 \in \mathcal{T}$ , 我们不妨设  $U_1 \neq \emptyset, U_2 \neq \emptyset$ 。这样

$$X \setminus (U_1 \cap U_2) = (X \setminus U_1) \cup (X \setminus U_2)$$

是有限集, 因此  $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$ 。

**例题 2.5 通常拓扑** 对于实数直线  $\mathbb{R}$ , 对任意  $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ , 若  $a < b$ , 记

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$

令

$$\mathcal{T}_{\text{tong}} = \{U \subset \mathbb{R} : \text{对任意 } x \in U \text{ 都存在 } a, b \in \mathbb{R}, \text{ 使得 } x \in (a, b) \subset U\},$$

称  $\mathcal{T}_{\text{tong}}$  为  $\mathbb{R}$  上的通常拓扑。每一个  $x$  都能找到一个开集把他包住。

### 定义 2.2 (拓扑空间中的开集)

设  $(X, \mathcal{T})$  是一个拓扑空间,  $\mathcal{T}$  是  $X$  的拓扑. 定义  $\mathcal{T}$  中的每一个元素  $U$  为  $X$  的一个开集.

由拓扑的性质可知,  $X$  中的所有开集具有以下运算性质:

- 有限交性质: 有限个开集的交仍然是开集;
- 任意并性质: 任意多个开集的并仍然是开集。



**例题 2.6 Sorgenfrey (下极限) 拓扑 vs 通常拓扑** 在同一底集  $\mathbb{R}$  上, 比较两种拓扑:

- Sorgenfrey 拓扑 (下极限拓扑): 以所有半开区间  $[a, b)$  ( $a < b$ ) 为基;
- 通常拓扑: 以开区间  $(a, b)$  为基。

断言: 集合  $[0, 1)$  在 Sorgenfrey 拓扑中是开集, 但在通常拓扑中不是开集。

**证明** (Sorgenfrey 中开) 任取  $x \in [0, 1)$ , 因  $x < 1$ , 取  $\varepsilon = 1 - x > 0$ , 则基元素  $[x, x + \varepsilon) = [x, 1) \subset [0, 1)$ , 故  $[0, 1)$  对每一点都包含一个形如  $[a, b)$  的基邻域, 从而  $[0, 1)$  在 Sorgenfrey 拓扑中开。

(通常拓扑中非开) 若  $[0, 1)$  在通常拓扑中开, 则  $0 \in [0, 1)$  有某个  $\delta > 0$  使得  $(-\delta, \delta) \subset [0, 1)$ 。但任意  $\delta > 0$ , 区间  $(-\delta, \delta)$  都含有负数, 与其包含关系矛盾, 故  $[0, 1)$  在通常拓扑中不是开集。

附注: 在 Sorgenfrey 拓扑中,  $(-\infty, 0)$  与  $[1, \infty)$  都是开集 (可表示为若干  $[a, b)$  的并), 故  $[0, 1)$  的补集  $(-\infty, 0) \cup [1, \infty)$  是开集, 从而  $[0, 1)$  亦为闭集 (即  $[0, 1)$  在 Sorgenfrey 直线上是 clopen)。

**例题 2.7 子空间拓扑 vs 母空间拓扑:  $\mathbb{Q}$  中的开集** 设  $U = (0, 1) \cap \mathbb{Q}$ 。将  $\mathbb{Q}$  视作  $\mathbb{R}$  的子空间, 比较  $U$  在  $\mathbb{Q}$  的子空间拓扑与在  $\mathbb{R}$  通常拓扑中的开性。

**证明** (在  $\mathbb{Q}$  的子空间拓扑中开) 取  $\mathbb{R}$  中的开集  $G = (0, 1)$ , 则  $U = G \cap \mathbb{Q}$ 。按子空间拓扑的定义,  $U$  在  $\mathbb{Q}$  中是开集。

(在  $\mathbb{R}$  的通常拓扑中非开) 任取  $x \in U$ , 对任何  $\varepsilon > 0$ , 实数开区间  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$  都包含无理数点, 而这些点不属于  $U$ 。因此不存在一个完全包含于  $U$  的实数开邻域, 故  $U$  不是  $\mathbb{R}$  中的开集。

## 2.0.1 基

### 定义 2.3 (拓扑的基)

设  $(X, \mathcal{T})$  是一个拓扑空间, 若  $\mathcal{B}$  是  $X$  的某个子集族, 称  $\mathcal{B}$  是  $(X, \mathcal{T})$  的一个基, 如果它满足以下条件:

1.  $\emptyset \in \mathcal{B}$ ,  $X = \bigcup \mathcal{B}$ ; 并起来覆盖整个空间
2. 对任意  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ , 若  $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$ , 则对任意  $x \in B_1 \cap B_2$ , 存在  $B_3 \in \mathcal{B}$ , 使得  $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ ; 只要有交集,  $\mathcal{B}$  子集族中就能找到一个更小的集合包含这个点
3. 任一开集  $U \in \mathcal{T}$ , 存在  $\mathcal{B}_1 \subseteq \mathcal{B}$ , 使得

$$U = \bigcup \mathcal{B}_1.$$

拓扑空间中任意一个集合都能被  $\mathcal{B}$  这个子集族的子集族覆盖



**注** 拓扑基的三个条件可以直观理解为: 其一, 覆盖性: 基集合的并必须等于整个空间  $X$ , 保证不遗漏点; 其二, 相容性: 若两个基集合有交集, 则交点处总能找到一个更小的基集合包含于交集之中, 保证基之间的相容性; 其三, 生成性: 拓扑中的任意开集都可表示为若干基集合的并, 说明整个拓扑由这些基集合生成。

**例题 2.8 开覆盖的对比** 考虑实数直线  $(\mathbb{R}, \tau)$ , 其中  $\tau$  为通常拓扑。

- 例 (1):  $\mathcal{U} = \{(n-1, n+1) : n \in \mathbb{Z}\}$ 
  - 这些区间每个长度为 2;
  - 它们相互重叠, 例如  $(-1, 1)$  与  $(0, 2)$  都包含点 0.5;
  - 最关键: 整数点  $n$  也包含在  $(n-1, n+1)$  里面;
  - 因此所有实数 (包括整数) 都被覆盖,  $\bigcup \mathcal{U} = \mathbb{R}$ , 是一个开覆盖。
- 例 (2):  $\mathcal{U} = \{(n, n+1) : n \in \mathbb{Z}\}$ 
  - 这些区间每个长度为 1, 正好 “首尾相接”;

- 注意：开区间不包含端点；
- 所以整数点  $n$  不在任何一个区间  $(n, n+1)$  里；
- 并集实际上是  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ，未覆盖所有实数，因此不是开覆盖。

#### 定义 2.4 (Lindelöf 空间-任意开覆盖的 $\mathcal{U}$ 都有一个可数子族也能覆盖 $X$ )

设  $(X, \mathcal{T})$  是一个拓扑空间。如果对于  $X$  的任意开覆盖  $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}$ ，都存在一个可数子族  $\mathcal{U}_1 \subset \mathcal{U}$ ，使得

$$X = \bigcup \mathcal{U}_1,$$

则称  $X$  是 **Lindelöf 空间**。

换句话说：虽然开覆盖  $\mathcal{U}$  可能包含无穷多个开集，但总能从中选出一个可数的子覆盖，就足以覆盖整个空间。

例子：实数集  $\mathbb{R}$  在通常拓扑下是一个 Lindelöf 空间。原因是：任意开覆盖都可以通过选择包含稠密子集  $\mathbb{Q}$  中点的开集，提取出一个可数子覆盖，从而覆盖整个  $\mathbb{R}$ 。



#### 命题 2.1

设  $X$  是不可数集合，赋予离散拓扑  $\tau_{\text{dis}}$ 。则拓扑空间  $(X, \tau_{\text{dis}})$  不是 Lindelöf 空间。



**证明** 按离散拓扑的定义，所有单点集都是开集。考虑开覆盖

$$\mathcal{U} = \{\{x\} : x \in X\}.$$

若  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{U}$  是一个可数（或有限）子族，则  $\bigcup \mathcal{V}$  至多是可数多个单点集的并，因而是可数集；但  $X$  是不可数的，故  $\bigcup \mathcal{V} \neq X$ 。于是  $\mathcal{U}$  没有可数子覆盖。根据 Lindelöf 的定义（任一开覆盖存在可数子覆盖）， $(X, \tau_{\text{dis}})$  不是 Lindelöf 空间。

**证明** 因为  $X$  是第二可数空间，取一组可数基  $\mathcal{B}_0 = \{B_1, B_2, \dots\}$ 。现在给定任意开覆盖  $\mathcal{U}$ 。对每个点  $x \in X$ ，由于  $\mathcal{U}$  覆盖  $X$ ，存在  $U_x \in \mathcal{U}$  使  $x \in U_x$ ；又因  $\mathcal{B}_0$  是基，必存在  $B_x \in \mathcal{B}_0$  使

$$x \in B_x \subseteq U_x.$$

于是每个点都被某个来自可数基的  $B_x$  覆盖，且该  $B_x$  被某个  $U_x \in \mathcal{U}$  吸收。把所有出现过的基元素收集为

$$\mathcal{B}'_0 = \{B \in \mathcal{B}_0 : \exists U \in \mathcal{U} \text{ 使 } B \subseteq U\}.$$

显然  $\mathcal{B}'_0 \subseteq \mathcal{B}_0$ ，故  $\mathcal{B}'_0$  至多可数。对每个  $B \in \mathcal{B}'_0$  选取一个  $U(B) \in \mathcal{U}$  满足  $B \subseteq U(B)$ ，记

$$\mathcal{U}' = \{U(B) : B \in \mathcal{B}'_0\},$$

则  $\mathcal{U}'$  可数。且对任意  $x \in X$ ，有  $x \in B_x \subseteq U(B_x)$ ，从而

$$X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}'_0} B \subseteq \bigcup_{B \in \mathcal{B}'_0} U(B) = \bigcup \mathcal{U}' \subseteq \bigcup \mathcal{U} = X.$$

因此  $\mathcal{U}'$  是  $\mathcal{U}$  的一个可数子覆盖， $X$  为 Lindelöf 空间。

#### 定理 2.1 (有可数覆盖就符合林德洛夫条件)

设  $(X, \mathcal{T})$  是一个拓扑空间， $\mathcal{B}$  是  $(X, \mathcal{T})$  的一个基，且  $|\mathcal{B}| \leq \omega$ （即  $\mathcal{B}$  是可数的）。则对于  $X$  的任意开覆盖  $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}$ ，都存在一个可数子族  $\mathcal{U}_1 \subset \mathcal{U}$ ，使得

$$X = \bigcup \mathcal{U}_1.$$

换句话说：若拓扑空间有一个可数基，则该空间是 Lindelöf 空间。



### 定理 2.2 (第二可数拓扑空间任意集都有, 可数子集族基)

定理 2.6: 若  $(X, \mathcal{T})$  是第二可数拓扑空间, 则对  $X$  的任一基  $\mathcal{B}_1$ , 都存在某个子集族  $\mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}_1$ , 使得

$$|\mathcal{B}_0| \leq \omega,$$

且  $\mathcal{B}_0$  仍然是  $X$  的一个基。

- $\omega$  表示第一个无穷基数/序数, 也就是自然数集:

$$\omega = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

- $\omega + 1$  就是在  $\omega$  的“后面”再加一个点 (通常叫做  $\omega$  本身), 也就是:

$$\omega + 1 = \{0, 1, 2, 3, \dots, \omega\}.$$

**证明** 设  $\mathcal{B}_1$  是  $X$  的一个基。由于  $X$  是第二可数的, 存在一个可数子基  $\mathcal{B}_0 \subseteq \mathcal{B}_1$ , 使得  $\mathcal{B}_0$  仍然是  $X$  的一基。

现在取  $X$  的任一开覆盖  $\mathcal{U}$ 。对于每个点  $x \in X$ , 存在某个  $U \in \mathcal{U}$  使得  $x \in U$ 。由于  $\mathcal{B}_0$  是一基, 必存在  $B \in \mathcal{B}_0$  使得

$$x \in B \subseteq U.$$

这样对每个  $x$  都能选出某个  $B \in \mathcal{B}_0$  落在某个  $U \in \mathcal{U}$  内。

记

$$\mathcal{B}'_0 = \{B \in \mathcal{B}_0 : \exists U \in \mathcal{U}, B \subseteq U\}.$$

于是

$$X = \bigcup \mathcal{B}'_0 \subseteq \bigcup \mathcal{U} = X.$$

因为  $\mathcal{B}_0$  可数,  $\mathcal{B}'_0$  也至多可数。对每个  $B \in \mathcal{B}'_0$ , 选一个对应的  $U \in \mathcal{U}$  使  $B \subseteq U$ 。这样得到  $\mathcal{U}$  的一个可数子族覆盖  $X$ 。因此  $X$  是 Lindelöf 空间。

## 2.0.2 邻域

### 定义 2.5 (开邻域的定义-抽象的 $\sigma$ 邻域)

开邻域就是靠  $x$  属于开集  $U$  再  $U$  中还能找到开集  $V$  包含  $x$  来刻画的。

在分析里你说“ $x_0$  的  $\varepsilon$ -邻域”:

$$U_\varepsilon(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon),$$

而在拓扑中, 邻域就是分析里  $\varepsilon$ -邻域”的抽象版本。

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $x \in X$ 。若一个集合  $U$  满足:

(开邻域条件)

1.  $x \in U$ ;
2. 存在开集  $V \in \mathcal{T}$ , 使得  $x \in V \subset U$ ,

则称  $U$  是点  $x$  的邻域。如果  $U$  本身就是开集, 则称  $U$  是点  $x$  的开邻域。

### 定义 2.6 (邻域系是所有邻域构成集合族-包含 $x$ 的所有所有符合另域定义集合的集合族)

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $x \in X$ 。记  $T(x)$  为点  $x$  的所有邻域构成的集合族, 则  $T(x)$  满足下列性质:

1.  $T(x) \neq \emptyset$ ;
2. 对任意  $U \in T(x)$ , 有  $x \in U$ ;
3. 对任意  $U_1, U_2 \in T(x)$ , 有  $U_1 \cap U_2 \in T(x)$ ;
4. 对任意  $U \in T(x)$ , 存在  $V \subset U$ , 使得  $x \in V$ , 并且对任意  $y \in V$ , 有  $V \in T(y)$ ;
5. 若  $U \in T(x)$  且  $U \subset V$ , 则  $V \in T(x)$ 。

称  $T(x)$  为点  $x$  在拓扑空间  $(X, \mathcal{T})$  中的邻域系。



(4) 的解释对每一个点  $x$ ，以及它的每一个邻域  $U$ ，都能找到一个更小的邻域  $V$ ，使得： $V$  不仅是  $x$  的邻域，而且对  $V$  里的所有点  $y$ ， $V$  也是它们的邻域。

### 定义 2.7 (邻域基-邻域系的最简结构)

邻域基是生成所有邻域的最简结构。设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间， $x \in X$ ， $T(x)$  是点  $x$  在拓扑空间  $(X, \mathcal{T})$  中的邻域系。若  $B_x \subset T(x)$ ，并且对包含点  $x$  的任意开集  $U$ ，都存在  $B \in B_x$ ，使得

$$x \in B \subset U,$$

则称  $B_x$  为点  $x$  的邻域基。



### 定义 2.8 (开邻域基-邻域基的基础上要求邻域基中的集合都是开集)

在上述条件下，如果  $B_x$  中的每个元素都是开集，则称  $B_x$  为点  $x$  的开邻域基。特别地，若  $B_x = \{\{x\}\}$ ，则称  $x$  是空间  $X$  中的孤立点。



### 命题 2.2 (邻域基的性质)

设  $X$  为拓扑空间，点  $x \in X$ 。若对每个  $x$  赋予一族集合  $\mathcal{B}(x)$ ，满足：

1.  $\mathcal{B}(x) \neq \emptyset$ ;
2. 对任意  $B \in \mathcal{B}(x)$ ，有  $x \in B$ ;
3. 对任意  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x)$ ，存在  $B_3 \in \mathcal{B}(x)$ ，使得  $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$ ;
4. 对任意  $B \in \mathcal{B}(x)$ ，存在  $V \subset B$ ，使得  $x \in V \subset B$ ，且对任意  $y \in V$ ，存在  $B_y \in \mathcal{B}(y)$ ，使得  $y \in B_y \subset V$ 。

则称  $\mathcal{B}(x)$  为点  $x$  的邻域基。



### 命题 2.3 (开邻域基的性质)

设  $X$  为拓扑空间，点  $x \in X$ 。若对每个  $x$  赋予一族集合  $\mathcal{B}(x)$ ，满足：

1.  $\mathcal{B}(x) \neq \emptyset$ ;
2. 对任意  $B \in \mathcal{B}(x)$ ，有  $x \in B$ ;
3. 对任意  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x)$ ，存在  $B_3 \in \mathcal{B}(x)$ ，使得  $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$ ;
4. 对任意  $B \in \mathcal{B}(x)$  及任意  $y \in B$ ，存在  $B_y \in \mathcal{B}(y)$ ，使得  $y \in B_y \subset B$ 。

则称  $\mathcal{B}(x)$  为点  $x$  的开邻域基。



### 东邪的 tip 2.1 (区别总结)

- 邻域基的第 (4) 条中，需要存在一个中间集合  $V \subset B$ ，以保证邻域的局部一致性；
- 开邻域基直接假设各元素  $B$  本身就是开集，因此可省略  $V$ ；
- 所以：所有开邻域基都是邻域基，反之不一定。

### 定义 2.9 (第一可数空间与第二可数空间)

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间。

- 若每个点  $x \in X$  都存在一个可数的开邻域基  $\mathcal{B}(x)$ ，则称  $X$  为第一可数空间；
- 若拓扑  $\mathcal{T}$  本身存在一个可数的开基  $\mathcal{B}$ ，则称  $X$  为第二可数空间。



### 定理 2.3

每个第二可数空间都是第一可数空间。



**证明** 设  $(X, T)$  是第二可数空间,  $\mathcal{B}$  是其可数开基。对任意  $x \in X$ , 令

$$\mathcal{B}(x) = \{B \in \mathcal{B} \mid x \in B\},$$

则  $\mathcal{B}(x)$  是点  $x$  的可数开邻域基。故  $X$  是第一可数空间。

**注**[区别与关系]

- 第二可数空间要求**整个拓扑**拥有一个可数开基;
- 第一可数空间只要求**每个点**拥有一个可数邻域基;
- 因此第二可数空间  $\Rightarrow$  第一可数空间;
- 但反之不成立——例如**不可数离散空间**是第一可数的, 却不是第二可数的。

#### 定理 2.4

若  $X$  是第一可数空间, 则对任意  $x \in X$ , 都存在可数开邻域基

$$\mathcal{B}(x) = \{B_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$$

满足  $B_{n+1}(x) \subset B_n(x)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ 。



**证明** 令  $\mathcal{B}'(x)$  是点  $x$  的可数开邻域基, 记

$$\mathcal{B}'(x) = \{U_n(x) : n \in \mathbb{N}\}.$$

定义

$$B_1(x) = U_1(x), \quad B_n(x) = \bigcap_{m \leq n} U_m(x), \quad n \in \mathbb{N}.$$

于是对所有  $n \in \mathbb{N}$ , 都有  $B_{n+1}(x) \subset B_n(x) \subset U_n(x)$ 。

对任意含点  $x$  的开集  $O$ , 由  $\mathcal{B}'(x)$  是邻域基, 存在  $n \in \mathbb{N}$ , 使得  $x \in U_n(x) \subset O$ 。于是  $x \in B_n(x) \subset O$ 。因此

$$\mathcal{B}(x) = \{B_n(x) : n \in \mathbb{N}\}$$

是点  $x$  的一个可数开邻域基, 且满足  $B_{n+1}(x) \subset B_n(x)$ 。

**注** 该定理说明: 在第一可数空间中, 可以为每个点选择一个递减的可数邻域基  $\{B_n(x)\}$ 。直观上, 这使得研究极限、收敛、连续性时, 可以“顺着  $n$  递减的邻域列”来描述点的局部结构, 形式上更类似于度量空间中的“以半径递减的球”。

### 2.0.3 闭包, 聚点与边缘

#### 定义 2.10 (闭包-包含集合的最小比集)

设  $(X, T)$  是拓扑空间,  $A \subset X$ 。称  $X$  中包含  $A$  的所有闭集的交为  $A$  的闭包, 记作  $\overline{A}$ , 即

$$\overline{A} = \bigcap \{F : A \subset F, F \text{ 是 } X \text{ 中的闭集}\}.$$

由定义可知,  $\overline{A}$  是闭集, 且  $A \subset \overline{A}$ 。



#### 定理 2.5 (判断一个点是不是在闭包里面的最新方法)

设  $(X, T)$  是拓扑空间,  $A \subset X$ 。若对任意包含点  $x$  的开集  $U$ , 都有  $U \cap A \neq \emptyset$ , 则称  $x$  是  $A$  的极限点 (或聚点)。

因此, 点  $x$  属于  $A$  的闭包  $\overline{A}$  当且仅当对每个包含  $x$  的开集  $U$ , 都有  $U \cap A \neq \emptyset$ 。



**注** 该定理给出了闭包的“点的特征”描述: 一个点属于  $\overline{A}$ , 当且仅当它的每个邻域都与  $A$  相交。这一定义在分析与拓扑中非常常用, 例如描述极限点、聚点与稠密集。



**定理 2.6 (x 在闭包里, x 的所有开邻域都和 A 有交集)**

设  $(X, T)$  是拓扑空间,  $A \subset X$ ,  $\mathcal{B}(x)$  是点  $x$  的开邻域基。则  $x \in \bar{A}$  当且仅当对任意  $B \in \mathcal{B}(x)$ , 都有

$$B \cap A \neq \emptyset.$$


**注** 该定理是闭包判定的邻域基版本。与定理 2.10 的区别在于: 这里不要求“所有开集”, 只需对点  $x$  的一组开邻域基验证即可。这使得在第一可数空间中, 可以仅利用可数邻域列判定点是否属于闭包。

**推论 2.1**

设  $(X, T)$  是拓扑空间,  $A \subset X$ ,  $\mathcal{B}$  是  $X$  的基。则  $x \in \bar{A}$  当且仅当对任意  $B \in \mathcal{B}$ , 若  $x \in B$ , 都有

$$B \cap A \neq \emptyset.$$


**注** 该推论是闭包判定的“开基版本”。与定理 2.11 相比, 这里使用的是拓扑基而非某一点的邻域基, 因此可以在全空间层面上判定点是否属于集合的闭包。

**推论 2.2**

设  $(X, T)$  是拓扑空间,  $A \subset X$ ,  $V$  是  $X$  中的开集, 且  $A \cap V = \emptyset$ , 则有

$$\bar{A} \cap V = \emptyset.$$


关于闭包的性质, 有:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B},$$

即有限个集合的闭包与这些集合分别取闭包后再并是相同的。但对于无限多个集合的情形, 这一性质一般不成立。

**命题 2.4 (闭包的性质)**

设  $(X, T)$  是拓扑空间,  $A, B \subset X$ , 则集合的闭包算子  $\overline{(\cdot)}$  具有以下性质:

- (1)  $A \subset \bar{A}$ ;  
(任意集合都包含于自己的闭包中, 因为闭包是“最小的包含  $A$  的闭集”。)
- (2)  $\overline{\emptyset} = \emptyset$ ;  
(空集本身是闭集, 因此其闭包仍为自身。)
- (3) 若  $A \subset B$ , 则  $\bar{A} \subset \bar{B}$ ;  
(闭包运算保持包含关系, 即具有单调性。)
- (4)  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ ;  
(闭包对有限并集可分配。几何上表示“两个集合的并的闭包”就是“它们闭包的并”。)
- (5)  $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$ .  
(闭包运算是幂等的, 再取闭包不会改变结果。)

**定义 2.11**

设  $(X, T)$  是拓扑空间,  $\mathcal{A}$  是  $X$  的一个族, 即  $\forall A \in \mathcal{A}$ , 均有  $A \subset X$ 。

- (1) 若对任意  $x \in X$ , 都存在开集  $V_x$ , 使得  $x \in V_x$  且

$$|\{A \in \mathcal{A} : V_x \cap A \neq \emptyset\}| < \omega,$$

则称族  $\mathcal{A}$  是空间  $X$  中的局部有限族。若同时每个  $A \in \mathcal{A}$  都是  $X$  中的闭 (或开) 集, 则称  $\mathcal{A}$  为空间  $X$  中的局部有限闭 (开) 族。

- (2) 若对任意  $x \in X$ , 都存在开集  $V_x$ , 使得  $x \in V_x$  且

$$|\{A \in \mathcal{A} : V_x \cap A \neq \emptyset\}| \leq 1,$$

则称族  $\mathcal{A}$  是空间  $X$  中的离散族。若同时每个  $A \in \mathcal{A}$  都是  $X$  中的闭 (或开) 集, 则称  $\mathcal{A}$  为空间  $X$  中的离散闭 (开) 族。

### 定义 2.12 (聚点的最新定义)

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $A \subset X, x \in X$ 。若对包含  $x$  的任一开集  $U$ , 都有

$$U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset,$$

则称  $x$  是集合  $A$  的聚点 (或极限点)。集合  $A$  的所有聚点构成的集合称为  $A$  的导集, 记作  $A^d$ 。

**注** 值得注意的是, 一个集合  $A$  的聚点可能属于  $A$ , 也可能不属于  $A$ 。例如在  $\mathbb{R}$  中,

$$A = (0, 1), \quad A^d = [0, 1];$$

若

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}, \quad \text{则} \quad A^d = \{0\}, \quad \frac{1}{n} \notin A^d.$$

### 定理 2.7 (闭包是原集并导集)

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $A \subset X$ , 则有

$$\overline{A} = A \cup A^d.$$

在  $\mathbb{R}$  中, 设  $A = (0, 1)$ , 则  $0 \in \overline{A}$ ,  $0 \in \overline{\mathbb{R} \setminus A}$ , 把点  $0$  称为区间  $(0, 1)$  的**边缘点**。因此有如下定义:

### 定义 2.13 (边缘 = 闭包 - 内部, )

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $A \subset X, x \in X$ 。如果对包含  $x$  的任一开集  $U$ , 都有  $U \cap A \neq \emptyset$ , 且同时  $U \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ , 即  $x \in \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$ , 则称  $x$  是集合  $A$  的边缘点。集合  $A$  的所有边缘点构成的集合记作  $\text{Fr}(A)$ , 称为  $A$  的边缘。

在  $\mathbb{R}$  中:

$$A = (0, 1) \Rightarrow \text{Fr}(A) = \{0, 1\}; \quad A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \Rightarrow \text{Fr}(A) = A \cup \{0\}.$$

### 定理 2.8 (与边缘有关的等价关系)

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $A \subset X$ 。则有:

- (1)  $\overline{A} = A \cup A^d = A \cup \text{Fr}(A)$ ;
- (2)  $A$  为闭集  $\iff \text{Fr}(A) \subset A$ ;
- (3)  $A$  为开集  $\iff \text{Fr}(A) \cap A = \emptyset$ ;
- (4)  $A$  既开又闭 (clopen)  $\iff \text{Fr}(A) = \emptyset$ ;
- (5)  $\text{Fr}(A) = \text{Fr}(X \setminus A)$ 。

实变函数里面有相关内容

### 定理 2.9

设  $(X, \mathcal{T})$  是第一可数拓扑空间,  $A \subset X$ 。则  $x \in \overline{A}$  的充要条件是: 存在  $A$  中的序列  $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  收敛于  $x$ 。

## 2.0.4 内部

## 定义 2.14

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $A \subset X$ 。若  $x \in A$ , 且存在开集  $V$  使得  $x \in V \subset A$ , 则称点  $x$  是  $A$  的内点。  
 $A$  的所有内点构成的集合称为  $A$  的内部, 记为  $A^\circ$ 。



**例题 2.9** 设  $X = \{a, b, c\}$ ,  $\mathcal{T} = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ 。

- (1) 若  $A = \{a\}$ , 则  $A^\circ = \{a\}$ ;
  - (2) 若  $A = \{a, c\}$ , 则  $A^\circ = \{a\}$ ;
  - (3) 若  $A = \{b, c\}$ , 则  $A^\circ = \emptyset$ 。
- $X = \{a, b, c\}$  是**底集** (即全体点的集合)。
  - $\mathcal{T}$  是**拓扑结构**, 也就是指定哪些子集是“开集”。

**注** 在实分析中, 集合  $A \subset \mathbb{R}^n$  被称为开集, 若对任意  $x \in A$ , 存在  $\varepsilon > 0$ , 使得开球

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < \varepsilon\} \subset A.$$

这一定义实际上对应于拓扑学中由欧几里得度量

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

所诱导的标准拓扑 (standard topology)。因此, 数学分析中的“开集”即为拓扑学意义下的开集, 只是拓扑取自标准欧几里得空间。

## 定理 2.10 (内部都是开集)

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $A \subset X$ , 则  $A^\circ$  是开集。



**证明** 由定义,  $A^\circ = \{x \in A : \exists V_x \text{ 为开集且 } x \in V_x \subset A\}$ 。对于任意  $x \in A^\circ$ , 存在开集  $V_x$  使  $x \in V_x \subset A$ 。又对任意  $y \in V_x$ , 有  $y \in V_x \subset A$ , 故  $y \in A^\circ$ , 从而  $V_x \subset A^\circ$ 。因此  $A^\circ = \bigcup_{x \in A^\circ} V_x$ , 为开集。

## 推论 2.3 (自己等于自己的内部是开集的充要条件)

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $A \subset X$ 。则  $A$  是开集的充要条件是  $A = A^\circ$ 。



## 定理 2.11 (内部的性质)

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $A, B \subset X$ , 则集合的内部具有以下性质:

- (1)  $A^\circ \subset A$ ;
- (2)  $X^\circ = X$ ;
- (3)  $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$ ;
- (4)  $(A^\circ)^\circ = A^\circ$ ;
- (5) 若  $A \subset B$ , 则  $A^\circ \subset B^\circ$ 。



## 2.1 生成拓扑的方法

**注**[构造拓扑的常用方法] 对于给定的集合  $X$ , 若想在  $X$  上构造所需的拓扑  $\mathcal{T}$ , 有时直接把  $\mathcal{T}$  全部写出是一件十分困难的事。通常的做法是:

1. 先在  $X$  上构造一个较容易描述的**集族**;
2. 再用这一集族生成  $\mathcal{T}$ ;
3. 最后验证所得到的  $\mathcal{T}$  满足拓扑的三个公理。

这种方法在实际构造如**度量空间诱导拓扑**、**积拓扑**、**商拓扑**、**子空间拓扑**等时尤为常用。也就是试着一点一点完善, 如果不符合了就继续添加直到造出基为止生成拓扑

**命题 2.5 (构造拓扑的基)**

一拓扑空间  $(X, \mathcal{T})$  的基  $\mathcal{B}$  要满足:

- (1)  $\emptyset \in \mathcal{B}$ ,  $X = \bigcup \mathcal{B}$ ;
- (2) 对任意  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ , 若  $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$ , 对任意  $x \in B_1 \cap B_2$ , 存在  $B_3 \in \mathcal{B}$ , 使得

$$x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2.$$

反过来, 对于给定的集合  $X$ , 若  $X$  上还没有拓扑, 可先构造一集族  $\mathcal{B}$ , 使其满足上述条件 (1) 与 (2), 再由  $\mathcal{B}$  生成拓扑  $\mathcal{T}$ , 此时  $\mathcal{B}$  就是所生成拓扑  $\mathcal{T}$  的基。

—

具体构造方法:

令  $\mathcal{B}$  是  $X$  上的集族, 对任意  $B \in \mathcal{B}$ , 有  $B \subset X$ , 且  $\mathcal{B}$  具有如下性质:

- (1)  $\emptyset \in \mathcal{B}$ ,  $X = \bigcup \mathcal{B}$ ;
- (2) 对任意  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ , 且  $B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$ , 则对任意  $x \in B_1 \cap B_2$ , 存在  $B_3 \in \mathcal{B}$ , 使得  $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$ 。

定义

$$\mathcal{T} = \{U : U \subset X \text{ 且存在 } \mathcal{B}_U \subset \mathcal{B} \text{ 使得 } U = \bigcup \mathcal{B}_U\}.$$

则  $\mathcal{T}$  为  $X$  上的一个拓扑, 而  $\mathcal{B}$  是其基。

**命题 2.6 (开邻域基的构造)**

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间, 对任意  $x \in X$ ,  $x$  的开邻域基  $\mathcal{B}(x)$  具有如下性质:

- (1)  $\mathcal{B}(x) \neq \emptyset$ ;
- (2) 对任意  $B \in \mathcal{B}(x)$ , 有  $x \in B$ ;
- (3) 对任意  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}(x)$ , 存在  $B_3 \in \mathcal{B}(x)$ , 使得

$$x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$$

- (4) 对任意  $B \in \mathcal{B}(x)$ , 及任意  $y \in B$ , 存在  $B_y \in \mathcal{B}(y)$ , 使得

$$y \in B_y \subset B$$

—

反之, 对于给定的集合  $X$ , 若对每个  $x \in X$  构造一族  $\mathcal{B}(x)$ , 并使其满足上述的 (1)–(4), 则定义

$$\mathcal{T} = \{U : U \subset X, \text{ 且对任意 } x \in U, \exists B \in \mathcal{B}(x), x \in B \subset U\} \cup \{\emptyset\}.$$

容易验证  $\mathcal{T}$  满足拓扑的三个条件。由性质 (4) 可知, 对任意  $x \in X$  及  $B \in \mathcal{B}(x)$ , 有  $B \in \mathcal{T}$ 。因此,  $\mathcal{B}(x)$  正是所构造拓扑的开邻域基。



**例题 2.10 Sorgenfrey 直线** 设  $X = \mathbb{R}$ , 对任意  $x \in X$ , 定义

$$\mathcal{B}(x) = \{[x, r) : r > x, r \in \mathbb{Q}\}.$$

令

$$\mathcal{T}_s = \{U : \text{对任意 } x \in U, \exists r > x, r \in \mathbb{Q}, \text{ 使得 } [x, r) \subset U\} \cup \{\emptyset\}.$$

称  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_s)$  为 **Sorgenfrey 直线**。

则 Sorgenfrey 直线是**第一可数空间**, 但不是**第二可数空间**。

**例题 2.11 证明积空间  $\mathbb{R}^2$  是可分空间** 令

$$D = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} = \{\langle p, q \rangle : p \in \mathbb{Q}, q \in \mathbb{Q}\},$$

其中  $\mathbb{Q}$  是有理数集。则  $|D| \leq \omega$  且  $D \subset \mathbb{R}^2$ 。

对任意点  $\langle x, y \rangle \in \mathbb{R}^2$  以及包含它的开集  $U$ , 存在  $\mathbb{R}$  中的开集  $O_x, O_y$ , 使得

$$\langle x, y \rangle \in O_x \times O_y \subset U.$$

又因为  $O_x, O_y$  是  $\mathbb{R}$  中的开集且  $\mathbb{Q}$  是  $\mathbb{R}$  中的稠密集, 故存在  $p \in \mathbb{Q} \cap O_x, q \in \mathbb{Q} \cap O_y$ , 于是

$$\langle p, q \rangle \in (O_x \times O_y) \cap D \subset U \cap D.$$

因此  $U \cap D \neq \emptyset$ , 从而  $\langle x, y \rangle \in \overline{D}$ , 即  $\overline{D} = \mathbb{R}^2$ 。

因此,  $\mathbb{R}^2$  是一个可分空间。

## 2.2 子空间拓扑

### 定义 2.15 (子空间拓扑与相关符号)

设  $(X, \mathcal{T})$  是一个拓扑空间,  $Y \subset X$ 。定义:

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}.$$

则  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  称为  $(X, \mathcal{T})$  的子空间 (或相对拓扑)。

- 若  $V \in \mathcal{T}_Y$ , 称  $V$  是  $Y$  中的开集;
- 对应地,  $V$  可写为  $V = U \cap Y$ , 其中  $U$  是  $X$  中的开集;
- 类似地, 若  $F$  在  $Y$  中是闭集, 则存在  $X$  中的闭集  $C$ , 使得  $F = C \cap Y$ 。

例如, 在实数直线  $\mathbb{R}$  上取通常拓扑, 令  $Y = (a, b)$ 。对任意  $c \in (a, b)$ , 有

$$(c, b] = (c, b+1) \cap (a, b),$$

因此  $(c, b]$  是子空间  $Y$  中的开集。这说明: 子空间中的开集不一定是原空间中的开集。

### 命题 2.7 (子空间的开集在父空间也是开集)

设  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $Y \subset X$ 。若  $Y$  是  $X$  中的开集 (或闭集), 则  $Y$  中的开集 (或闭集) 也是  $X$  中的开集 (或闭集)。

该结论可由子空间拓扑的定义直接推出。

### 定义 2.16 (子空间闭包的符号)

若  $(X, \mathcal{T})$  是拓扑空间,  $Y \subset X$  是其子空间, 且  $A \subset Y$ , 则记

$$\overline{A}^{(Y)}$$

表示  $A$  在子空间  $Y$  中的闭包。

### 定理 2.12 (遗传性质)

如果拓扑空间  $X$  是第二可数 (或第一可数) 空间, 则它的任意子空间  $Y$  也是第二可数 (或第一可数) 空间。

**注** 然而, 并非所有性质都是遗传的。例如, 即使空间  $X$  是 Lindelöf 空间, 它的子空间也不一定是 Lindelöf 空间。例如例 2.36 中的空间  $X$  是 Lindelöf 空间, 但其子空间  $X_1$  不是 Lindelöf 空间。

### 定义 2.17 (遗传性质)

若拓扑性质  $\mathcal{P}$  满足: 空间  $X$  具有性质  $\mathcal{P}$  时,  $X$  的任意子空间也具有性质  $\mathcal{P}$ , 则称此性质  $\mathcal{P}$  为遗传的 (hereditary)。

### 定理 2.13 (积空间的第一可数性)

若拓扑空间  $X$  与  $Y$  都是第一可数空间, 则积空间  $X \times Y$  也是第一可数空间。

**证明**

(1) 设  $\langle x, y \rangle \in X \times Y$ 。由于  $X \times Y$  的开集具有积拓扑结构, 存在开集  $U \subset X$  与  $V \subset Y$ , 使得

$$\langle x, y \rangle \in U \times V \subset O,$$

其中  $O$  为包含  $\langle x, y \rangle$  的任意开集。

(2) 由于  $X$  与  $Y$  都是第一可数空间, 分别存在点  $x$  与  $y$  的可数开邻域基

$$\mathcal{B}_x = \{B_{x,n}\}_{n \in \mathbb{N}}, \quad \mathcal{B}_y = \{B_{y,m}\}_{m \in \mathbb{N}}.$$

因此对任意  $U, V$ , 存在  $B_{x,i} \subset U$  与  $B_{y,j} \subset V$ , 使得

$$\langle x, y \rangle \in B_{x,i} \times B_{y,j} \subset U \times V \subset O.$$

(3) 于是集合族

$$\mathcal{B}_{(x,y)} = \{B_{x,i} \times B_{y,j} : i, j \in \mathbb{N}\}$$

构成  $\langle x, y \rangle$  在积空间  $X \times Y$  中的可数开邻域基。

(4) 因此  $X \times Y$  中的每一点都具有可数邻域基, 故积空间  $X \times Y$  是第一可数空间。

### 2.2.1 子基生成的拓扑

#### 定义 2.18 (子基)

设  $X$  是一个集合,  $\varphi$  是  $X$  的一族, 若满足:

(1)  $\emptyset \in \varphi$ ;

(2)  $\bigcup \varphi = X$ ;

则可令

$$B = \{B : \text{存在有限子族 } \varphi_B \subset \varphi, \text{ 使 } B = \bigcap \varphi_B\}.$$

此时  $B$  满足:

(1)  $\emptyset \in B, \quad X = \bigcup B$ ;

(2) 若  $B_1, B_2 \in B$ , 则  $B_1 \cap B_2 \in B$ 。

因此,  $B$  可作为某拓扑  $T$  的基, 称  $\varphi$  为该拓扑  $T$  的子基, 且称  $B$  是由子基  $\varphi$  生成的基。由此得到的拓扑  $T$  称为由子基  $\varphi$  生成的拓扑 (有时称子基为次基)。



**例题 2.12** 例如, 在  $\mathbb{R}$  上取通常拓扑, 设  $Y = [a, b]$ , 则子空间  $Y$  上的拓扑可由子基

$$\varphi = \{[a, c) : c \in (a, b]\} \cup \{(c, b] : c \in [a, b)\} \cup \{\emptyset\}$$

生成。

由  $\Phi$  的并为  $X$ , 且  $\Phi$  的有限交可以生成基  $\mathcal{B}$ 。

## 2.2.2 积空间

**定义 2.19 (笛卡尔积的定义)**

设  $\{X_\alpha : \alpha \in \Lambda\}$  是一族集合, 定义它们的笛卡尔积为

$$\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha = \{x = (x_\alpha : \alpha \in \Lambda) : x_\alpha \in X_\alpha\}.$$

对任意  $\alpha_0 \in \Lambda$ , 定义投影映射

$$P_{\alpha_0} : \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha \rightarrow X_{\alpha_0}, \quad P_{\alpha_0}(x) = x_{\alpha_0}.$$

若  $U_{\alpha_0} \subset X_{\alpha_0}$ , 则定义

$$P_{\alpha_0}^{-1}(U_{\alpha_0}) = \prod_{\alpha \in \Lambda} Y_\alpha, \quad \text{其中 } Y_\alpha = \begin{cases} X_\alpha, & \alpha \neq \alpha_0, \\ U_{\alpha_0}, & \alpha = \alpha_0. \end{cases}$$



**例题 2.13** 若  $\Lambda = \{1, 2, 3\}$ , 且

$$X_1 = \mathbb{R}, \quad X_2 = \{a, b\}, \quad X_3 = \{0, 1\},$$

则

$$\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha = \mathbb{R} \times \{a, b\} \times \{0, 1\}$$

表示所有形如  $(r, a, 0), (r, b, 1), (r, a, 1)$  等等的三元组的集合。

 **笔记** 它定义了一族集合  $\{X_\alpha : \alpha \in \Lambda\}$  的笛卡尔积, 即由每个  $X_\alpha$  中取一个元素所组成的所有序列的集合。它说明: 在积空间中,  $P_{\alpha_0}^{-1}(U_{\alpha_0})$  表示所有第  $\alpha_0$  个坐标落在  $U_{\alpha_0}$  内、其余坐标任意的点组成的集合。

**例题 2.14 具体数值示例** 设  $X_1 = \{1, 2, 3\}$ ,  $X_2 = \{a, b\}$ 。则

$$X_1 \times X_2 = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}.$$

取  $\alpha_0 = 2$ , 并令  $U_{\alpha_0} = \{a\} \subset X_2$ 。由定义,

$$P_{\alpha_0}^{-1}(U_{\alpha_0}) = \prod_{\alpha \in \{1, 2\}} Y_\alpha, \quad \text{其中 } Y_\alpha = \begin{cases} X_\alpha, & \alpha \neq 2, \\ U_2, & \alpha = 2. \end{cases}$$

在本例中,

$$Y_1 = X_1 = \{1, 2, 3\}, \quad Y_2 = U_2 = \{a\}.$$

因此

$$P_2^{-1}(U_2) = Y_1 \times Y_2 = \{1, 2, 3\} \times \{a\} = \{(1, a), (2, a), (3, a)\},$$

即所有第二个坐标是  $a$ 、第一个坐标任意的点的集合。

**定义 2.20 (积拓扑的基)**

若  $(X_1, \mathcal{T}_1)$ 、 $(X_2, \mathcal{T}_2)$  是拓扑空间, 则在  $X_1 \times X_2$  上以

$$\mathcal{B} = \{U_1 \times U_2 : U_1 \in \mathcal{T}_1, U_2 \in \mathcal{T}_2\}$$

为基生成的拓扑称为  $(X_1, \mathcal{T}_1)$  与  $(X_2, \mathcal{T}_2)$  的积拓扑。若  $B_i$  是空间  $X_i$  的基 ( $i = 1, 2$ ), 则

$$\mathcal{B}' = \{B_1 \times B_2 : B_i \in \mathcal{B}_i, i = 1, 2\}$$

也是积拓扑的基。





**定理 2.14 (积空间中闭集的积仍为闭集)**

设  $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$  是一族拓扑空间,  $\alpha \in \Lambda$ 。若对每个  $\alpha$ , 集合  $F_\alpha$  是  $X_\alpha$  中的闭集, 则

$$F = \prod_{\alpha \in \Lambda} F_\alpha$$

是

$$X = \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$$

中的闭集。



**笔记** 如果每个分量空间里的集合都是闭集, 那么它们的积在整个积空间中也是闭集。

**定理 2.15 (积空间中积集的闭包)**

设  $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$  是一族拓扑空间,  $\alpha \in \Lambda$ 。若  $A_\alpha \subset X_\alpha$ ,  $\alpha \in \Lambda$ , 则

$$\overline{\prod_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha} = \prod_{\alpha \in \Lambda} \overline{A_\alpha}.$$



**笔记** 如果在每个分量空间里取一个集合, 那么它们的积的闭包等于各个闭包的积。

**定理 2.16 (可分空间的可数积仍可分)**

若  $(X_n, \mathcal{T}_n)$  是可分空间, 且  $n \in \mathbb{N}$ , 则其积空间  $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  也是可分空间。



**笔记** 如果每个分量空间都是可分的, 那么它们的可数积仍然是可分的。

**定理 2.17 (第一可数空间的可数积仍第一可数)**

若  $(X_n, \mathcal{T}_n)$  是第一可数空间, 且  $n \in \mathbb{N}$ , 则其积空间  $\prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  也是第一可数空间。



**笔记** 如果每个分量空间都是第一可数的, 那么它们的可数积仍然是第一可数的。

**定理 2.18 (第二可数空间的可数积仍第二可数)**

若  $(X_n, \mathcal{T}_n)$  是第二可数空间, 且  $n \in \mathbb{N}$ , 则  $X = \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$  也是第二可数空间。



**笔记** 如果每个分量空间都是第二可数的, 那么它们的可数积仍然是第二可数的。

**引理 2.1 (Sorgenfrey 直线的 Lindelöf 性质)**

记 Sorgenfrey 直线为  $S$ 。则  $S$  是 Lindelöf 空间。



**笔记** 如果把 Sorgenfrey 直线记作  $S$ , 那么  $S$  本身是 Lindelöf 空间。

**引理 2.2 (Lindelöf 空间的闭子空间仍是 Lindelöf 空间)**

Lindelöf 空间的闭子空间是 Lindelöf 空间。



**证明** 设  $X$  是 Lindelöf 空间,  $F \subset X$ , 且  $F$  是  $X$  的闭子空间。对  $F$  的任意开覆盖  $\mathcal{U}$ , 有  $F = \bigcup \mathcal{U}$ 。对任意  $U \in \mathcal{U}$ , 存在  $X$  中的开集  $V_U$ , 使得

$$V_U \cap F = U,$$

这样  $F \subset \bigcup \{V_U : U \in \mathcal{U}\}$ 。因此,

$$X = \left( \bigcup \{V_U : U \in \mathcal{U}\} \right) \cup (X \setminus F)$$

由于  $X$  是 Lindelöf 空间, 存在可数子集  $\{U_i : i \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{U}$ , 使得

$$X \subset \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} V_{U_i} \right) \cup (X \setminus F)$$

于是

$$F \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (V_{U_i} \cap F) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i$$

因此  $F = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i$ , 即  $F$  是 Lindelöf 空间。

#### 推论 2.4 (2.50)

$S^2$  不是 Lindelöf 空间。



**证明** 由于

$$F = \{(x, -x) : x \in S\}$$

是  $S^2$  中的闭离散子空间, 且  $|F| > \omega$ , 因此  $F$  不是 Lindelöf 空间。由引理 2.49 可知  $S^2$  不是 Lindelöf 空间。

需要说明的是, 不可数个第一可数空间的积空间不一定是第一可数空间。

## 2.3 几种可数性间的相互关系

已知每个第二可数空间都是 Lindelöf 空间, 也都是第一可数空间。

#### 定理 2.19 (2.52)

每个第二可数空间都是可分空间。



于是每个第二可数空间都是 Lindelöf 空间, 也都是第一可数空间及可分空间。但反之不一定成立, 下面是一些反例:

- (1) Sorgenfrey 直线是可分的 Lindelöf 空间, 但不是第二可数空间;
- (2)  $S^2$  是可分空间但不是 Lindelöf 空间;
- (3) 若  $X$  是离散拓扑空间, 且  $|X| > \omega$ , 则  $X$  是第一可数空间, 但  $X$  不是第二可数空间, 也不是可分空间;
- (4) 例 2.36 中的空间  $X$  是 Lindelöf 空间, 但不是第一可数空间, 也不是可分空间;
- (5) 如果  $X$  是不可数集,

$$T = \{A : A \subset X, |X \setminus A| < \omega\} \cup \{\emptyset\},$$

则  $(X, T)$  是可分空间但不是第一可数空间。

## 2.4 习题

- 练习 2.1 证明：可分空间的每一个开子空间也是可分空间。
- 练习 2.2 证明：每个第一可数（第二可数）空间的子空间也是第一可数（第二可数）空间。
- 练习 2.3 证明：如果空间  $X$  的每个开子空间都是 Lindelöf 空间，则  $X$  是遗传 Lindelöf 空间。
- 练习 2.4 若  $X = \mathbb{R}$ ， $\mathbb{R}$  的拓扑为通常拓扑， $A = \mathbb{Q}$ ，写出  $A$  的边界  $\text{Fr}(A)$ 。
- 练习 2.5 证明：拓扑空间  $X$  的子集的导集是闭集，当且仅当单点集  $\{x\} (x \in X)$  的导集是闭集。
- 练习 2.6 证明：可分空间满足可数链条件，但反之不成立。（提示：如果拓扑空间  $X$  满足每个互不相交的开集构成的族是可数的，则称  $X$  满足可数链条件）。
- 练习 2.7 设  $\{A_s\}_{s \in S}$  是空间  $X$  中的局部有限族，证明：

$$\text{Fr}\left(\bigcup_{s \in S} A_s\right) \subseteq \bigcup_{s \in S} \text{Fr}(A_s).$$

- 练习 2.8 设  $U$  是拓扑空间  $X$  中的开集， $A \subseteq X$ ，证明：

$$\overline{U \cap A} = U \cap \overline{A}.$$

- 练习 2.9 如果  $X$  是不可数集， $T = \{A : A \subseteq X, |X \setminus A| < \omega\} \cup \{\emptyset\}$ ，若  $A$  是  $X$  中的无限集，写出  $\overline{A}$  与  $A^d$ 。
- 练习 2.10 设  $X$  是拓扑空间， $A \subseteq X$ 。证明：子空间  $A$  是 Lindelöf 空间当且仅当对于  $X$  中的任意开集族  $\mathcal{U}$ ，若  $A \subseteq \bigcup \mathcal{U}$ ，则存在可数子族  $\mathcal{U}_1 \subseteq \mathcal{U}$ ，使得  $A \subseteq \bigcup \mathcal{U}_1$ 。
- 练习 2.11 若  $n \in \mathbb{N}$ ，对每个  $m \leq n$ ， $X_m$  都是可分空间，证明：

$$\prod_{m \leq n} X_m$$

是可分空间。

## 第3章 连续映射

### 定义 3.1 (连续映射)

设  $X$  与  $Y$  是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是一个映射. 若对  $Y$  中包含点  $y = f(x)$  的任意开集  $U$ , 都存在  $X$  中的开集  $V_x$ , 使得

$$x \in V_x, \quad f(V_x) \subset U,$$

则称映射  $f$  在点  $x$  处连续. 如果  $f$  在空间  $X$  的每一点都连续, 则称  $f$  是连续映射。



 **笔记** 像集里面的点  $y$  点开集  $U$ , 都有原像集  $X$  中的集合 (范围) 保证, 只要  $x$  属于这个集合, 映射过去都在  $U$  的范围内. **像集中开集的原像集也是开集**

**例题 3.1 实函数的连续性** 设  $X = Y = \mathbb{R}$ , 映射

$$f(x) = x^2.$$

我们来验证  $f$  在点  $x_0 = 1$  处是连续的.

对于  $Y$  中任意包含  $f(1) = 1$  的开集  $U = (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$ , 我们希望在  $X$  中找到一个开集  $V_1 = (1 - \delta, 1 + \delta)$ , 使得

$$f(V_1) \subset U.$$

因为当  $x \in (1 - \delta, 1 + \delta)$  时,

$$f(x) = x^2 \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \iff |x^2 - 1| < \varepsilon.$$

注意到

$$|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1| < \varepsilon.$$

若取  $\delta < \min\{1, \varepsilon/3\}$ , 则  $|x + 1| < 3$ , 从而

$$|x^2 - 1| < 3|x - 1| < 3\delta < \varepsilon.$$

因此, 存在这样的  $\delta$ , 使得  $f(V_1) \subset U$ , 由定义可知  $f$  在  $x_0 = 1$  连续.

结论:  $f(x) = x^2$  在  $\mathbb{R}$  上处处连续。

### 3.1 几种等价命题

#### 定理 3.1 (连续性的等价刻画)

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  为映射. 下列条件等价:

1.  $f$  是连续映射 (即在  $X$  的每一点都连续);
2. 对  $Y$  的任一开集  $V$ , 其原像  $f^{-1}(V)$  是  $X$  的开集;
3. 存在  $Y$  的一族子基  $\varphi$ , 对任意  $B \in \varphi$ ,  $f^{-1}(B)$  是  $X$  的开集;
4. 存在  $Y$  的一族基  $\mathcal{B}$ , 对任意  $B \in \mathcal{B}$ ,  $f^{-1}(B)$  是  $X$  的开集;
5. 对  $Y$  的任一闭集  $F$ , 其原像  $f^{-1}(F)$  是  $X$  的闭集.



 **笔记** 基都是开集然后用 2 就行了. 任意和拓扑基是等价的都是可以选到所有.

**例题 3.2 连续性的等价刻画的具体例子** 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义

$$f(x) = x^2.$$

验证:  $f$  是连续映射。

(1) 按照定义,  $f$  在每一点连续。因为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = x_0^2 = f(x_0).$$

所以  $f$  连续。

(2) 按照等价条件 (开集原像法): 对任意开集  $V \subset \mathbb{R}$ , 我们要验证  $f^{-1}(V)$  仍是  $\mathbb{R}$  中的开集。例如取  $V = (1, 4)$ , 则

$$f^{-1}(V) = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in (1, 4)\} = (-2, -1) \cup (1, 2),$$

这是开集, 因此条件成立。

(3) 按照闭集原像法: 对任意闭集  $F \subset \mathbb{R}$ , 例如  $F = [0, 1]$ ,

$$f^{-1}(F) = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in [0, 1]\} = [-1, 1],$$

这仍是闭集, 故也满足条件。

因此,  $f(x) = x^2$  满足定理 3.1 中关于连续性的所有等价条件。

### 推论 3.1 (复合连续映射仍连续)

设  $f: X \rightarrow Y$  与  $g: Y \rightarrow Z$  都是连续映射, 则复合映射

$$g \circ f: X \rightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)),$$

是连续映射。



### 例题 3.3 复合连续映射的具体例子 设

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2; \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(y) = \sin y.$$

我们知道:

- $f(x) = x^2$  在  $\mathbb{R}$  上连续;
- $g(y) = \sin y$  在  $\mathbb{R}$  上连续。

于是复合映射

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sin(x^2)$$

也是连续的。

验证: 设  $\{x_n\}$  是任意收敛到  $x_0$  的实数序列, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (g \circ f)(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(x_n^2) = \sin(x_0^2) = (g \circ f)(x_0),$$

由序列定义可知  $(g \circ f)$  连续。

### 定理 3.2 (连续映射补集逆的性质)

设  $X$  与  $Y$  都是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是映射。则下列条件等价:

1.  $f$  是连续映射;
2. 对任意  $A \subset X$ , 有  $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ ;
3. 对任意  $B \subset Y$ , 有  $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$ ;
4. 对任意  $B \subset Y$ , 有  $f^{-1}(B^\circ) \subset (f^{-1}(B))^\circ$ 。



例题 3.4 设映射  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义为  $f(x) = x^2$ 。显然  $f$  连续。验证定理 3.2 的结论:

- 取  $A = (-1, 1)$ , 则

$$f(A) = (0, 1), \quad \overline{A} = [-1, 1], \quad f(\overline{A}) = [0, 1], \quad \overline{f(A)} = [0, 1],$$

故  $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ 。

- 取  $B = [0, 1]$ , 则

$$f^{-1}(B) = [-1, 1], \quad f^{-1}(\overline{B}) = [-1, 1], \quad \overline{f^{-1}(B)} = [-1, 1],$$

故  $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$ 。

- 取  $B = (0, 1)$ , 则

$$f^{-1}(B) = (-1, 1), \quad (f^{-1}(B))^{\circ} = (-1, 1), \quad f^{-1}(B^{\circ}) = (-1, 1),$$

故  $f^{-1}(B^{\circ}) \subset (f^{-1}(B))^{\circ}$ 。

因此,  $f(x) = x^2$  连续, 满足定理中各条件的等价关系。

## 3.2 连续映射保持的特殊性质

### 定理 3.3 (积拓扑中的自然投影映射是连续的)

设对每个  $\alpha \in \Lambda$ ,  $(X_{\alpha}, \mathcal{T}_{\alpha})$  是拓扑空间, 令

$$X = \prod_{\alpha \in \Lambda} X_{\alpha}.$$

则对每个  $\beta \in \Lambda$ , 投影映射

$$P_{\beta}: X \rightarrow X_{\beta}$$

是连续映射。



**例题 3.5 投影映射的连续性举例** 设  $X_1 = X_2 = \mathbb{R}$ , 它们都取通常拓扑。则它们的积空间为

$$X = X_1 \times X_2 = \mathbb{R}^2,$$

积拓扑就是平面上的通常拓扑。

定义两个投影映射:

$$P_1(x, y) = x, \quad P_2(x, y) = y.$$

我们来验证  $P_1$  连续。

对于任意开区间  $U = (a, b) \subset \mathbb{R}$ , 有

$$P_1^{-1}(U) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in (a, b)\} = (a, b) \times \mathbb{R},$$

这是  $\mathbb{R}^2$  中的开集。

因此  $P_1$  连续。同理可得  $P_2$  也是连续的。

**结论:** 从  $\mathbb{R}^2$  到  $\mathbb{R}$  的坐标投影  $P_1, P_2$  都是连续映射。

### 定理 3.4 (积为连续的充要条件就是每一个分量都连续)

设  $X$  是拓扑空间,  $Y = \prod_{\alpha \in \Lambda} Y_{\alpha}$ 。则  $f: X \rightarrow Y$  为连续映射的充要条件是:

$$\forall \alpha \in \Lambda, \quad P_{\alpha} \circ f: X \rightarrow Y_{\alpha} \text{ 连续}.$$



**笔记** 设  $X$  是拓扑空间,  $Y = \prod_{\alpha \in \Lambda} Y_{\alpha}$  是若干拓扑空间的积空间。

映射

$$f: X \rightarrow Y$$

连续, 当且仅当它的每个分量映射都是连续的。

也就是说：对每个指标  $\alpha \in \Lambda$ ，记自然投影为  $P_\alpha : Y \rightarrow Y_\alpha$ ，则  $f$  连续的充要条件是：

$$P_\alpha \circ f : X \rightarrow Y_\alpha$$

在每个分量上都连续。

**例题 3.6 积拓扑连续性判别的具体例子** 设

$$Y = \mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R},$$

取  $Y_1 = Y_2 = \mathbb{R}$ ，自然投影为

$$P_1(x, y) = x, \quad P_2(x, y) = y.$$

定义映射

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(t) = (t, t^2).$$

我们来判断  $f$  是否连续。

由定理，只需分别考察两个分量映射是否连续：

$$P_1 \circ f(t) = t, \quad P_2 \circ f(t) = t^2.$$

二者都是从  $\mathbb{R}$  到  $\mathbb{R}$  的连续函数。

因此，根据积拓扑连续性判别定理， $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  连续。

### 定义 3.2 (自然投影)

设  $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$  是一族拓扑空间。它们的积空间定义为

$$X = \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha = \{(x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda} \mid x_\alpha \in X_\alpha\}.$$

对每个指标  $\beta \in \Lambda$ ，定义映射

$$P_\beta : X \rightarrow X_\beta, \quad P_\beta((x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}) = x_\beta.$$

称  $P_\beta$  为第  $\beta$  个自然投影 (**natural projection**)。



 **笔记** 假设我们有一个乘积空间，例如

$$X = X_1 \times X_2 \times X_3.$$

那么每个元素  $x \in X$  就是一个多坐标点：

$$x = (x_1, x_2, x_3), \quad x_i \in X_i.$$

自然投影就是只取出其中一个坐标的映射。

例如：

$$P_1(x_1, x_2, x_3) = x_1, \quad P_2(x_1, x_2, x_3) = x_2, \quad P_3(x_1, x_2, x_3) = x_3.$$

### 定理 3.5 (连续映射的加减还是连续映射得满足可以拆括号)

映射  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  与  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  都连续，若  $f \pm g : X \rightarrow \mathbb{R}$  满足

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x),$$

则  $f \pm g : X \rightarrow \mathbb{R}$  连续。



### 定理 3.6

若  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  与  $g : X \rightarrow \mathbb{R}$  连续，则它们的积映射

$$f \cdot g : X \rightarrow \mathbb{R}$$

以及商映射

$$\frac{f}{g} : X \rightarrow \mathbb{R} \quad (g(x) \neq 0)$$

都是连续的。



对于每个  $n \in \mathbb{N}$ , 设  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$  是一映射。对任意  $x \in X$ , 若有

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f(x),$$

且对任意  $\varepsilon > 0$ , 都存在  $m \in \mathbb{N}$ , 使得对任意  $x \in X$ , 都有

$$\left| f(x) - \sum_{n=1}^m f_n(x) \right| < \varepsilon,$$

则称

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

在  $X$  上一致收敛到  $f(x)$ 。

### 引理 3.1 (比较收敛)

若对每个  $n \in \mathbb{N}$ , 映射  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$  满足

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{2^n},$$

则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

在  $X$  上一致收敛。



**笔记** 引理 3.9 中的  $\frac{1}{2^n}$  可以换成  $a_n$ , 并且要求  $a_n > 0$  且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛。

### 定理 3.7 (一致收敛的连续函数列的极限仍连续。)

设  $X$  是拓扑空间, 对每个  $n \in \mathbb{N}$ , 若  $f_n : X \rightarrow [0, 1]$  连续, 且

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{2^n},$$

则映射  $f : X \rightarrow [0, 1]$  连续。



**笔记** 设有一列连续函数  $f_n : X \rightarrow [0, 1]$ 。我们用一个加权无穷级数把它们组合成一个新函数:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{2^n}.$$

由于系数  $\frac{1}{2^n}$  使得该级数对所有  $x$  一致收敛 (由引理 3.9), 而连续函数的一致极限仍连续, 所以最终得到的  $f$  也是连续函数。

换句话说, 该定理说明: 通过一致收敛的连续函数级数构造出来的函数仍是连续的。



**定理 3.8**

若  $f: X \rightarrow Y$  是连续的满映射, 且  $X$  是可分空间, 则  $Y$  也是可分空间。



**证明**  $X$  是可分空间, 令  $D$  是  $X$  的可数稠密集, 即  $\overline{D} = X$ , 且  $|D| \leq \omega$ 。由定理 3.4 可知,

$$f(\overline{D}) \subset \overline{f(D)}.$$

又因为  $f(\overline{D}) = f(X) = Y$ , 故  $\overline{f(D)} = Y$ 。另一方面,  $f(D)$  是  $Y$  中的可数集, 因此  $Y$  是可分空间。

**定理 3.9**

若  $f: X \rightarrow Y$  是连续的满映射, 且  $X$  是 Lindelöf 空间, 则  $Y$  也是 Lindelöf 空间。



**证明** 设  $\mathcal{U}$  是空间  $Y$  的任意开覆盖, 则

$$f^{-1}(\mathcal{U}) = \{f^{-1}(U) : U \in \mathcal{U}\}$$

是  $X$  的开覆盖。由于  $X$  是 Lindelöf 空间, 存在可数子族  $\{U_n \in \mathcal{U} : n \in \mathbb{N}\}$ , 使得

$$X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f^{-1}(U_n).$$

因为  $f$  是满射, 对每个  $n \in \mathbb{N}$  都有  $f(f^{-1}(U_n)) = U_n$ , 于是

$$Y = f(X) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n.$$

因此  $Y$  也是 Lindelöf 空间。



**笔记** 连续满映射可以传递可分和林德洛夫性质

**定理 3.10 (序列在定义域中收敛, 其像序列也在值域中收敛到对应的像点。)**

若  $f: X \rightarrow Y$  连续, 且  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  是  $X$  中收敛到点  $x$  的序列, 则  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  收敛到点  $f(x)$ 。



### 3.3 开映射闭映射商映射

**定义 3.3 (开 (闭) 映射——限制的是原像到像)**

设  $X$  与  $Y$  都是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是一个映射。若对  $X$  中的任意开 (闭) 集  $A$ , 都有  $f(A)$  是  $Y$  中的开 (闭) 集, 则称  $f$  是开 (闭) 映射。

**定理 3.11 (投影映射的连续性与开性)**

设对每个  $\alpha \in \Lambda$ ,  $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$  是拓扑空间, 且

$$X = \prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha.$$

则对每一个  $\beta \in \Lambda$ , 投影映射

$$P_\beta: X \rightarrow X_\beta, \quad P_\beta((x_\alpha)_{\alpha \in \Lambda}) = x_\beta,$$

是连续的开映射。



**笔记** 一定义域中的开集的像在目标空间中仍是开集。连续是像中开集的原像还是开集

**例题 3.7 二维欧氏空间中的投影映射** 设

$$X_1 = \mathbb{R}, \quad X_2 = \mathbb{R}, \quad X = X_1 \times X_2 = \mathbb{R}^2,$$

都取通常拓扑。定义投影映射

$$P_1(x, y) = x, \quad P_2(x, y) = y.$$

**验证连续性：**以  $P_1$  为例，任取  $U \subset X_1 = \mathbb{R}$  的开集，有

$$P_1^{-1}(U) = U \times \mathbb{R},$$

它显然是  $\mathbb{R}^2$  中的开集（积拓扑的基本开集形如  $U \times V$ ）。因此， $P_1$  是连续的。

**验证开性：**取  $\mathbb{R}^2$  的开集  $A = U \times V$ ，其中  $U, V$  都是  $\mathbb{R}$  的开集。则

$$P_1(A) = U,$$

仍是  $\mathbb{R}$  中的开集。故  $P_1$  是开映射。

**结论：**

$$P_1(x, y) = x, \quad P_2(x, y) = y$$

都是从  $\mathbb{R}^2$  到  $\mathbb{R}$  的连续开映射。

#### 定理 3.12 (开映射的等价刻画)

设  $f: X \rightarrow Y$  为一映射，则下述条件等价：

- (1) 对  $X$  中的任意开集  $V$ ， $f(V)$  是  $Y$  中的开集（即  $f$  为开映射）；
- (2) 对任意  $A \subset X$ ，有  $f(A^\circ) \subset (f(A))^\circ$ ；
- (3) 对任意  $B \subset Y$ ，有  $f^{-1}(\overline{B}) \subset \overline{f^{-1}(B)}$ 。



#### 定理 3.13 (基中子集映射到 $Y$ 还是开集)

设  $X$  是拓扑空间， $\mathcal{B}$  是  $X$  的一个基。映射  $f: X \rightarrow Y$  是开映射当且仅当对任意  $B \in \mathcal{B}$ ， $f(B)$  是  $Y$  中的开集。



- 定理 3.13：用的是整个拓扑空间  $X$  的一个基  $\mathcal{B}$ ，只需要检查  $f(B)$  是否开，对象是基中的集合。
- 定理 3.14：用的是每个点  $x$  的邻域基  $\mathcal{B}(x)$ ，需要对每个点  $x$  及其邻域基  $\mathcal{B}(x)$  都检查  $f(B)$  是否开，对象是局部（点）邻域的基。

#### 定理 3.14

设  $X$  是拓扑空间，对任意  $x \in X$ ， $\mathcal{B}(x)$  是点  $x$  的开邻域基。映射  $f: X \rightarrow Y$  是开映射当且仅当对任意  $x \in X$  及任意  $B \in \mathcal{B}(x)$ ， $f(B)$  是  $Y$  中的开集。



很容易得到下述定理：

#### 定理 3.15 (满 + 开 + 连续保持可数性)

若  $f: X \rightarrow Y$  是满的开连续映射，且  $X$  是第一可数空间（或第二可数空间），则  $Y$  也是第一可数空间（或第二可数空间）。



#### 定理 3.16 (满映射 + ? = 闭映射)

设  $f: X \rightarrow Y$  是满映射。 $f$  是闭映射当且仅当对任意  $y \in Y$ ，以及  $X$  中包含  $f^{-1}(y)$  的任一开集  $U$ ，存在  $Y$  中含点  $y$  的开集  $V_y$ ，使得

$$f^{-1}(y) \subset f^{-1}(V_y) \subset U.$$



**笔记** 包含像集中点  $y$  的原像的开集，有含  $y$  开集在原像集映射的子集，也就是包含  $y$  的原像的集合也包含  $y$  附近点点原像

**定义 3.4 (商映射 (Quotient Map))**

设  $X, Y$  是拓扑空间,  $p: X \rightarrow Y$  是一个满映射。若对任意  $U \subseteq Y$ , 有

$$U \text{ 是开集} \iff p^{-1}(U) \text{ 是 } X \text{ 中的开集},$$

则称映射  $p$  为商映射。

等价地, 对于任意  $A \subseteq Y$ , 有

$$A \text{ 是闭集} \iff p^{-1}(A) \text{ 是 } X \text{ 中的闭集}.$$

**定义 3.5 (商拓扑 (Quotient Topology))**

设  $X$  是一个拓扑空间,  $Y$  是一个集合,  $p: X \rightarrow Y$  是一个满映射。定义  $Y$  上的拓扑为

$$\mathcal{T}_Y = \{ B \subseteq Y : p^{-1}(B) \text{ 是 } X \text{ 中的开集} \}.$$

称  $\mathcal{T}_Y$  为由  $p$  引出的商拓扑, 在此拓扑下映射  $p$  自动是一个商映射。



### 笔记

- 商映射 + 商拓扑用来“粘点 / 合并点”, 构造一个新的拓扑空间。
- 商拓扑保证: 粘点后的空间仍然是拓扑空间, 且映射保持连续 (最自然、最粗的连续拓扑)。
- 判断开集的方法:

$$U \subseteq Y \text{ 是开集} \iff p^{-1}(U) \subseteq X \text{ 是开集}.$$

- 用途: 许多重要空间是通过商拓扑构造的, 例如:

- 把区间  $[0, 1]$  的两端粘起来得到圆  $S^1$ ;
- 把正方形的对边粘起来得到圆环 (torus);
- 以“翻转方式”粘边得到莫比乌斯带。

**例题 3.8** 把  $[0, 1]$  的端点粘起来得到圆

设  $X = [0, 1]$ , 定义映射

$$p: [0, 1] \rightarrow S^1, \quad p(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t).$$

则  $p$  是满射, 且 0 与 1 被映射到同一个点:

$$p(0) = p(1) = (1, 0).$$

在  $S^1$  上定义拓扑:

$$U \subseteq S^1 \text{ 是开集} \iff p^{-1}(U) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 中是开集}.$$

称此拓扑为由  $p$  诱导的商拓扑, 映射  $p$  称为商映射。

直观理解: 把线段  $[0, 1]$  的两个端点粘起来, 得到一个圆。

## 3.4 同胚映射

**定义 3.6 (映射和逆映射都是连续映射 + 映射然后再逆映射能回到原来那个点)**

已知  $f: X \rightarrow Y$  是一双映射。如果  $f$  是连续的映射, 且映射

$$f^{-1}: Y \rightarrow X$$

也是连续映射, 其中  $f^{-1}(f(x)) = x, x \in X$ , 则称  $f$  是同胚映射, 称  $X$  与  $Y$  同胚。



**定理 3.17**

$f: X \rightarrow Y$  是一双映射, 则下述条件等价:

1.  $f$  是同胚映射;
2.  $f$  是开连续映射;
3.  $f$  是闭连续映射;
4. 对于  $A \subset X$ ,  $A$  是  $X$  中的闭集当且仅当  $f(A)$  是  $Y$  中的闭集;
5. 对于  $A \subset X$ ,  $A$  是  $X$  中的开集当且仅当  $f(A)$  是  $Y$  中的开集;
6. 对于  $B \subset Y$ ,  $B$  是  $Y$  中的开集当且仅当  $f^{-1}(B)$  是  $X$  中的开集;
7. 对于  $B \subset Y$ ,  $B$  是  $Y$  中的闭集当且仅当  $f^{-1}(B)$  是  $X$  中的闭集。

**定义 3.7 (分离点-原像集不同的点映射到像上还是不同的点)**

设  $X$  为拓扑空间, 对任意  $\alpha \in \Lambda$ ,  $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$  是连续映射。

- 如果对任意不同的  $x, y \in X$ , 都存在某个  $\alpha \in \Lambda$ , 使得  $f_\alpha(x) \neq f_\alpha(y)$ , 则称映射族  $\{f_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$  是分离点的。(separating points)
- 如果对任意闭集  $F \subseteq X$ , 以及任意  $x \notin F$ , 都存在某个  $\alpha \in \Lambda$ , 使得  $f_\alpha(x) \notin f_\alpha(F)$ , 则称映射族  $\{f_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$  是分离点与闭集的。(separate points from closed sets)



**笔记** 连续是这族映射都要完成的, 但是分离是存在一个就行

**定理 3.18 (嵌入 = 分离点 + 分离点与闭集)**

设  $X$  为拓扑空间, 对每个  $\alpha \in \Lambda$ ,  $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$  是连续映射。如果映射族  $\{f_\alpha: \alpha \in \Lambda\}$  既分离点又分离点与闭集, 则映射

$$f: X \rightarrow \prod_{\alpha \in \Lambda} Y_\alpha, \quad f(x) = (f_\alpha(x))_{\alpha \in \Lambda}$$

是一个嵌入 (embedding)。



**例题 3.9 任意两个闭区间同胚** 设  $\mathbb{R}$  为实数直线, 取通常拓扑。则  $\mathbb{R}$  上的任意两个闭区间  $[a, b]$  与  $[c, d]$  是同胚的。

**证明:** 定义映射

$$f: [a, b] \rightarrow [c, d], \quad f(x) = \frac{d-c}{b-a}(x-a) + c.$$

显然  $f$  是双射, 且为连续映射。由于  $f$  为严格单调的线性函数, 其逆映射为

$$f^{-1}(y) = \frac{b-a}{d-c}(y-c) + a,$$

同样连续。故  $f$  与  $f^{-1}$  都是连续映射, 因此  $f$  是同胚映射。



## 第4章 联通空间与道路联通空间

1. connected space: 空间不能表示为两个不交的非空开集的并。
2. path-connected space: 空间中任意两点可以由一条 \*\* 连续路径 (continuous path) \*\* 连接。

### 4.1 联通空间与联通集的基本性质

#### 定义 4.1 (联通空间的定义)

设  $X$  是拓扑空间, 如果  $X$  不能表示为两个非空不相交开集的并, 则称  $X$  为连通空间。

#### 东邪的 tip 4.1

不连通就是能写成两个不相交开集的并。

**例题 4.1** 设  $X = \{0, 1\}$ , 拓扑为  $T = \{\emptyset, X, \{0\}, \{1\}\}$ 。则  $X$  可以表示为两个非空不相交开集的并, 即

$$X = A \cup B, \quad A = \{0\}, B = \{1\}.$$

**例题 4.2** 设  $X = \{a, b, c\}$ , 拓扑为  $T = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, c\}\}$ 。则  $X$  不能表示为两个非空不相交开集的并。

#### 定理 4.1 (不是连通的等价条件)

设  $X$  是拓扑空间, 则下述条件等价:

- (1)  $X$  不是连通空间;
- (2)  $X$  可表示为两个非空不相交闭集的并;
- (3)  $X$  存在非空的真子集是既开又闭的;
- (4) 存在由  $X$  到离散空间  $\{0, 1\}$  的连续满映射。

#### 定义 4.2 (连通集的定义)

设  $X$  是拓扑空间,  $A \subset X$ 。如果不存在这样的两集合  $C$  与  $D$ , 使得

$$C \cap A \neq \emptyset, \quad D \cap A \neq \emptyset, \quad A = C \cup D, \quad C \cap \overline{D} = D \cap \overline{C} = \emptyset,$$

则称  $A$  是  $X$  中的连通集。(换句话说, 如果  $A$  作为子空间是连通的, 则称  $A$  是  $X$  中的连通集), 简称为连通集。

 **笔记** 这里的  $C, D$  确实没要求是开集, 它们只要求“互相和对方的闭包不碰”, 这叫分离 (separated)。

#### 定理 4.2 (若一族连通集有非空公共交, 则其并集必连通)

如果对每一  $\alpha \in \Lambda$ ,  $P_\alpha$  是  $X$  的连通集, 且

$$\bigcap_{\alpha \in \Lambda} P_\alpha \neq \emptyset,$$

则

$$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} P_\alpha$$

是  $X$  中的连通集。

**定理 4.3 (所有与某个公共连通集相交的一族连通集的并仍然是连通的)**

设  $\{P_\alpha : \alpha \in \Lambda\}$  是  $X$  中非空连通集构成的族, 且  $0 \in \Lambda$ . 若对每个  $\alpha \in \Lambda$ , 都有  $P_\alpha \cap P_0 \neq \emptyset$ , 则  $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} P_\alpha$  是  $X$  中的连通集。

**定理 4.4 (连通集和他的闭包之间的集合都是连通的)**

设  $A \subset X$ , 若  $A$  是连通集, 且  $A \subset B \subset \overline{A}$ , 则  $B$  也是连通集。

**定理 4.5 (连通空间 + 连续映射 = 连通)**

连通空间的连续映射像是连通空间。



## 4.2 实数直线上的连通集

**命题 4.1 (通常拓扑的结论)**

在实数直线  $\mathbb{R}$  上取通常拓扑, 则有以下结论成立:

- (1)  $\mathbb{R}$  是连通空间。
- (2)  $\mathbb{R}$  上的任一开区间  $(a, b)$  是连通集。
- (3) 若  $a, b \in \mathbb{R}$  且  $a < b$ , 则区间  $[a, b]$ ,  $(a, b)$ ,  $[a, b)$ ,  $(a, b]$  均为连通集。
- (4) 若  $a \in \mathbb{R}$ , 则区间  $(-\infty, a)$  和  $(a, +\infty)$  都是连通集。
- (5) 若  $a \in \mathbb{R}$ , 则区间  $(-\infty, a]$  和  $[a, +\infty)$  都是连通集。

**定理 4.6 (实数直线上连通集)**

在实数直线  $\mathbb{R}$  上取通常拓扑, 若  $A \subset \mathbb{R}$ , 则  $A$  是  $\mathbb{R}$  上的连通集当且仅当  $A$  是单点集或者  $A$  是区间。



## 4.3 连通空间的积空间及连通性质

**引理 4.1 (连通 + 有限积还是连通)**

若  $X_1, X_2, \dots, X_n$  均为连通空间, 则其有限积

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n$$

也是连通空间。

**定理 4.7 (无限积也是连通的)**

连通空间的积空间是连通空间。

**定理 4.8 (介值定理-连通 + 连续映射, 用于确保介值点存在)**

设  $X$  是连通空间,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续映射。若  $a, b \in f(X)$  且  $a < b$ , 则对任意  $c \in (a, b)$ , 都存在  $x \in X$  使得

$$f(x) = c.$$

**引理 4.2 (一串首尾相接、两两相邻有交的连通集的有限并仍然是连通集)**

设  $X$  是拓扑空间,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_i$  是  $X$  中的连通集 ( $i \leq n$ )。若

$$A_i \cap A_{i+1} \neq \emptyset, \quad i + 1 \leq n,$$

则

$$\bigcup_{i=1}^n A_i$$

是连通集。



**笔记** 不连通就是先找到两个集合并起来是整个空间，然后再想办法证明他们是开集。

结论 4.22  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$  仍是连通集。结论 4.23  $\mathbb{R}^2$  与  $\mathbb{R}$  不同胚。

## 4.4 道路连通空间

### 定义 4.3 (道路)

$X$  是拓扑空间，如果对任意  $a, b \in X$ ，都存在连续映射

$$f: [0, 1] \rightarrow X,$$

使得  $f(0) = a, f(1) = b$ ，则称  $X$  是道路连通空间，称  $f([0, 1])$  是连接两点  $a$  与  $b$  的道路，称  $a$  是该道路的起点， $b$  是该道路的终点。



例如实数直线  $\mathbb{R}$  是道路连通空间，这是因为对于  $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$ ，不妨设  $x < y$ ，令

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) = x + t(y - x),$$

则  $f$  连续且  $f(0) = x, f(1) = y$ 。

由于每个道路都是区间  $[0, 1]$  的连续映射像，因此，每个道路都是空间  $X$  中的连通集。

**笔记** 凸集、道路连通、连通（简明对比）convex-path 凸集：

$$C \subset X \text{ 凸} \iff \forall x, y \in C, \forall t \in [0, 1], tx + (1-t)y \in C.$$

道路连通：

$$X \text{ 道路连通} \iff \forall x, y \in X, \exists f: [0, 1] \rightarrow X \text{ (连续)}, f(0) = x, f(1) = y.$$

连通：

$$X \text{ 连通} \iff X \neq U \cup V \text{ (不交非空开集)}.$$

关系：

$$\text{凸集} \implies \text{道路连通} \implies \text{连通}.$$

### 定理 4.9 (道路连通-连通)

如果空间  $X$  是道路连通空间，则  $X$  是连通空间。



### 定理 4.10 (达成连续满映射像集也是连通空间)

如果空间  $X$  是道路连通空间，且  $f: X \rightarrow Y$  是连续的满映射，则  $Y$  也是道路连通空间。



### 定理 4.11 (连通空间的积空间是连通的)

若  $X_i$  是道路连通空间， $i \in \{1, 2\}$ ，则积空间  $X_1 \times X_2$  也是道路连通空间。



### 定理 4.12 (有限个道路连通空间的笛卡儿积仍然是道路连通空间)

$n \in \mathbb{N}$ ，对每个  $i \leq n$ ，若  $X_i$  是道路连通空间，则积空间  $\prod_{i \leq n} X_i$  也是道路连通空间。



这样可知  $\mathbb{R}^2$  与  $\mathbb{R}^3$  都是道路连通空间。

对于空间  $X$  的两条道路, 若第二条道路的起点与第一条道路的终点重合, 则它们仍是一条道路。为此, 需要如下的引理。

**引理 4.3 (闭集上相容的连续映射可拼成整体连续映射)**

设  $X = A \cup B$  且  $A$  与  $B$  都是  $X$  中的闭集,  $f: A \rightarrow Y$  与  $g: B \rightarrow Y$  都是连续映射。若对任意  $x \in A \cap B$  都有  $f(x) = g(x)$ , 则  $f$  和  $g$  可组成连续映射  $h: X \rightarrow Y$ , 使得当  $x \in A$  时, 有  $h(x) = f(x)$ ; 当  $x \in B$  时, 有  $h(x) = g(x)$ 。



**例题 4.3** 取  $X = \mathbb{R}$ ,  $A = (-\infty, 0]$ ,  $B = [0, +\infty)$ , 则  $A, B$  都是  $X$  中的闭集且  $A \cup B = X$ 。令

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 + x; \quad g: B \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2 + x.$$

显然  $f, g$  在各自定义域上连续, 并且在交集  $A \cap B = \{0\}$  上有

$$f(0) = 0^2 + 0 = 0 = g(0),$$

即  $f|_{A \cap B} = g|_{A \cap B}$ 。

由引理可知, 存在连续映射  $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 使得

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ g(x), & x \in B, \end{cases}$$

这里就是  $h(x) = x^2 + x$  在整个  $\mathbb{R}$  上的连续延拓。

**定理 4.13 (若两条连续路径首尾相接, 则可以把它们拼成一条新的连续路径。)**

若  $f: [0, 1] \rightarrow X$  连续,  $g: [0, 1] \rightarrow X$  连续, 且  $f(1) = g(0)$ , 则存在连续映射

$$h: [0, 1] \rightarrow X$$

使得  $h(0) = f(0)$ ,  $h(1) = g(1)$  且

$$h([0, 1]) = f([0, 1]) \cup g([0, 1]).$$



**例题 4.4** 下面说明并非每个连通空间都是道路连通空间。

在例 4.19 中的  $A \cup B$  是连通空间, 但它不是道路连通空间。

令  $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$ ,  $x \in (0, \frac{2}{\pi}]$ ,

$$A = \{(x, f(x)) : x \in (0, \frac{2}{\pi}]\}, \quad B = \{(0, y) : -1 \leq y \leq 1\},$$

则  $A \cup B$  是  $\mathbb{R}^2$  中的连通集, 但它作为子空间不是道路连通空间。



## 第5章 第五章

### 5.1 紧集与进空间的等价命题

**定理 5.1** (在拓扑空间  $X$  中, 子集  $A$  紧  $\iff A$  的每个开覆盖都有有限子覆盖。)

$X$  是拓扑空间,  $A \subset X$ ,  $A$  是紧集当且仅当对  $X$  的任意一开集族  $\mathcal{U}$ , 若  $A \subset \bigcup \mathcal{U}$ , 则存在有限子族  $\mathcal{U}_1 \subset \mathcal{U}$ , 使得  $A \subset \bigcup \mathcal{U}_1$ 。

**例题 5.1** 闭区间  $[0, 1]$  是紧的在拓扑空间  $\mathbb{R}$  (带通常拓扑) 里取子集

$$A = [0, 1].$$

随便给它一个“乱七八糟”的开覆盖  $\mathcal{U}$ , 例如

$$\mathcal{U} = \left\{ \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), (-1, 2), \left(0, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{2}{3}, 1.5\right), \dots \right\}.$$

显然

$$[0, 1] \subset \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U,$$

因为这些开区间的并至少把整个  $[0, 1]$  都盖住了。

根据“紧 每个开覆盖有有限子覆盖”的定理, 一定能从这堆开集里挑出有限个开集就覆盖  $[0, 1]$ 。例如取

$$U_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right), \quad U_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right),$$

就已经有

$$[0, 1] \subset U_1 \cup U_2.$$

这就是一个“开覆盖  $\mathcal{U}$  有有限子覆盖  $\{U_1, U_2\}$ ”的具体例子, 说明闭区间  $[0, 1]$  满足定理中的条件, 因此是紧集。

**定理 5.2** (紧 + 连续映射, 像集也是紧的)

若  $X$  是紧拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是连续映射, 则  $f(X)$  是  $Y$  的紧子集。

**定理 5.3** (紧空间判定-闭集族有限交不是空的)

设  $X$  是拓扑空间, 则  $X$  为紧空间的充要条件是: 对  $X$  中每个具有有限交性质的闭集族  $\mathcal{F}$ , 都有

$$\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset.$$

**定理 5.4** (闭子空间继承紧)

若  $X$  是紧空间, 则  $X$  的每个闭子空间也是紧空间。

### 5.2 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中紧集

- 在研究  $\mathbb{R}$  中的紧集时, 先给出“有界”的概念: 若  $A \subset \mathbb{R}$ , 且存在  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a > 0$ , 使得

$$A \subset [-a, a],$$

则称集合  $A$  是**有界集**。

- 结论 5.5: 令  $X = \mathbb{R}$ , 取通常拓扑。若  $A \subset \mathbb{R}$  是紧集, 则  $A$  是有界集。
- 结论 5.6: 令  $X = \mathbb{R}$ , 取通常拓扑。若  $[a, b]$  是  $\mathbb{R}$  中的闭区间, 则  $[a, b]$  是紧集。

**定理 5.5 ( $\mathbb{R}$  中紧 = 有界闭集)**

设  $X = \mathbb{R}$ , 在  $X$  上取通常拓扑,  $A \subset X$ . 则  $A$  是紧集的充要条件是:  $A$  是  $\mathbb{R}$  中的有界闭集.

**定理 5.6 (紧的空间乘积也是紧空间)**

若  $X$  与  $Y$  都是紧空间, 则积空间  $X \times Y$  也是紧空间.

**推论 5.1 (在通常拓扑下, 欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  里的有界闭盒子  $[-a, a]^n$  总是紧集。)**

对任意  $n \in \mathbb{N}$  及  $a \in \mathbb{R}$  且  $a > 0$ , 集合

$$[-a, a]^n \subset \mathbb{R}^n$$

是  $\mathbb{R}^n$  中的紧集.

**定义 5.1 (Hausdorff 空间 /  $T_2$  空间)**

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间. 若对任意两个不同的点  $x, y \in X$ , 都存在不相交的开集  $U, V \in \mathcal{T}$ , 使得

$$x \in U, \quad y \in V, \quad U \cap V = \emptyset,$$

则称  $X$  为  $T_2$  拓扑空间, 简称为  $T_2$  空间, 又称 Hausdorff 空间.

因此, 带通常拓扑的欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  是一个  $T_2$  拓扑空间.



对于  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , 记

$$x = (x_i : i \leq n), \quad y = (y_i : i \leq n),$$

定义

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

则  $d(x, y)$  具有如下性质:

- (1)  $d(x, y) = 0$  当且仅当  $x = y$ ;
- (2)  $d(x, y) = d(y, x)$ ;
- (3)  $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ ,  $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ .

**定理 5.7 ( $T_2$  空间紧集必是闭集)**

如果  $X$  是  $T_2$  拓扑空间,  $A \subset X$  是  $X$  中的紧集, 则  $A$  是  $X$  中的闭集.

**定理 5.8 ( $\mathbb{R}^n$  中紧和有界闭等价)**

设  $A \subset \mathbb{R}^n$ , 则  $A$  为紧集的充要条件是:  $A$  是  $\mathbb{R}^n$  中的有界闭集.

**定理 5.9 (紧到  $T_2$  连续映射 = 闭)**

如果  $X$  是紧空间,  $f: X \rightarrow Y$  是连续映射,  $Y$  是  $T_2$  空间, 则  $f(X)$  是  $Y$  中的闭集.

**定理 5.10 (连续映射,  $X$  到  $\mathbb{R}$ ,  $X$  紧子集上有映射极值的原像)**

如果  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续映射, 且  $A \subset X$  是  $X$  中的紧集, 则  $f$  在  $A$  上可取得最大 (小) 值.



**证明** 因为  $A$  是  $X$  中的紧集, 而  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续映射, 则  $f|_A: A \rightarrow \mathbb{R}$  也是连续映射.

由连续函数在紧空间上取得最大值和最小值的基本定理可知, 存在点

$$x_{\max}, x_{\min} \in A,$$

使得

$$f(x_{\max}) = \max_{x \in A} f(x), \quad f(x_{\min}) = \min_{x \in A} f(x).$$

因此,  $f$  在紧集  $A$  上能够取得其最大值和最小值。

## 5.3 紧空间的无限积空间

**引理 5.1** (任何具有有限交性质的集族都可以扩张成一个包含它的、具有有限交性质的极大集族)

设  $X$  是拓扑空间,  $\mathcal{F}$  是  $X$  中的具有有限交性质的集族, 则存在  $\mathcal{U}_{\mathcal{F}}$  是具有有限交性质的集族, 使得  $\mathcal{F} \subset \mathcal{U}_{\mathcal{F}}$ , 且对任一具有有限交性质的集族  $\mathcal{V}_{\mathcal{F}}$ , 若  $\mathcal{U}_{\mathcal{F}} \subset \mathcal{V}_{\mathcal{F}}$ , 则  $\mathcal{U}_{\mathcal{F}} = \mathcal{V}_{\mathcal{F}}$  (称  $\mathcal{U}_{\mathcal{F}}$  是包含  $\mathcal{F}$  且具有有限交性质的极大族)。



### 例题 5.2 在 $\mathbb{R}$ 上理解引理 5.1

考虑集族

$$\mathcal{F} = \{[0, 1], [0, \frac{1}{2}], [0, \frac{1}{3}], \dots\}.$$

(1) **有限交性质**: 任意有限多个  $[0, 1/n]$  的交仍为非空, 例如

$$[0, 1/2] \cap [0, 1/5] \cap [0, 1/7] = [0, 1/7] \neq \emptyset.$$

(2) **构造极大有限交族**: 一个包含  $\mathcal{F}$  的集族为

$$\mathcal{U}_{\mathcal{F}} = \{A \subseteq \mathbb{R} \mid 0 \in A\},$$

因为所有  $[0, 1/n]$  都含 0。

(3) **为什么它是极大?** 举具体例子说明不能再加入集合:

- 所有  $A \in \mathcal{U}_{\mathcal{F}}$  都含 0, 因此任意有限交均含 0, 故非空。
- 试图加入集合  $B = (1, 2)$  (显然  $0 \notin B$ )。因为  $[0, 1] \in \mathcal{U}_{\mathcal{F}}$ , 所以

$$B \cap [0, 1] = \emptyset,$$

有限交性质被破坏, 因此  $B$  不能加入。这里  $[0, 1]$  是特意选出来的。

- 所以任何不含 0 的集合都无法加入; 而含 0 的集合已经全部在  $\mathcal{U}_{\mathcal{F}}$  里, 故它是极大的。

**定理 5.11** (任意多个紧空间的乘积仍然是紧的)

对  $\alpha \in \Lambda$ , 若  $X_{\alpha}$  是紧空间, 则  $\prod_{\alpha \in \Lambda} X_{\alpha}$  也是紧空间。



## 5.4 完备映射

**定义 5.2** (完备映射 = 连续闭满 + 像中所有点的原像集都是紧的)

设  $f: X \rightarrow Y$  是连续的闭满映射, 若对任意  $y \in Y$ ,  $f^{-1}(y)$  是  $X$  中的紧子集, 则称  $f$  是完备映射。



**定理 5.12** (完备映射, 像是紧的原像才是紧的)

若  $f: X \rightarrow Y$  是完备映射, 则  $X$  是紧空间当且仅当  $Y$  是紧空间。



**定理 5.13** (完备映射保持林德洛夫空间)

若  $f: X \rightarrow Y$  是完备映射, 则  $X$  是 Lindelöf 空间当且仅当  $Y$  是 Lindelöf 空间。



**定理 5.14 (拓扑 \* 紧映射到自己是完备的)**

若  $X$  是拓扑空间、 $Y$  是紧空间，则投影映射

$$P_X : X \times Y \rightarrow X$$

是完备映射。

**推论 5.2 (林德洛夫 \* 紧 = 林德洛夫)**

若  $X$  是 Lindelöf 空间， $Y$  是紧空间，则  $X \times Y$  是 Lindelöf 空间。

**定理 5.15 (完备保持第二可数)**

若  $f : X \rightarrow Y$  是完备映射， $X$  是第二可数空间，则  $Y$  也是第二可数空间。



## 5.5 第一纲集与第二纲集

**定义 5.3 (第一纲集与第二纲集)**

设  $X$  是拓扑空间， $A \subset X$ 。如果  $\overline{A}^\circ = \emptyset$ ，则称  $A$  是  $X$  中的无处稠密集。

如果一集合  $A$  是可数个无处稠密集的并，则称  $A$  是第一纲集；如果  $A$  不是第一纲集，则称  $A$  是第二纲集。



**笔记** nowhere dense set 疏集就是无处稠密集英文是一个

**定义 5.4 (疏集与第一/第二纲集)**

设  $E$  是度量空间  $X$  中的点集。如果  $E$  不在  $X$  的任何开集中稠密，则称  $E$  是疏集。

如果一个集合可以表示为可数个疏集的并集，称为第一纲 (**meager set**) 集；否则称为第二纲集。



集合  $E$  为疏集，当且仅当  $\overline{E}$  不能充满  $X$  中的任何一个开集，即  $\text{int}(\overline{E}) = \emptyset$ .  $\text{int}$  是 interior (内点集/内部) 的简写。

意思是：集合  $A$  的内部，也就是包含在  $A$  中的最大开集。

**例题 5.3**  $\mathbb{R}$  中的有理数集  $\mathbb{Q}$  是第一纲集，无理数集  $I$  是第二纲集。

## 第 6 章 第六章分离性

### 6.1 $T_1, T_2, T_0$ 正则空间

$T_1$  空间不一定是  $T_2$  空间

#### 定理 6.1 (定理 6.2)

设  $X$  为拓扑空间, 则  $X$  是  $T_1$  空间当且仅当对任意  $x \in X$ , 单点集  $\{x\}$  是  $X$  中的闭集。

例题 6.1 设

$$X = \{a, b, c\}, \quad \mathcal{T} = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

对于  $X$  中的两点  $b$  与  $c$ , 每个含  $c$  的开集都含有  $a$  与  $b$ , 因此  $X$  不是  $T_1$  空间。但对于点  $a$  与  $b$ , 分别存在开集  $\{a\}$  与  $\{b\}$ , 使得  $c \notin \{a\}$  且  $c \notin \{b\}$ 。

#### 定义 6.1 (定义 6.4)

设  $X$  为拓扑空间。若对  $X$  中任意两个不同的点  $x, y$ , 存在开集  $U_x$  使得

$$x \in U_x \subset X \setminus \{y\},$$

或者存在开集  $U_y$  使得

$$y \in U_y \subset X \setminus \{x\},$$

则称  $X$  为  $T_0$  空间。

注 例 6.3 中的空间是  $T_0$  空间, 但不是  $T_1$  空间。

#### 定理 6.2 (都是 $T$ 某空间的直积也是 $T$ 某空间)

若对每个  $\alpha \in \Lambda$ , 空间  $X_\alpha$  都是  $T_i$  空间, 其中  $i \in \{0, 1, 2\}$ , 则其直积空间

$$\prod_{\alpha \in \Lambda} X_\alpha$$

也是  $T_i$  空间,  $i \in \{0, 1, 2\}$ 。

#### 定义 6.2 ( $T_1$ 空间 + 只要 $x$ 不属于闭集就能找到包含 $x$ 的开集和包含 $F$ 的开集不相交)

设  $X$  为拓扑空间。若  $X$  是  $T_1$  空间, 且对  $X$  中任一闭集  $F$  及任意点  $x \notin F$ , 都存在  $X$  中的开集  $U_x$  与  $U_F$ , 使得

$$x \in U_x, \quad F \subset U_F, \quad U_x \cap U_F = \emptyset,$$

则称  $X$  为正则空间。

#### 定理 6.3 (正则空间都是 $T_2$ 空间)

每个正则空间都是  $T_2$  空间。

证明 若  $X$  是正则空间, 则  $X$  是  $T_1$  空间。对  $X$  中任意两个不同的点  $x, y$ , 有  $x \notin \{y\}$  且  $\{y\}$  为闭集。由正则性, 存在  $X$  中的开集  $U_x$  与  $U_y$ , 使得

$$x \in U_x, \quad \{y\} \subset U_y, \quad U_x \cap U_y = \emptyset.$$

因此  $x \in U_x, y \in U_y$  且  $U_x \cap U_y = \emptyset$ , 从而  $X$  是  $T_2$  空间。

**定理 6.4** ( $T_1$  空间 + 包含  $x$  的开集都能找到他的开子集包含  $x$ , 开子集的闭包也在他里面)

设  $X$  为  $T_1$  拓扑空间, 则  $X$  是正则空间当且仅当对任意  $x \in X$  及包含  $x$  的任一开集  $U$ , 都存在开集  $V_x$ , 使得

$$x \in V_x \subset \overline{V_x} \subset U.$$



## 第7章 完整的作业

### 第一章习题

作业 1.1 建立从集合  $A$  到集合  $B$  的双映射:

1.  $A = \omega$ ,  $B = \omega + 1$ ;
2.  $A = \mathbb{N}$ ,  $B = \{-1, -2, 0\} \cup \mathbb{N}$ ;
3.  $A = \mathbb{N}$ ,  $B = \mathbb{Z}$ ;
4.  $A = (0, 2)$ ,  $B = [0, 2)$ ;
5.  $A = (0, 2)$ ,  $B = (5, 10)$ ;

东邪的 tip 7.1 (当函数做一个定义域一个值域)

这里  $a = 0$ ,  $b = 2$ ,  $c = 5$ ,  $d = 10$ , 代入得:

$$f(x) = \frac{10-5}{2-0}(x-0) + 5 = \frac{5}{2}x + 5.$$

6.  $A = \mathbb{R}$ ,  $B = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ;
7.  $A = \mathbb{R}$ ,  $B = (0, 2)$ .

解

- (1)  $A = \omega$ ,  $B = \omega + 1$ . 记  $\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$ ,  $\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}$ . 定义

$$f: \omega \rightarrow \omega + 1, \quad f(x) = \begin{cases} \omega, & x = 0, \\ x - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

则  $f$  为双射。

- (2)  $A = \mathbb{N}$ ,  $B = \{-1, -2, 0\} \cup \mathbb{N}$  (取  $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ ). 定义

$$f: \mathbb{N} \rightarrow B, \quad f(x) = x - 3.$$

显然  $f$  为双射。

- (3)  $A = \mathbb{N}$ ,  $B = \mathbb{Z}$  (取  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ ). 定义

$$f(0) = 0, \quad f(2n-1) = n, \quad f(2n) = -n \quad (n \geq 1).$$

则  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$  为双射。

- (4)  $A = (0, 2)$ ,  $B = [0, 2)$ . 取  $S = \{1/n : n \geq 1\} \subset (0, 1)$ , 定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 1, \\ \frac{1}{n+1}, & x = \frac{1}{n} \quad (n \geq 1), \\ x, & x \in (0, 2) \setminus (S \cup \{1\}). \end{cases}$$

则  $f$  的像为  $[0, 2)$ , 且一一对应, 故为双射。

- (5)  $A = (0, 2)$ ,  $B = (5, 10)$ . 定义

$$f(x) = \frac{5}{2}x + 5, \quad x \in (0, 2).$$

$f$  严格单调, 且  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 5$ ,  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 10$ , 故为双射。

- (6)  $A = \mathbb{R}$ ,  $B = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ . 定义

$$f(x) = \arctan x.$$

$\arctan$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调, 且值域为  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , 故为双射。

(7)  $A = \mathbb{R}$ ,  $B = (0, 2)$ 。定义

$$f(x) = 1 + \frac{2}{\pi} \arctan x.$$

则  $f(\mathbb{R}) = (0, 2)$ , 且  $f$  一一对应, 故为双射。

 **作业 1.2** 建立从集合  $A$  到集合  $B$  的满映射:

1.  $A = \{5, 8, 9, 2, 6\}$ ,  $B = \{a, b, c, d\}$ ;

2.  $A = \{a, b, e\}$ ,  $B = \{a, b, c\}$ ;

3.  $A = \mathbb{Z}$ ,  $B = \{0, 1\}$ 。

**解** 分别构造满映射。

(1)  $A = \{5, 8, 9, 2, 6\}$ ,  $B = \{a, b, c, d\}$ 。定义映射  $f: A \rightarrow B$ :

$$f(5) = a, \quad f(8) = b, \quad f(9) = c, \quad f(2) = d, \quad f(6) = a.$$

则  $f(A) = \{a, b, c, d\} = B$ , 因此  $f$  是满映射。

(2)  $A = \{a, b, e\}$ ,  $B = \{a, b, c\}$ 。定义映射  $f: A \rightarrow B$ :

$$f(a) = a, \quad f(b) = b, \quad f(e) = c.$$

显然  $f(A) = B$ , 故  $f$  是满映射。

(3)  $A = \mathbb{Z}$ ,  $B = \{0, 1\}$ 。定义映射  $f: \mathbb{Z} \rightarrow B$ :

$$f(n) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ 1, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

则  $f(\mathbb{Z}) = \{0, 1\}$ , 因此  $f$  是满映射。

 **作业 1.3** 证明  $|\mathbb{R}| = |(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})|$ 。

**解** 定义映射

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f(x) = \arctan x.$$

由于

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} > 0 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

故  $f$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递增, 从而为单射。又因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2},$$

并且  $f$  连续且严格单调, 所以其值域恰为  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , 从而  $f$  为满射。

因此  $f$  是从  $\mathbb{R}$  到  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  的双射, 故

$$|\mathbb{R}| = \left| \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \right|.$$

### 东邪的 tip 7.2

还得证明是单调的双射要求一一对应

 **作业 1.14** 证明有理数集  $\mathbb{Q}$  是可数集。

**证明** 已知整数集  $\mathbb{Z}$  与自然数集  $\mathbb{N}$  都是可数集, 因此它们的笛卡尔积

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{\geq 1}$$

也是可数集。

定义映射

$$\pi: \mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{\geq 1} \longrightarrow \mathbb{Q}, \quad \pi(a, b) = \frac{a}{b}.$$

对任意  $q \in \mathbb{Q}$ , 存在整数  $a \in \mathbb{Z}$  与正整数  $b \in \mathbb{N}_{\geq 1}$  使得  $q = a/b$ , 因此  $\pi$  是满射。

于是有理数集  $\mathbb{Q}$  是可数集  $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{\geq 1}$  的像。由于可数集的像至多是可数的, 故  $\mathbb{Q}$  可数。



为了避免分数的重复表示 (如  $2/4 = 1/2$ ), 可以考虑集合

$$S = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{\geq 1} : \gcd(a, b) = 1\},$$

并约定负号统一放在分子上 (或分母上)。此时  $\pi|_S : S \rightarrow \mathbb{Q}$  就成为一个双射, 从而更加严格地说明了  $\mathbb{Q}$  可数。

### 东邪的 tip 7.3

把有理数都转化为互素的两个数的分数形式。

 **作业 1.15** 证明  $B = \{(a, b) : a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q}\}$  是可数集, 其中  $\mathbb{Q}$  是有理数集,  $(a, b)$  是开区间。

**解** 这里

$$B = \{(a, b) : a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}.$$

已知  $\mathbb{Q}$  是可数集, 故存在满射 (甚至双射)  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ 。

定义映射

$$F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, \quad F(m, n) = (g(m), g(n)).$$

显然  $F$  是满射: 任取  $(a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ , 可取  $m, n \in \mathbb{N}$  使  $g(m) = a, g(n) = b$ , 于是  $F(m, n) = (a, b)$ 。

又因为  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  是可数集, 满射像至多可数, 故  $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$  是可数集, 即  $B$  可数。

数对用  $\langle \rangle$  表示用于区分

 **作业 1.16** 证明  $B = \{(a, b) \times (c, d) : a < b < c < d, a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q}, c \in \mathbb{Q}, d \in \mathbb{Q}\}$  是可数集, 其中  $\mathbb{Q}$  是有理数集,  $(a, b)$  是开区间。

**解** 设

$$S = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{Q}^4 : a < b < c < d\}.$$

由于  $\mathbb{Q}$  可数, 有限次笛卡尔积  $\mathbb{Q}^4$  也可数, 从而其子集  $S$  至多可数。

定义映射

$$\Phi : S \longrightarrow B, \quad \Phi(a, b, c, d) = (a, b) \times (c, d).$$

对任意  $(a, b) \times (c, d) \in B$ , 其端点  $(a, b, c, d) \in S$ , 并且  $\Phi(a, b, c, d) = (a, b) \times (c, d)$ , 故  $\Phi$  为满射。

可数集的满射像至多可数, 因此  $B = \Phi(S)$  为可数集。

 **作业 1.17** 写出下列集合  $X$  的幂集  $P(X)$ , 并写出  $|X|$  与  $|P(X)|$ :

- (1)  $X = \emptyset$ ;
- (2)  $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ;
- (3)  $X = \{a, b, c\}$ 。

**解**

- $\emptyset$ : 空集, 本身是一个集合, 但里面没有任何元素。
- $\{\emptyset\}$ : 这是一个单元素集合, 它的唯一元素就是空集。

(1) 当  $X = \emptyset$  时,  $|X| = 0$ ,

$$P(X) = \{\emptyset\}, \quad |P(X)| = 1.$$

(2) 当  $X = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$  时,  $|X| = 2$ ,

$$P(X) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \quad |P(X)| = 4.$$

(3) 当  $X = \{a, b, c\}$  时,  $|X| = 3$ ,

$$P(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}, \quad |P(X)| = 8.$$

 **作业 1.18** 下列集合是可数集还是不可数集? 若是可数集, 说明是否有限集。

- (1)  $X = \mathbb{Z}$ ;
- (2)  $X = \mathbb{R}$ ;

- (3)  $X = \mathbb{R} \cap \mathbb{Q}$ ;  
 (4)  $X = \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}$ ;  
 (5)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0, 1\}, i \in \mathbb{N}$ ;  
 (6)  $X = \prod_{i=1}^{10} X_i, X_i = \{0, 1\}, i \leq 10$ ;  
 (7)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0, 1\}, i \leq 10, X_i = \{0, 1\}, i \geq 11, X_i = \{1\}$ ;  
 (8)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0\}, i \in \mathbb{N}$ ;  
 (9)  $X = \prod_{i=1}^{10} X_i, X_i = \mathbb{Q}, i \leq 10$ ;  
 (10)  $X = \prod_{i=1}^{\infty} X_i, X_i = \mathbb{Q}, i \leq 10$ .

解

- (1)  $X = \mathbb{Z}$ : 可数 (可数无限)。  
 (2)  $X = \mathbb{R}$ : 不可数。  
 (3)  $X = \mathbb{R} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ : 可数 (可数无限)。  
 (4)  $X = \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}$ : 可数 (可数无限), 因为可数集的笛卡尔积 (有限个) 仍可数。  
 (5)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0, 1\}$ : 即  $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ , 不可数 (0-1 无限序列, Cantor 对角线)。  
 (6)  $X = \prod_{i=1}^{10} X_i, X_i = \{0, 1\}$ : 可数且有限,  $|X| = 2^{10}$ 。  
 (7)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0, 1\} (i \leq 10), X_i = \{1\} (i \geq 11)$ : 只有前 10 个坐标自由, 可数且有限,  $|X| = 2^{10}$ 。  
 (8)  $X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, X_i = \{0\}$ : 可数且有限, 单元集。  
 (9)  $X = \prod_{i=1}^{10} X_i, X_i = \mathbb{Q}$ : 可数 (可数无限), 有限个可数集的积仍可数。  
 (10)  $X = \prod_{i=1}^{\infty} X_i, X_i = \mathbb{Q}$ : 即  $\mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ , 不可数 (可数集的可数次笛卡尔积一般不可数, 例如  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  已不可数)。

在集合论和实分析里, 符号  $I$  一般指的是无理数集 (irrationals)。也就是说:

$$I = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

 **作业 1.19** 证明  $|(0, 1)| = |(0, 1) \cap I|$ 。后面是前面的子集势小于等于  $(0, 1)$

**证明** 记  $A = (0, 1), B = (0, 1) \cap I$ 。显然  $B \subseteq A$ , 因此

$$|B| \leq |A|.$$

接下来构造一个单射  $f: A \rightarrow B$ , 从而推出  $|A| \leq |B|$ 。

首先, 因  $\mathbb{Q}$  是可数的, 所以  $A \cap \mathbb{Q}$  也是可数集。设

$$A \cap \mathbb{Q} = \{q_1, q_2, q_3, \dots\}.$$

另一方面,  $B$  是不可数的, 因此我们可以从  $B$  中选出一列互不相同的无理数

$$r_1, r_2, r_3, \dots \in B.$$

定义映射  $f: A \rightarrow B$  为

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in B \quad (\text{即 } x \text{ 为无理数}), \\ r_n, & x = q_n \quad (\text{即 } x \text{ 为第 } n \text{ 个有理数}). \end{cases}$$

检查  $f$  的单射性: - 若  $x, y \in B$  且  $x \neq y$ , 则  $f(x) = x \neq y = f(y)$ ; - 若  $x = q_m, y = q_n$  且  $m \neq n$ , 则  $f(x) = r_m \neq r_n = f(y)$ ; - 若  $x \in B, y = q_n$ , 则  $f(x) = x$  是某个无理数, 而  $f(y) = r_n$  是预先挑选的一系列无理数, 与  $x$  不重合。

因此  $f$  为单射。于是  $|A| \leq |B|$ 。

综上有

$$|B| \leq |A| \quad \text{且} \quad |A| \leq |B|,$$

由康托-施罗德-伯恩斯坦定理可知

$$|(0, 1)| = |(0, 1) \cap I|.$$

## 第8章 2

### 8.0.1 第三周作业

练习 8.1 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑是通常拓扑, 判断下列集合  $A$  是否是开集:

1.  $A = (1, 2)$ ;
  2.  $A = (1, 2) \cup \{3\}$ ;
  3.  $A = \mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{Q}$  为有理数集;
  4.  $A = [3, 4)$ ;
  5.  $A = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ ;
  6.  $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ;
  7.  $A = (1, 3] \cup (2, 4)$ .
1.  $A = (1, 2)$  开集。
  2.  $A = (1, 2) \cup \{3\}$  不是开集。
  3.  $A = \mathbb{Q}$  (有理数集) 不是开集。
  4.  $A = [3, 4)$  不是开集。
  5.  $A = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$  开集。
  6.  $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$  开集。
  7.  $A = (1, 3] \cup (2, 4) = (1, 4)$  开集。

练习 8.2 证明: 空间  $X$  是离散空间当且仅当  $X$  中的每个单点集是开集。

练习 8.3 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑是通常拓扑, 判断下列集合  $A$  是否是闭集:

1.  $A = [1, 2]$ ;
2.  $A = [1, 2] \cup \{3\}$ ;
3.  $A = \mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{Q}$  为有理数集;
4.  $A = [3, 4]$ ;
5.  $A = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ ;
6.  $A = \mathbb{Z}$ ;
7.  $A = [1, 3] \cup (2, 4]$ ;
8.  $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ .

证明 [解答 2.13] ( $\Rightarrow$ ) 若  $X$  为离散空间, 则  $X$  的任意子集都是开集, 特别地每个单点集  $\{x\}$  都是开集。  
( $\Leftarrow$ ) 反之, 若对每个  $x \in X$ , 单点集  $\{x\}$  都是开集, 则任意  $A \subseteq X$  可写成

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\},$$

为开集的并, 故  $A$  也是开集。于是  $X$  的任意子集皆开,  $X$  为离散空间。

解 [解答 2.14] 判断下列  $A \subset \mathbb{R}$  是否为闭集 (并给出理由):

1.  $A = [1, 2]$ : 闭集。其补集  $(-\infty, 1) \cup (2, \infty)$  为开集。
2.  $A = [1, 2] \cup \{3\}$ : 闭集。闭集的并仍是闭集;  $\{3\}$  在  $\mathbb{R}$  中闭。
3.  $A = \mathbb{Q}$ : 非闭集。 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ , 如  $\sqrt{2}$  是  $\mathbb{Q}$  的极限点但  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。
4.  $A = [3, 4]$ : 闭集。同 (1)。
5.  $A = \mathbb{R} \setminus \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ : 非闭集。每个  $1/n$  都是  $A$  的极限点 (任意邻域均含  $A$  中点), 但  $1/n \notin A$ , 故  $A$  不含其全部极限点, 非闭。
6.  $A = \mathbb{Z}$ : 闭集。对任意  $x \notin \mathbb{Z}$ , 可取足够小的开区间不与  $\mathbb{Z}$  相交, 故  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$  开, 从而  $\mathbb{Z}$  闭。
7.  $A = [1, 3] \cup (2, 4]$ : 闭集。该并等于  $[1, 4]$  (两段区间重叠覆盖), 为闭集。
8.  $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ : 非闭集。0 是其极限点且  $0 \notin A$ , 故非闭; 其闭包为  $A \cup \{0\}$ 。

## 8.1 第四周作业

### 作业 (4)

1. 证明  $\mathbb{R}$  在通常拓扑下是第二可数空间;
2. 证明: 如果  $X$  是不可数的离散拓扑空间, 则  $X$  不是 Lindelöf 空间;
3. 如果  $X$  是离散拓扑空间, 则  $\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}$  是空间  $X$  的一个基。

解 (1) 取

$$\mathcal{B} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}.$$

则  $\mathcal{B}$  可数 (因为  $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$  可数, 而满足  $a < b$  的子集仍可数)。任取通常拓扑下的开集  $U \subset \mathbb{R}$  与点  $x \in U$ , 则存在  $\varepsilon > 0$  使

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset U.$$

由有理数在  $\mathbb{R}$  中稠密, 可取  $a, b \in \mathbb{Q}$  使

$$x - \varepsilon < a < x < b < x + \varepsilon,$$

从而  $x \in (a, b) \subset (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset U$ , 并且  $(a, b) \in \mathcal{B}$ 。因此  $\mathcal{B}$  是  $\mathbb{R}$  的一个可数基, 故  $\mathbb{R}$  在通常拓扑下为第二可数空间。

解 (2) 设  $X$  为不可数离散拓扑空间。考虑开覆盖

$$\mathcal{U} = \{\{x\} : x \in X\}.$$

由于  $X$  离散, 任意子集开, 故每个单点集  $\{x\}$  都是开集, 从而  $\mathcal{U}$  为  $X$  的开覆盖。

若  $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$  是任意可数子族, 则

$$\bigcup \mathcal{U}_0$$

至多是可数集 (可数个单点集的并至多可数), 因而不可能等于不可数的  $X$ 。所以该开覆盖不存在可数子覆盖, 即  $X$  不是 Lindelöf 空间。

解 (3) 设  $X$  为离散拓扑空间, 令

$$\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}.$$

首先, 对任意  $x \in X$ , 有  $x \in \{x\} \in \mathcal{B}$ , 故  $\mathcal{B}$  覆盖  $X$ 。其次, 若  $B_1 = \{x\}, B_2 = \{y\} \in \mathcal{B}$  且  $z \in B_1 \cap B_2$ , 则必有  $x = y = z$ , 从而

$$B_1 \cap B_2 = \{z\} \in \mathcal{B},$$

并满足  $z \in \{z\} \subset B_1 \cap B_2$ 。因此  $\mathcal{B}$  满足基的判据, 故  $\mathcal{B}$  是  $X$  的一个基。

练习 8.4 (5) 证明:  $\mathbb{R}$  在通常拓扑下是第一可数空间。

要证  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{std}})$  为第一可数空间, 只需对每个  $x \in \mathbb{R}$  构造一组可数的邻域基。

对任意  $x \in \mathbb{R}$ , 令

$$\mathcal{B}_x = \left\{ \left( x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n} \right) : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

显然  $\mathcal{B}_x$  是可数的, 且每个区间都是  $x$  的邻域。下证  $\mathcal{B}_x$  为  $x$  的邻域基: 任取  $x$  的邻域  $U$ , 因  $U$  为开集且  $x \in U$ , 存在  $\varepsilon > 0$  使得  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset U$ 。取  $n \in \mathbb{N}$  满足  $1/n < \varepsilon$ , 则

$$\left( x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n} \right) \subset (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset U.$$

故对任意邻域  $U$ , 都存在  $B \in \mathcal{B}_x$  使得  $B \subset U$ 。于是  $\mathcal{B}_x$  是  $x$  的可数邻域基。

由于  $x \in \mathbb{R}$  任意,  $\mathbb{R}$  在通常拓扑下为第一可数空间。

$\mathcal{B}_x$  是可数的因为他的两边都是正负  $n$  分之一,  $n$  是属于自然数的, 自然数是可数的。开邻域就是靠  $x$  属于开集  $U$  再  $U$  中还能找到开集  $V$  包含  $x$  来刻画的。因为直接找  $V$  不好找所以通过构造最简单最经典的开邻域基再找。邻域基要求不管多小的包含  $x$  的邻域, 邻域基里面都能选出一个集合包含在这个邻域里面。邻域是

## 8.2 第五周作业

 **练习 8.5** 6. 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑为通常拓扑。对  $A \subset \mathbb{R}$ , 分别写出其闭包  $\bar{A}$ 、导集  $A^d$ 、内点集  $A^\circ$ 。

- (1)  $A = (1, 2)$ ;
- (2)  $A = (1, 2) \cup \{3\}$ ;
- (3)  $A = \mathbb{Q}$ , 其中  $\mathbb{Q}$  为有理数集;
- (4)  $A = [3, 4)$ ;
- (5)  $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ ;
- (6)  $A = \{\pi\}$ ;
- (7)  $A = \mathbb{Z}$ ;
- (8)  $A = \left\{ 2 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ ;
- (9)  $A = \mathbb{I}$ , 其中  $\mathbb{I}$  为无理数集。

### 东邪的 tip 8.1

有理数与无理数在  $\mathbb{R}$  中处处稠密, 任一点邻域都有它们的点, 故闭包与导集均为  $\mathbb{R}$ 。

**解** 在  $\mathbb{R}$  的通常拓扑下, 各项的闭包  $\bar{A}$ 、导集  $A^d$  (全体聚点) 与内点集  $A^\circ$  如下:

- (1)  $A = (1, 2)$ :  $\bar{A} = [1, 2]$ ,  $A^d = [1, 2]$ ,  $A^\circ = (1, 2)$ .
- (2)  $A = (1, 2) \cup \{3\}$ :  $\bar{A} = [1, 2] \cup \{3\}$ ,  $A^d = [1, 2]$ ,  $A^\circ = (1, 2)$ .
- (3)  $A = \mathbb{Q}$ :  $\bar{A} = \mathbb{R}$ ,  $A^d = \mathbb{R}$ ,  $A^\circ = \emptyset$ .
- (4)  $A = [3, 4)$ :  $\bar{A} = [3, 4]$ ,  $A^d = [3, 4]$ ,  $A^\circ = (3, 4)$ .
- (5)  $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ :  $\bar{A} = A \cup \{0\}$ ,  $A^d = \{0\}$ ,  $A^\circ = \emptyset$ .
- (6)  $A = \{\pi\}$ :  $\bar{A} = \{\pi\}$ ,  $A^d = \emptyset$ ,  $A^\circ = \emptyset$ .
- (7)  $A = \mathbb{Z}$ :  $\bar{A} = \mathbb{Z}$ ,  $A^d = \emptyset$ ,  $A^\circ = \emptyset$ .
- (8)  $A = \left\{ 2 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ :  $\bar{A} = A \cup \{2\}$ ,  $A^d = \{2\}$ ,  $A^\circ = \emptyset$ .
- (9)  $A = \mathbb{I}$  (无理数集):  $\bar{A} = \mathbb{R}$ ,  $A^d = \mathbb{R}$ ,  $A^\circ = \emptyset$ .

 **练习 8.6** 7. 设  $\mathbb{R}^2$  是平面上的实数直线空间, 拓扑为通常拓扑。对  $A \subset \mathbb{R}^2$ , 分别写出其闭包  $\bar{A}$ 、导集  $A^d$ 、内点集  $A^\circ$ 。

- (1)  $A = (1, 2) \times (3, 4)$ ;
- (2)  $A = (1, 2) \times \{3\}$ ;
- (3)  $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ , 其中  $\mathbb{Q}$  为有理数集;
- (4)  $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$ ;

$$(5) A = \{(x, y) : x + y = 4\};$$

$$(6) A = \mathbb{R} \times \{0\};$$

$$(7) A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}.$$

**解** 在  $\mathbb{R}^2$  的通常拓扑下, 闭包  $\bar{A}$ 、导集  $A^d$  (聚点集) 与内部  $A^\circ$  如下:

$$(1) A = (1, 2) \times (3, 4): \text{开矩形}$$

$$\bar{A} = [1, 2] \times [3, 4], \quad A^d = [1, 2] \times [3, 4], \quad A^\circ = A.$$

$$(2) A = (1, 2) \times \{3\}: \text{一条水平开线段}$$

$$\bar{A} = [1, 2] \times \{3\}, \quad A^d = [1, 2] \times \{3\}, \quad A^\circ = \emptyset.$$

空集是因为开球, 线上面的部分总是有不在里面的

$$(3) A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}: \mathbb{R}^2 \text{ 中稠密且无内点}$$

$$\bar{A} = \mathbb{R}^2, \quad A^d = \mathbb{R}^2, \quad A^\circ = \emptyset.$$

$$(4) A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}: \text{半径 2 的开圆盘}$$

$$\bar{A} = \{x^2 + y^2 \leq 4\}, \quad A^d = \{x^2 + y^2 \leq 4\}, \quad A^\circ = A.$$

$$(5) A = \{(x, y) : x + y = 4\}: \text{一直线 (闭且无内点)}$$

$$\bar{A} = A, \quad A^d = A, \quad A^\circ = \emptyset.$$

$$(6) A = \mathbb{R} \times \{0\}: x \text{ 轴}$$

$$\bar{A} = A, \quad A^d = A, \quad A^\circ = \emptyset.$$

$$(7) A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}: \text{去掉半径 2 的圆 (开集, 边界为该圆)}$$

$$\bar{A} = \mathbb{R}^2, \quad A^d = \mathbb{R}^2, \quad A^\circ = A.$$

**作业 14** 证明  $\mathbb{R}$  在通常拓扑写是可分的

**东邪的 tip 8.2 (证明可分就要找到稠密可数子集, 稠密需要通过补集等于全集证明)**

证明可分就要证明有可数稠密子集, 可数稠密的闭包就是全集, 通过他来找。然后只要证明任意  $x$  属于全集都有  $a$  属于稠密子集使得  $a$  和  $x$  的距离无限。这题关键就是设计  $x-q$  小于  $\epsilon$ ,  $nx < m+1$  是为了两边都除  $n$  以后整个区间长度小于  $n$  分之一

**解** 要证  $\mathbb{R}$  在通常拓扑下可分, 只需构造一个可数稠密子集。取

$$D = \mathbb{Q}.$$

显然  $\mathbb{Q}$  可数。下证  $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 。

任取  $x \in \mathbb{R}$  与  $\epsilon > 0$ 。由阿基米德性质可取  $n \in \mathbb{N}$  使得  $1/n < \epsilon$ , 再取唯一的  $m \in \mathbb{Z}$  使

$$m \leq nx < m+1.$$

令  $q = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ , 则

$$|x - q| = \left| x - \frac{m}{n} \right| < \frac{1}{n} < \epsilon.$$

因此任意  $x \in \mathbb{R}$  的任意邻域都含有有理数, 故  $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ 。

综上,  $\mathbb{Q}$  是  $\mathbb{R}$  的可数稠密子集,  $\mathbb{R}$  可分。

## 8.3 第六周作业

## 东邪的 tip 8.3 (判断是什么空间的标准)

三个常见的可数性质及其关系如下:

- 第一可数空间: 每个点都有一个可数邻域基。
- 第二可数空间: 存在一个可数拓扑基 (整个空间的基)。
- Lindelöf 空间: 任意开覆盖都有一个可数子覆盖。

它们之间的推导关系为:

- 第二可数  $\Rightarrow$  第一可数;
- 第二可数  $\Rightarrow$  Lindelöf;
- 但反向一般不成立:
  - 第一可数  $\nRightarrow$  第二可数;
  - Lindelöf  $\nRightarrow$  第二可数;
  - 第一可数  $\nRightarrow$  Lindelöf。

因此:

第二可数空间是三者中最强的性质, 它同时蕴含第一可数与 Lindelöf。

 **作业第7题** 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑为通常拓扑。  $A \subset \mathbb{R}^2$ , 分别写出  $\overline{A}$  与  $A^\circ$ 。

- (1)  $A = (1, 2) \times (3, 4)$ ;
- (2)  $A = (1, 2) \times \{3\}$ ;
- (3)  $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ , 其中  $\mathbb{Q}$  是有理数集;
- (4)  $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$ ;
- (5)  $A = \{(x, y) : x + y = 4\}$ ;
- (6)  $A = \mathbb{R} \times \{0\}$ ;
- (7)  $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}$ 。

**解** 在  $\mathbb{R}^2$  的通常拓扑下, 各集合的闭包  $\overline{A}$  与内部  $A^\circ$  为:

- (1)  $A = (1, 2) \times (3, 4)$ :

$$\overline{A} = [1, 2] \times [3, 4], \quad A^\circ = (1, 2) \times (3, 4).$$

- (2)  $A = (1, 2) \times \{3\}$ :

$$\overline{A} = [1, 2] \times \{3\}, \quad A^\circ = \emptyset.$$

- (3)  $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ :

$$\overline{A} = \mathbb{R}^2, \quad A^\circ = \emptyset.$$

- (4)  $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$ :

$$\overline{A} = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}, \quad A^\circ = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}.$$

- (5)  $A = \{(x, y) : x + y = 4\}$ :

$$\overline{A} = \{(x, y) : x + y = 4\}, \quad A^\circ = \emptyset.$$

- (6)  $A = \mathbb{R} \times \{0\}$ :

$$\overline{A} = \mathbb{R} \times \{0\}, \quad A^\circ = \emptyset.$$

- (7)  $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}$ :

$$\overline{A} = \mathbb{R}^2, \quad A^\circ = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}.$$

 **作业第8题** 证明  $\mathbb{R}^2$  是可分空间。

解 取

$$D := \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} = \{(r, s) : r \in \mathbb{Q}, s \in \mathbb{Q}\}.$$

(1) 可数性. 因  $\mathbb{Q}$  可数, 设其枚举为  $\{q_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ . 用配对函数 (如 Cantor 配对) 或按对角线枚举  $(i, j) \in \mathbb{N}^2$ , 得到

$$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q} = \{(q_i, q_j) : (i, j) \in \mathbb{N}^2\}$$

可数。

(2) 稠密性. 任取  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  与  $\varepsilon > 0$ . 由于有理数在实数中稠密, 可取

$$r \in \mathbb{Q} \cap (x - \frac{\varepsilon}{2}, x + \frac{\varepsilon}{2}), \quad s \in \mathbb{Q} \cap (y - \frac{\varepsilon}{2}, y + \frac{\varepsilon}{2}).$$

则  $(r, s) \in D$  且

$$\|(r, s) - (x, y)\| = \sqrt{(r-x)^2 + (s-y)^2} \leq \sqrt{(\frac{\varepsilon}{2})^2 + (\frac{\varepsilon}{2})^2} < \varepsilon.$$

于是任意开球  $B((x, y), \varepsilon)$  都与  $D$  相交, 故  $\overline{D} = \mathbb{R}^2$ 。

综上, 存在可数稠密子集  $D \subset \mathbb{R}^2$ , 从而  $\mathbb{R}^2$  是可分空间。

作业第9题 证明  $\mathbb{R}^2$  是第一可数空间。

解 记欧氏距离  $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ . 对任意点  $p \in \mathbb{R}^2$ , 定义一系列开球

$$\mathcal{B}_p := \{B(p, 1/n) := \{q \in \mathbb{R}^2 : d(p, q) < 1/n\} \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

显然  $\mathcal{B}_p$  是可数的。下证它是  $p$  的邻域基。

任取开集  $U \subset \mathbb{R}^2$  且  $p \in U$ . 由于度量空间的开集定义, 存在  $\varepsilon > 0$  使得  $B(p, \varepsilon) \subset U$ . 取  $n \in \mathbb{N}$  满足  $1/n < \varepsilon$ , 则

$$B(p, 1/n) \subset B(p, \varepsilon) \subset U.$$

因此, 对于包含  $p$  的任意开集  $U$ , 总能找到  $\mathcal{B}_p$  中的某个开球包含于  $U$ , 从而  $\mathcal{B}_p$  是  $p$  的可数邻域基。因  $p$  任意,  $\mathbb{R}^2$  为第一可数空间。

(可选等价表述) 亦可取  $\{(x - 1/n, x + 1/n) \times (y - 1/n, y + 1/n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  为点  $(x, y)$  的可数邻域基; 或由结论“任一度量空间皆第一可数”直接推出。

作业10 证明 Lindelöf 空间的任意子空间是 Lindelöf 空间。

解 设  $(X, \tau)$  为 Lindelöf 空间,  $Y \subset X$ . 欲证:  $Y$  (带子空间拓扑) 亦为 Lindelöf 空间。

- 取  $\mathcal{U}$  为  $Y$  的一族开集, 使得  $\mathcal{U}$  覆盖  $Y$ .
- 由子空间拓扑定义: 对每个  $U \in \mathcal{U}$ , 存在  $X$  的开集  $V_U$ , 使得  $U = V_U \cap Y$ .
- 于是  $\{V_U : U \in \mathcal{U}\}$  是  $X$  中一族开集, 且

$$Y \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} (V_U \cap Y) \subseteq \bigcup_{U \in \mathcal{U}} V_U.$$

因此  $\{V_U\}$  是  $X$  的一族开集, 覆盖  $Y$ 。

- 由  $X$  为 Lindelöf, 存在可数子族  $\{V_{U_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ , 使得

$$Y \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} V_{U_n}.$$

- 则

$$Y = Y \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} V_{U_n} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (Y \cap V_{U_n}) = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n,$$

即  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  为  $\mathcal{U}$  的可数子覆盖。

因此,  $Y$  的任意开覆盖都有可数子覆盖, 故  $Y$  为 Lindelöf 空间。

作业11 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑是通常拓扑。证明  $\mathbb{R}$  的每个开子空间都是可分空间。

解 设  $U \subset \mathbb{R}$  为任意开子空间 (即  $U$  在  $\mathbb{R}$  中开, 并带子空间拓扑)。记  $\mathbb{Q}$  为有理数集。则  $\mathbb{Q} \cap U$  是可数集。下



证它在  $U$  中稠密。

任取  $U$  的非空开集  $W$ 。由于  $U$  在  $\mathbb{R}$  中开，且  $W$  对  $U$  相对开，故  $W = U \cap G$ ，其中  $G$  为  $\mathbb{R}$  中的开集；于是  $W$  亦是  $\mathbb{R}$  中的开集。因而存在开区间  $(a, b) \subset W$ 。有理数在实数中稠密，故  $(a, b) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ ，取  $q \in (a, b) \cap \mathbb{Q}$ 。由  $(a, b) \subset W \subset U$ ，得  $q \in \mathbb{Q} \cap U$  且  $q \in W$ 。这表明  $W \cap (\mathbb{Q} \cap U) \neq \emptyset$ 。

由于  $W$  是  $U$  的任意非空开集，上述结论说明  $\overline{\mathbb{Q} \cap U}^U = U$ ，即  $\mathbb{Q} \cap U$  在  $U$  中稠密。于是  $U$  存在可数稠密子集， $U$  为可分空间。

综上， $\mathbb{R}$  的每个开子空间都是可分空间。

 **作业 12** 证明积空间  $\mathbb{R}^2$  是第二可数空间。

**解** 已知实数直线  $\mathbb{R}$  在通常拓扑下是第二可数空间。其一个可数基为

$$\mathcal{B}_1 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}.$$

在积空间  $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  上取积拓扑。由积拓扑定义，所有形如  $U \times V$ （其中  $U, V$  为  $\mathbb{R}$  的开集）的集合构成  $\mathbb{R}^2$  的一个拓扑基。

于是取

$$\mathcal{B}_2 = \{(a, b) \times (c, d) \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}, a < b, c < d\}.$$

显然：

- $\mathcal{B}_2$  是可数的（可数集有限次笛卡尔积仍可数）；
- 对任意开集  $G \subset \mathbb{R}^2$  与任意点  $(x, y) \in G$ ，存在有理数  $a < b, c < d$ ，使  $(x, y) \in (a, b) \times (c, d) \subset G$ 。

因此  $\mathcal{B}_2$  是  $\mathbb{R}^2$  的一个可数拓扑基。由定义， $\mathbb{R}^2$  是第二可数空间。

## 第9章 3

### 9.1 第七周作业, 连续映射

 **作业 2.1** 可分空间的每个开子空间也都是可分空间。

 **笔记** 首先, 父空间  $X$  可分, 说明它存在一个可数稠密子集  $O \subset X$ 。取  $O$  与开子空间  $Y$  的交集  $O \cap Y$ , 显然它仍是可数集。

任意取  $x \in Y$ , 由于  $x \in X$ , 可知存在  $O$  中的点  $y$ , 使得对于任意  $\varepsilon > 0$ , 都有  $|x - y| < \varepsilon$ 。

又因为  $Y$  是开集,  $x$  的某个  $\varepsilon$  邻域仍包含于  $Y$ , 因此该点  $y$  既属于  $Y$ , 又属于  $O$ , 即  $y \in O \cap Y$ 。

于是,  $O \cap Y$  在  $Y$  中稠密, 且是可数的, 因此  $Y$  是可分空间。

**解**

设  $(X, \mathcal{T})$  是可分空间, 存在可数稠密子集  $A \subset X$ 。取  $Y \subset X$  为开子空间, 证明  $Y$  可分。

由于  $Y$  具有相对拓扑,

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}.$$

令  $B = A \cap Y$ 。因为  $A$  可数, 所以  $B$  亦可数。现证  $B$  在  $Y$  中稠密。

任取  $V$  为  $Y$  中非空开集, 则存在  $U \in \mathcal{T}$  使得  $V = U \cap Y$ 。由于  $A$  在  $X$  中稠密, 故  $U \cap A \neq \emptyset$ , 于是

$$V \cap B = (U \cap Y) \cap (A \cap Y) = (U \cap A) \cap Y \neq \emptyset.$$

因此  $B$  在  $Y$  中稠密, 故  $Y$  是可分空间。

 **笔记**

- 任意取  $V$  为  $Y$  中的非空开集, 则存在  $U \in \mathcal{T}$  使得  $V = U \cap Y$ ;
- 又  $B$  是  $A \cap Y$  的形式;
- 由于  $U \cap A \neq \emptyset$ , 所以  $(U \cap A) \cap Y \neq \emptyset$ ;
- 因此  $V \cap B = (U \cap Y) \cap (A \cap Y) \neq \emptyset$ 。

#### 定理 9.1 (稠密集等价条件)

设  $A$  是拓扑空间  $(X, \mathcal{T})$  的稠密子集。则以下命题等价:

1.  $\bar{A} = X$ ;
2. 对任意非空开集  $U \subset X$ , 都有  $U \cap A \neq \emptyset$ 。



 **作业 13** 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑是通常拓扑,  $A \subset \mathbb{R}^2$ 。判断下列集合是否是积空间  $\mathbb{R}^2$  中的开集? 是否是闭集?

- (1)  $A = (1, 2) \times (3, 4)$ ;
- (2)  $A = (1, 2) \times \{3\}$ ;
- (3)  $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ , 其中  $\mathbb{Q}$  是有理数集;
- (4)  $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$ ;
- (5)  $A = \{(x, y) : x + y = 4\}$ ;
- (6)  $A = \mathbb{R} \times \{0\}$ ;
- (7)  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}$ 。

**解** (1) 开; (2) 非开非闭; (3) 非开非闭; (4) 开; (5) 闭; (6) 闭; (7) 开。

5, 6 用自己等于自己的闭包判定是闭集, 线的话半径为  $\epsilon$  的圆球保证有点不在里面

 **作业 2.2** 每个第一可数 (第二可数) 空间的子空间也是第一可数 (第二可数) 空间。

我的思路是第一可数子空间里面每一个点都来自父空间自然每一个点都有可数邻域级, 第二可数空间那可数覆盖父空间的几何族与子空间做交集就可以得出覆盖子空间的集族

**证明** 设  $(X, \mathcal{T})$  是一个第一可数空间,  $Y \subset X$ . 对任意  $y \in Y$ , 由  $X$  的第一可数性, 存在  $y$  在  $X$  中的可数邻域基

$$\{U_n : n \in \mathbb{N}\},$$

其中每个  $U_n$  是  $X$  中的开集, 且任意  $y$  的开邻域  $U$  中存在某个  $U_n \subset U$ . 则在子空间  $Y$  中, 集合族

$$\{U_n \cap Y : n \in \mathbb{N}\}$$

构成  $y$  在  $Y$  中的可数邻域基. 因此  $Y$  也是第一可数空间.

若  $(X, \mathcal{T})$  是第二可数空间, 设  $\mathcal{B}$  为  $X$  的可数拓扑基. 则集合族

$$\mathcal{B}_Y = \{B \cap Y : B \in \mathcal{B}\}$$

构成  $Y$  的拓扑基, 且  $\mathcal{B}_Y$  仍为可数集. 因此  $Y$  也是第二可数空间.

**作业 1** 证明:  $X$  与  $Y$  是拓扑空间且  $X$  是离散拓扑空间. 则任一映射  $f: X \rightarrow Y$  都是连续映射.

**解** 设  $f: X \rightarrow Y$ , 其中  $X, Y$  为拓扑空间且  $X$  是离散拓扑空间. 根据连续映射的定义,  $f$  连续当且仅当对任意开集  $V \subset Y$ , 其原像  $f^{-1}(V)$  在  $X$  中是开集.

由于  $X$  是离散拓扑空间,  $X$  的任意子集都是开集, 特别地,  $f^{-1}(V) \subset X$  作为  $X$  的子集必为开集. 因此,  $f$  对任意开集  $V$  都满足连续性的要求.

综上, 任意映射  $f: X \rightarrow Y$  都是连续映射.

**作业 2** 证明:  $X$  与  $Y$  是拓扑空间且  $Y$  是平凡拓扑空间. 则任一映射  $f: X \rightarrow Y$  都是连续映射.

**解** 设  $f: X \rightarrow Y$ , 其中  $X, Y$  为拓扑空间, 且  $Y$  是平凡拓扑空间. 根据连续映射的定义,  $f$  连续当且仅当对于任意开集  $V \subset Y$ , 其原像  $f^{-1}(V)$  在  $X$  中是开集.

由于  $Y$  为平凡拓扑空间,  $Y$  的开集只有  $\emptyset$  与  $Y$  两个. 此时:

$$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset, \quad f^{-1}(Y) = X.$$

显然  $\emptyset$  与  $X$  在任意拓扑空间中都是开集.

因此,  $f^{-1}(V)$  对所有开集  $V \subset Y$  都是开集, 故任意映射  $f: X \rightarrow Y$  都是连续映射.

**作业 5** 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑为通常拓扑. 定义映射  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \geq 0, \\ 5, & x < 0. \end{cases}$$

证明:  $f$  不是连续映射.

**解** 由题设,

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \geq 0, \\ 5, & x < 0. \end{cases}$$

取  $V = (1, 3) \subset \mathbb{R}$ , 则  $V$  是开集, 且  $2 \in V$  而  $5 \notin V$ . 于是

$$f^{-1}(V) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in (1, 3)\} = [0, +\infty).$$

然而在实数通常拓扑下,  $[0, +\infty)$  不是开集 (因为  $0$  没有完全包含在区间内的开邻域). 因此存在开集  $V$  使得  $f^{-1}(V)$  非开, 故  $f$  不是连续映射.

**作业 6** 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑为离散拓扑. 定义映射  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \geq 0, \\ 5, & x < 0. \end{cases}$$

证明:  $f$  是连续映射.

**解** 由题设,  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  定义为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x \geq 0, \\ 5, & x < 0. \end{cases}$$

且  $\mathbb{R}$  的拓扑为离散拓扑。

根据连续映射的定义,  $f$  连续当且仅当对于任意开集  $V \subset \mathbb{R}$ , 其原像  $f^{-1}(V)$  在定义域中是开集。

由于定义域  $\mathbb{R}$  具有离散拓扑, 其任意子集都是开集。无论  $V$  是何种开集,  $f^{-1}(V) \subset \mathbb{R}$  总是定义域的某个子集, 因此必为开集。

故  $f$  对所有开集  $V$  均满足连续性的要求。因此,  $f$  是连续映射。

## 9.2 第八周作业, 连续映射

 **作业 7** 设  $X = \{a, b, c\}$ , 拓扑为

$$\mathcal{T}_X = \{X, \emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\},$$

又设

$$Y = \{a, b, c\}, \quad \mathcal{T}_Y = \{Y, \emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}.$$

若映射  $f: X \rightarrow Y$  满足  $f(x) = x, x \in X$ , 问:  $f$  是否连续?

**解** 判断  $f$  是否连续, 只需验证

$$\forall V \in \mathcal{T}_Y, \quad f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X.$$

由于  $f(x) = x$ , 可得  $f^{-1}(V) = V$ 。而

$$\mathcal{T}_Y = \{Y, \emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\} = \mathcal{T}_X,$$

故对任意  $V \in \mathcal{T}_Y$ , 都有  $f^{-1}(V) = V \in \mathcal{T}_X$ 。

因此,  $f$  是连续的。

 **作业 8** 设  $X = \{a, b, c\}$ , 拓扑为

$$\mathcal{T}_X = \{X, \emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\},$$

又设

$$Y = \{a, b\}, \quad \mathcal{T}_Y = \{Y, \emptyset, \{b\}\}.$$

若映射  $f: X \rightarrow Y$  满足

$$f(a) = b, \quad f(b) = b, \quad f(c) = a,$$

问:  $f$  是否连续?

**解** 要判断映射  $f: X \rightarrow Y$  是否连续, 只需检验  $Y$  中每一个开集的原像在  $X$  中是否为开集。

由题设,

$$\mathcal{T}_Y = \{Y, \emptyset, \{b\}\}.$$

逐一计算其原像:

- $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{T}_X$ ;
- $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_X$ ;
- $f^{-1}(\{b\}) = \{a, b\}$ , 因为  $f(a) = b, f(b) = b, f(c) = a$ , 而  $\{a, b\} \in \mathcal{T}_X$ 。

由于  $Y$  中每个开集的原像在  $X$  中均为开集, 因此映射  $f: X \rightarrow Y$  是连续的。

 **作业 9** 设  $X = \{a, b, c\}$ , 拓扑为

$$\mathcal{T}_X = \{X, \emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\},$$

又设

$$Y = \{a, b\}, \quad \mathcal{T}_Y = \{Y, \emptyset, \{b\}\}.$$

若映射  $f: X \rightarrow Y$  满足

$$f(a) = a, \quad f(b) = b, \quad f(c) = a,$$

问:  $f$  是否连续?

**解** 判断映射  $f: X \rightarrow Y$  是否连续, 只需检验  $Y$  中每一个开集的原像在  $X$  中是否为开集。

由题设,

$$\mathcal{T}_Y = \{Y, \emptyset, \{b\}\}.$$

逐一计算其原像:

- $f^{-1}(Y) = X \in \mathcal{T}_X$ ;
- $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \mathcal{T}_X$ ;
- $f^{-1}(\{b\}) = \{b\}$ , 因为  $f(b) = b$ , 而  $f(a) = a, f(c) = a$ 。

注意到  $\{b\} \notin \mathcal{T}_X$ , 因此  $\{b\}$  不是  $X$  中的开集。

故存在  $Y$  中的开集  $\{b\}$ , 其原像  $f^{-1}(\{b\})$  在  $X$  中不是开集, 从而映射  $f: X \rightarrow Y$  不是连续的。

**作业 12** 证明: 映射  $f: X \rightarrow Y$  连续, 当且仅当  $f: X \rightarrow f(X)$  连续。

**解** 必要性: 对于  $f(X)$  中任意开集  $U$ , 存在  $Y$  中开集  $V$  使得  $V \cap f(X) = U$ 。已知  $f: X \rightarrow Y$  连续, 所以  $f^{-1}(V)$  是  $X$  中开集。而

$$f^{-1}(U) = f^{-1}(V \cap f(X)) = f^{-1}(V),$$

因此  $f^{-1}(U)$  是  $X$  中开集。故  $f: X \rightarrow f(X)$  连续。

充分性: 对于  $Y$  中的开集  $U$ ,  $U \cap f(X)$  是  $f(X)$  中的开集。已知  $f: X \rightarrow f(X)$  连续, 所以

$$f^{-1}(U) = f^{-1}(U \cap f(X))$$

是  $X$  中开集。因此  $f: X \rightarrow Y$  连续。

**作业 3** 证明: Lindelöf 拓扑空间的连续像是 Lindelöf 空间。

**解** 设  $X$  为 Lindelöf 空间,  $f: X \rightarrow Y$  为连续映射, 记  $Y_0 = f(X) \subseteq Y$  (赋予子空间拓扑)。欲证  $Y_0$  为 Lindelöf。

取  $Y_0$  的任意开覆盖  $\mathcal{V} = \{V_\alpha : \alpha \in A\}$ , 即

$$Y_0 \subset \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha, \quad V_\alpha \text{ 为 } Y \text{ 中的开集.}$$

由  $f$  的连续性,  $\{f^{-1}(V_\alpha) : \alpha \in A\}$  是  $X$  的开覆盖, 因为

$$X = f^{-1}(Y_0) \subset f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in A} f^{-1}(V_\alpha).$$

由于  $X$  为 Lindelöf, 存在可数子族  $\{f^{-1}(V_{\alpha_n})\}_{n \in \mathbb{N}}$  覆盖  $X$ 。于是

$$Y_0 = f(X) \subset f\left(\bigcup_n f^{-1}(V_{\alpha_n})\right) \subset \bigcup_n V_{\alpha_n}.$$

故  $\{V_{\alpha_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$  为  $\mathcal{V}$  的一个可数子覆盖, 证明  $Y_0$  为 Lindelöf。

综上, Lindelöf 空间在连续映射下的像仍为 Lindelöf 空间。

### 东邪的 tip 9.1

任何连续映射  $f: X \rightarrow Y$  的像  $f(X)$  上, 诱导的映射  $f: X \rightarrow f(X)$  一定连续且满射。

### 命题 9.1 (稠密子集的开集判定)

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $A \subset X$ 。则  $A$  在  $X$  中稠密当且仅当对任意非空开集  $U \subset X$ , 都有

$$U \cap A \neq \emptyset.$$

**作业 4** 证明: 可分拓扑空间的连续像是可分空间。

**解** 设  $X$  为可分拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  为连续映射, 记  $Y_0 = f(X) \subseteq Y$  (赋予子空间拓扑)。欲证  $Y_0$  为可分空间。

由于  $X$  可分, 存在可数稠密子集  $D \subset X$ , 即  $\overline{D} = X$ 。考虑其像  $f(D) \subset Y_0$ 。我们断言:  $f(D)$  在  $Y_0$  中稠密。

任取  $Y_0$  中的非空开集  $V$ , 由于空间拓扑的定义, 存在  $Y$  中的开集  $U$ , 使得

$$V = U \cap Y_0 = U \cap f(X).$$

由于  $f$  连续,  $f^{-1}(U)$  是  $X$  中的开集; 且

$$f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap f(X)) = f^{-1}(U),$$

从而  $f^{-1}(V)$  在  $X$  中非空。因为  $D$  在  $X$  中稠密, 故

$$f^{-1}(V) \cap D \neq \emptyset,$$

取  $x \in f^{-1}(V) \cap D$ , 则  $f(x) \in f(D) \cap V$ , 因此  $V \cap f(D) \neq \emptyset$ 。

由此可见,  $f(D)$  与  $Y_0$  的每个非空开集都有交, 故  $f(D)$  在  $Y_0$  中稠密。而  $f(D)$  是可数集 (连续映射下可数集的像仍可数), 因此  $Y_0$  含有可数稠密子集,  $Y_0$  为可分空间。

综上, 连续映射的可分拓扑空间的像仍为可分空间。

 **作业 14** 如果  $f: X \rightarrow Y$  是连续映射,  $A \subset X$ , 证明:  $f|_A: A \rightarrow Y$  也是连续映射。

**解** 设  $f: (X, \mathcal{T}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{T}_Y)$  连续,  $A \subset X$ , 考虑限制映射

$$f|_A: A \rightarrow Y, \quad f|_A(x) = f(x) \quad (x \in A).$$

对任意  $Y$  中开集  $V$ , 由  $f$  连续性知  $f^{-1}(V)$  为  $X$  中开集。按子空间拓扑定义,  $A \cap f^{-1}(V)$  为  $A$  中开集。又

$$(f|_A)^{-1}(V) = \{x \in A: f(x) \in V\} = A \cap f^{-1}(V),$$

故  $(f|_A)^{-1}(V)$  对任意开集  $V$  都是  $A$  中开集, 因而  $f|_A$  连续。

(亦可用闭集表述: 对任意  $Y$  中闭集  $F$ ,  $f^{-1}(F)$  在  $X$  中闭,  $(f|_A)^{-1}(F) = A \cap f^{-1}(F)$  在  $A$  中闭, 从而  $f|_A$  连续。)

 **笔记** 空集永远是开集

**例题 9.1** 设函数

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x + 1.$$

取子集  $A = [0, 2]$ 。

则

$$f|_A: A \rightarrow \mathbb{R}$$

表示  $f$  在区间  $[0, 2]$  上的限制函数。其定义为

$$f|_A(x) = 2x + 1, \quad x \in [0, 2].$$

 **作业 3.2** 若  $f_i: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续映射,  $i \in \{1, 2\}$ , 证明:  $f_1 + f_2$ 、 $f_1 - f_2$ 、 $f_1 f_2$  及  $f_1, f_2$  都是连续映射。

**解** 设  $f_1, f_2: X \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 并记

$$F: X \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x) = (f_1(x), f_2(x)).$$

由分量连续可知  $F$  连续。令

$$s: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad s(u, v) = u - v.$$

$s$  连续 (例如: 对任意  $(u_0, v_0)$ , 有  $|s(u, v) - s(u_0, v_0)| = |(u - u_0) - (v - v_0)| \leq |u - u_0| + |v - v_0|$ , 从而由  $\varepsilon$ - $\delta$  可证)。于是

$$f_1 - f_2 = s \circ F$$

为连续映射 (连续映射的复合仍连续)。故  $f_1 - f_2$  连续。

 **作业 2.1** 证明: 可分空间的每个开子空间也是可分空间。

**解** 设空间  $X$  是可分空间,  $Y$  是  $X$  中的一个开子空间。由于  $X$  是可分空间, 因此存在  $X$  中的可数子集  $D$  使得

$$\overline{D} = X.$$

令

$$D_Y = Y \cap D,$$

则  $D_Y$  是子空间  $Y$  的可数子集。

因为  $Y$  是  $X$  中的开集, 且  $\overline{D} = X$ , 所以

$$Y \cap D \neq \emptyset,$$

即  $D_Y \neq \emptyset$ .

对任意  $y \in Y$ , 取  $Y$  中任一含  $y$  的开集  $V$ . 由于  $Y$  是  $X$  的开子空间, 因此  $V$  也是  $X$  中的非空开集. 于是

$$V \cap D \neq \emptyset.$$

又因为  $V \subset Y$ , 所以

$$V \cap D = V \cap D_Y \neq \emptyset.$$

因此  $y \in \overline{D_Y}^Y$ , 即

$$\overline{D_Y}^Y = Y.$$

故  $Y$  也是可分空间。

### 9.3 第九周作业, 闭映射

 **作业 13** 证明函数  $y = f(x) = \sin x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) 不是从  $\mathbb{R}$  到  $[-1, 1]$  的闭映射。

**解** 取集合

$$A = \left\{ \frac{\pi}{n} + 2k\pi : n \in \mathbb{N}, n > 1, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

显然  $A$  是  $\mathbb{R}$  中的闭集, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\pi}{n} + 2k\pi \right) = 2k\pi \in A,$$

即包含其所有极限点。

计算其像:

$$f(A) = \left\{ \sin \left( \frac{\pi}{n} \right) : n \in \mathbb{N}, n > 1 \right\}.$$

由于

$$\sin \left( \frac{\pi}{n} \right) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

可知  $0$  是  $f(A)$  的极限点。

但  $0 \notin f(A)$ , 因为对每个  $n > 1$ , 有  $\sin(\pi/n) > 0$ 。

因此

$$\overline{f(A)} = f(A) \cup \{0\} \neq f(A),$$

说明  $f(A)$  不是闭集, 于是  $f$  不是闭映射。

#### 东邪的 tip 9.2

为了让闭集映射过去不顺闭集, 映射过去的集合的闭包就不顺本身, 最简单的办法就是增加极限点

 **作业 3.6** 设  $f: X \rightarrow Y$  是连续映射, 证明:  $f$  是闭映射当且仅当对每个  $A \subset X$  都有

$$f(\overline{A}) = \overline{f(A)}.$$

**解** 必要性: 假设  $f$  是闭映射. 对任意  $A \subset X$ ,  $\overline{A}$  是闭集, 因此  $f(\overline{A})$  是  $Y$  中的闭集. 又因为  $A \subset \overline{A}$ , 有

$$f(A) \subset f(\overline{A}) \Rightarrow \overline{f(A)} \subset f(\overline{A}).$$

另一方面, 由连续性,

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}.$$

综上,

$$f(\overline{A}) = \overline{f(A)}.$$

充分性: 设条件对所有  $A \subset X$  成立. 取任意闭集  $F \subset X$ , 则  $\overline{F} = F$ , 由条件得

$$f(F) = f(\overline{F}) = \overline{f(F)},$$

即  $f(F)$  是闭集. 因此  $f$  将闭集映为闭集, 即  $f$  是闭映射。

### 东邪的 tip 9.3

用的定理 3.2 连续映射补集逆的性质

 **作业 3.3** 若  $f_n : X \rightarrow [a, b]$  是连续映射,  $n \in \mathbb{N}$ , 证明若

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{2^n},$$

则  $f : X \rightarrow [a, b]$  是连续映射。

**证明** 由已知, 对每个  $n \in \mathbb{N}$ , 映射  $f_n : X \rightarrow [a, b]$  连续. 令

$$M = \max\{|a|, |b|\}.$$

则对一切  $x \in X$  及  $n \in \mathbb{N}$  有

$$|f_n(x)| \leq M.$$

于是

$$\left| \frac{f_n(x)}{2^n} \right| \leq \frac{M}{2^n}.$$

又因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{2^n} = M \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty,$$

由 Weierstrass 判别法可知, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{2^n}$$

在  $X$  上一致收敛。

令部分和

$$s_N(x) = \sum_{n=1}^N \frac{f_n(x)}{2^n}.$$

因为有限个连续函数的线性组合仍为连续函数, 故每个  $s_N$  均连续. 且上式的级数一致收敛到

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{2^n}.$$

根据一致极限定理 (连续函数列一致收敛的极限仍连续), 可知  $f$  连续。

因此,  $f : X \rightarrow [a, b]$  为连续映射。

### 东邪的 tip 9.4

一致收敛传递连续性

 **作业 10** 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑是通常拓扑,  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  是  $\mathbb{R}$  的子空间. 证明  $\mathbb{R}$  与  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  同胚。

**证明** 定义映射

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f(x) = \arctan x.$$



由于  $\arctan x$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递增, 且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2},$$

因此  $f$  是从  $\mathbb{R}$  到  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  的双射。

又因为  $\arctan x$  在  $\mathbb{R}$  上连续, 且其逆映射

$$f^{-1}(y) = \tan y, \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

在该开区间上亦连续, 所以  $f$  是同胚映射。

因此  $\mathbb{R}$  与  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  同胚。

#### 东邪的 tip 9.5

构造一个严格单调、连续、双射、且逆连续的函数。

为什么单调很重要? 因为: • 单调连续函数一定不会“折返”, 不会把不同的点映射到奇怪的位置。• 单调还能保证逆映射也是连续的 (这是实直线上一个特别强的性质)

 **作业 11** 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑是通常拓扑,  $(0, 1)$  与  $(0, 2)$  是  $\mathbb{R}$  的子空间。证明  $(0, 1)$  与  $(0, 2)$  同胚。

**证明** 定义映射

$$f : (0, 1) \rightarrow (0, 2), \quad f(x) = 2x.$$

显然,  $f$  是双射, 其逆映射为

$$f^{-1}(y) = \frac{y}{2}, \quad y \in (0, 2).$$

因为  $f$  与  $f^{-1}$  都是由初等函数构成的连续函数, 因此它们均连续。

于是  $f$  是连续双射且具有连续逆映射, 即  $f$  是同胚映射。

因此, 区间  $(0, 1)$  与区间  $(0, 2)$  同胚。

## 第 10 章 4

### 10.1 第十周作业, 连通空间

#### 作业 1

1. 设  $X = \{a, b, c\}$ ,  $\mathcal{T} = \{X, \emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$ .
2. 设  $Y = \{a, b, c\}$ ,  $\mathcal{T} = \{Y, \emptyset, \{a\}, \{a, c\}\}$ .
3. 设  $X = \{a, b, c\}$ ,  $\mathcal{T} = \{X, \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$ .
4. 设  $X = \{a, b, c\}$ ,  $\mathcal{T} = \{X, \emptyset, \{b\}, \{a, c\}\}$ .
5. 设  $X = \{a, b, c, d\}$ ,  $\mathcal{T} = \{X, \emptyset, \{b\}, \{a, c\}, \{d\}, \{b, d\}, \{a, b, c\}\}$ .

#### 作业 2 证明连通空间的连续像是连通空间。

**证明** 设  $(X, \mathcal{T}_X)$  为连通空间,  $Y$  为拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  为连续映射。记  $A = f(X) \subset Y$ , 证明  $A$  在子空间拓扑下连通。

反设  $A$  不连通, 则存在  $A$  中两个互不相交的非空开集  $U, V$ , 使得

$$A = U \cup V, \quad U \cap V = \emptyset,$$

且  $U, V$  在子空间  $A$  中都是开集。

由子空间拓扑的定义, 存在  $Y$  中开集  $G, H$ , 使得

$$U = A \cap G, \quad V = A \cap H.$$

由于  $f$  连续,  $f^{-1}(G)$  与  $f^{-1}(H)$  在  $X$  中都是开集。并且

$$X = f^{-1}(A) = f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = f^{-1}(G) \cup f^{-1}(H),$$

同时

$$f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset.$$

又因为  $U, V$  非空, 故  $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$  也都是非空开集。于是  $X$  被分解为两个不交的非空开集的并, 这与  $X$  连通矛盾。

因此假设不成立,  $A = f(X)$  必为连通空间。

#### 作业 3 证明 $\mathbb{R}$ 上的连通集都是单点集或是区间。

**解** 设  $E \subset \mathbb{R}$  连通。若  $E$  只含一个点, 则结论显然。下设  $E$  含至少两个不同点。

取  $a, b \in E$  且  $a < b$ 。欲证  $(a, b) \subset E$ 。若不然, 存在  $c \in (a, b)$  使得  $c \notin E$ 。令

$$U := E \cap (-\infty, c), \quad V := E \cap (c, +\infty).$$

则  $(-\infty, c)$  与  $(c, +\infty)$  在  $\mathbb{R}$  中开, 故  $U, V$  在子空间  $E$  中亦为开集; 又  $a \in U, b \in V$ , 故  $U, V$  均非空; 显然  $U \cap V = \emptyset$ 。

对任意  $x \in E$ , 因  $c \notin E$ , 必有  $x < c$  或  $x > c$ , 从而  $x \in U \cup V$ , 即  $E = U \cup V$ 。这与  $E$  的连通性矛盾, 故假设不成立, 只能有  $(a, b) \subset E$ 。

于是  $E$  满足: 若  $a, b \in E$  且  $a < b$ , 则  $(a, b) \subset E$ 。由  $\mathbb{R}$  上区间的刻画知, 此时  $E$  必为区间。综上,  $\mathbb{R}$  上的连通集要么是单点集, 要么是区间。

#### 作业 4.1 证明空间 $X$ 中包含给定点 $x$ 的所有连通集的并是闭的连通集。

**解** 设

$$C := \bigcup \{A \subset X : A \text{ 连通且 } x \in A\}.$$

显然  $x \in C$ , 且由定义知  $C$  本身是包含  $x$  的所有连通集的并。下证:  $C$  连通且闭。

- $C$  连通: 对任意一族连通子集  $\{A_i\}_{i \in I}$ , 若它们有公共点, 则并集连通。在此, 任取  $A_i$ , 都有  $x \in A_i$ , 故

$\bigcap_{i \in I} A_i \supset \{x\} \neq \emptyset$ . 于是

$$C = \bigcup_{i \in I} A_i$$

为连通集。

- $C$  闭: 只需证  $\overline{C} \subset C$ . 取任意  $y \in \overline{C}$ , 考虑集合

$$D := C \cup \{y\}.$$

我们证明  $D$  连通, 从而  $D$  是一个包含  $x$  的连通集; 由  $C$  的定义便有  $D \subset C$ , 进而  $y \in C$ , 即  $\overline{C} \subset C$ , 故  $C$  闭。

下面证  $D$  连通。反设  $D$  不连通, 则存在  $D$  的分离 (separation)

$$D = U \cup V, \quad U, V \text{ 非空、互不相交, 且在 } D \text{ 中开.}$$

不妨设  $y \in U$  (否则交换  $U, V$ )。由于  $U$  在子空间  $D$  中开, 存在  $X$  中开集  $G$  使得

$$U = D \cap G.$$

因为  $y \in U$ , 所以  $y \in G$ 。又由于  $y \in \overline{C}$ , 故  $G \cap C \neq \emptyset$ 。于是  $U \cap C = (D \cap G) \cap C = G \cap C \neq \emptyset$ 。

同理,  $V$  在  $D$  中开, 存在  $X$  中开集  $H$  使  $V = D \cap H$ 。因为  $V \neq \emptyset$  且  $y \notin V$ , 故  $V \subset C$ , 从而  $V \cap C = V \neq \emptyset$ 。于是

$$C = (U \cap C) \cup (V \cap C),$$

且  $U \cap C$  与  $V \cap C$  非空、互不相交, 并且在子空间  $C$  中开 (因为  $U, V$  在  $D$  中开)。这给出了  $C$  的一个分离, 矛盾于  $C$  连通。故  $D$  必连通。

综上,  $C$  为闭的连通集 (且包含  $x$ )。它也常称为点  $x$  的连通分支 (connected component)。

 **作业 4.4** 设  $A$  是  $X$  中既开又闭的集合,  $B$  是中连通集。若  $A \cap B \neq \emptyset$ , 则证明  $B \subset A$ 。

**解** 设  $A \subset X$  既开又闭,  $B \subset X$  连通, 且  $A \cap B \neq \emptyset$ 。考虑  $B$  的两个子集

$$B \cap A, \quad B \cap (X \setminus A).$$

由于  $A$  在  $X$  中开, 故  $B \cap A$  在子空间  $B$  中开; 又由于  $A$  在  $X$  中闭,  $X \setminus A$  在  $X$  中开, 故  $B \cap (X \setminus A)$  也在子空间  $B$  中开。

并且有分解

$$B = (B \cap A) \cup (B \cap (X \setminus A)),$$

且二者互不相交。又因  $A \cap B \neq \emptyset$ , 故  $B \cap A \neq \emptyset$ 。

若  $B \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ , 则上述分解给出  $B$  的一个分离 (两个非空、互不相交的开集之并), 与  $B$  连通矛盾。故必有

$$B \cap (X \setminus A) = \emptyset.$$

于是  $B \subset A$ 。

## 10.2 第十一周作业, 紧集

 **作业 4.5**  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑为通常拓扑。判断下列集合是否连通:

1.  $Y = (1, 2) \cup (2, 5)$ ;
2.  $Y = (1, 3) \cup (3, 5)$ ;
3.  $Y = [1, 3) \cup (3, 5]$ ;
4.  $Y = [1, 3) \cup [3, 5]$ ;
5.  $Y = [1, 2] \cup (3, 5]$ ;
6.  $I_Y = \mathbb{Q}$ ;

7.  $Y = \{\pi, \pi + 1\}$ ;

8.  $Y = \mathbb{Q} \cup I$ ;

9.  $Y = \overline{\mathbb{Q}}$ .

**解** 在实数直线  $\mathbb{R}$  上 (通常拓扑), 连通子集当且仅当是区间。据此逐一判断:

1.  $Y = (1, 2) \cup (2, 5)$ : 中间缺少点 2, 不是区间, 故  $Y$  不连通。

2.  $Y = (1, 3) \cup (3, 5)$ : 中间缺少点 3, 不是区间, 故  $Y$  不连通。

3.  $Y = [1, 3) \cup (3, 5]$ : 中间缺少点 3, 不是区间, 故  $Y$  不连通。

4.  $Y = [1, 3) \cup [3, 5]$ : 注意

$$[1, 3) \cup [3, 5] = [1, 5],$$

这是一个连续的闭区间, 是区间, 故  $Y$  连通。

5.  $Y = [1, 2] \cup (3, 5]$ : 中间有空档  $(2, 3]$ , 不是区间, 故  $Y$  不连通。

6.  $Y = \mathbb{Q}$ : 有理数在  $\mathbb{R}$  中不是区间; 事实上, 对任意  $a < b$ , 区间  $(a, b)$  中既有有理数也有无理数, 可用

$$U = \mathbb{Q} \cap (-\infty, c), \quad V = \mathbb{Q} \cap (c, \infty)$$

将其分成两个非空不相交相对开集, 故  $Y$  不连通。

7.  $Y = \{\pi, \pi + 1\}$ : 在子空间拓扑中,  $\{\pi\}$  与  $\{\pi + 1\}$  都是相对开集, 且非空、不相交, 并成整个  $Y$ , 故  $Y$  不连通。

8.  $Y = \mathbb{Q} \cup I$ : 其中  $I$  为无理数集, 则

$$Y = \mathbb{Q} \cup I = \mathbb{R},$$

是整条实数轴, 是区间, 故  $Y$  连通。

9.  $Y = \overline{\mathbb{Q}}$ : 有理数在  $\mathbb{R}$  中的闭包为

$$\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R},$$

仍为区间, 故  $Y$  连通。

**作业 4.6** 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑是通常拓扑。  $X$  是连通空间且映射  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  连续。如果  $x \in X, y \in X$  且  $f(x)f(y) < 0$ , 证明存在  $z \in X$  使得  $f(z) = 0$ 。

**解** 因为  $X$  是连通空间且  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 所以  $f(X)$  是  $\mathbb{R}$  中的连通子集。在通常拓扑下,  $\mathbb{R}$  中的连通子集必为区间, 因此  $f(X)$  是某个区间  $I \subset \mathbb{R}$ 。

设  $a = f(x), b = f(y)$ 。已知  $f(x)f(y) < 0$ , 故要么  $a < 0 < b$ , 要么  $b < 0 < a$ , 总之 0 介于  $a$  与  $b$  之间。又  $a, b \in f(X) = I$ , 而  $I$  为区间, 故有  $0 \in I = f(X)$ 。

于是存在  $z \in X$ , 使得  $f(z) = 0$ 。证毕。

**作业 4.7** 证明  $\mathbb{R}^2$  与  $\mathbb{R}$  不同胚。

**解** 用反证法。若  $\mathbb{R}$  与  $\mathbb{R}^2$  同胚, 则存在同胚

$$h: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

取一点  $0 \in \mathbb{R}$ , 记  $p = h(0) \in \mathbb{R}^2$ 。由于同胚是双射且连续, 其逆也是连续, 于是  $h$  在去掉这一点后给出一个同胚

$$h: \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{p\}.$$

另一方面, 连通性在同胚下保持。

- 在通常拓扑下,  $\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ , 它可以写成两个非空不相交开集的并, 因此  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  不连通。
- 但  $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$  是路径连通的: 对任意  $x, y \in \mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$ , 可以略微绕开  $p$  画一条折线或圆弧连接  $x, y$ , 因而它是连通的。

于是  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  与  $\mathbb{R}^2 \setminus \{p\}$  在连通性上不同, 一个不连通, 一个连通, 不可能同胚。这与上面的结论矛盾。

故  $\mathbb{R}$  与  $\mathbb{R}^2$  不同胚。

**作业 4.8** 证明  $\mathbb{R}$  与区间  $[1, 2)$  不同胚。

**解** 用反证法. 若  $\mathbb{R}$  与区间  $[1, 2)$  同胚, 则存在同胚

$$h: \mathbb{R} \longrightarrow [1, 2).$$

因为  $h$  为满射, 存在  $a \in \mathbb{R}$  使得  $h(a) = 1$ .

考虑去掉这两个对应点后的子空间

$$X' = \mathbb{R} \setminus \{a\}, \quad Y' = [1, 2) \setminus \{1\} = (1, 2).$$

由于  $h$  是同胚, 限制映射

$$h|_{X'}: X' \longrightarrow Y'$$

仍是连续双射, 且其逆映射也是连续的, 所以  $X'$  与  $Y'$  也同胚。

然而, 同胚保持连通性, 而

$$X' = \mathbb{R} \setminus \{a\} = (-\infty, a) \cup (a, \infty)$$

可以写成两个非空不相交开集的并, 因此  $X'$  不连通; 而

$$Y' = (1, 2)$$

是实直线上的开区间, 是连通的。于是得到一个不连通空间与连通空间同胚, 矛盾。

故  $\mathbb{R}$  与区间  $[1, 2)$  不同胚。

 **作业 4.9** 设  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑为通常拓扑,  $A \subset \mathbb{R}^2$ 。判断下列集合  $A$  是否连通:

1.  $A = (1, 2) \times (3, 4)$ ;
2.  $A = (1, 2) \times \{3\}$ ;
3.  $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ , 其中  $\mathbb{Q}$  为有理数集;
4.  $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$ ;
5.  $A = \{(x, y) : x + y = 4\}$ ;
6.  $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\} \cup \{(x, y) : x^2 + y^2 > 4\}$ 。

#### 东邪的 tip 10.1

空间连通: 连通- $X$  不能写成两个不相交开集的并比如  $(0, 1)$  连通-但是他的逆命题不是可以写成两个相交开集。 $(0, 1)$  可以写成  $(0, 0.5)$  并  $(0.4, 1)$  不连通是  $X$  可以表示为两个非空闭集的并下面只是上述文字的数学符号

$$C \cap A \neq \emptyset, \quad D \cap A \neq \emptyset, \quad A = C \cup D, \quad C \cap \overline{D} = D \cap \overline{C} = \emptyset,$$

#### 东邪的 tip 10.2

$\mathbb{R}$  上就区间和单点是连通, 什么区间都行。然后证明不是同胚去掉一个点然后用连通性就行, 4.6 就是介值定理使用方法  $X$  是连通开集映射到  $\mathbb{R}$ , 映射是连续映射

## 10.3 第十二周作业

 **作业 5.1** 证明在  $T_2$  拓扑空间中, 每个收敛序列有唯一的极限点。

#### 定义 10.1 (豪斯多夫空间 / $T_2$ 空间)

若拓扑空间  $(X, \tau)$  满足: 对任意两个不同点  $x, y \in X$  (即  $x \neq y$ ), 都存在开集  $U, V \in \tau$ , 使得

$$x \in U, \quad y \in V, \quad U \cap V = \emptyset,$$

则称  $(X, \tau)$  为一个豪斯多夫空间 (或  $T_2$  空间)。



**定义 10.2 (拓扑空间中序列的极限)**

设  $(X, \tau)$  为拓扑空间,  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  为  $X$  中一点列。若存在点  $x \in X$ , 使得对每一个包含  $x$  的邻域  $U$ , 都存在  $N \in \mathbb{N}$ , 使得对一切  $n \geq N$  都有

$$x_n \in U,$$

则称序列  $\{x_n\}$  在  $X$  中收敛到  $x$ , 并称  $x$  为该序列的极限 (或极限点、收敛点), 记作

$$x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty).$$



 **作业 5.2** 在空间  $X$  中, 若序列  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  收敛于点  $x_0$ , 证明

$$\{x_0\} \cup \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

是  $X$  中的紧集。

**东邪的 tip 10.3**

5.2 用的就是收敛点附近任意领域内都可以把点列无限的部分涵盖。

**解 记**

$$A = \{x_0\} \cup \{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X.$$

要证:  $A$  是紧集, 即  $A$  的每个开覆盖都有有限子覆盖。

设  $\mathcal{U}$  是  $X$  中的一族开集, 使得

$$A \subset \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U.$$

因为  $x_0 \in A$ , 故存在某个  $U_0 \in \mathcal{U}$  使得  $x_0 \in U_0$ , 且  $U_0$  为开集。

由  $x_n \rightarrow x_0$ , 对这个开邻域  $U_0$ , 存在  $N \in \mathbb{N}$ , 使得

$$n \geq N \implies x_n \in U_0.$$

因此  $U_0$  已经覆盖了  $x_0$  以及所有  $n \geq N$  的  $x_n$ 。

剩下的点只有有限个:

$$x_1, x_2, \dots, x_{N-1}.$$

每一个  $x_k$  ( $1 \leq k \leq N-1$ ) 都在  $A \subset \bigcup \mathcal{U}$  中, 故对每个  $k$ , 可取  $U_k \in \mathcal{U}$  使得

$$x_k \in U_k.$$

于是

$$A \subset U_0 \cup U_1 \cup \dots \cup U_{N-1},$$

其中  $U_0, U_1, \dots, U_{N-1}$  只是一族有限个开集, 且都属于原来的开覆盖  $\mathcal{U}$ 。

因此  $\mathcal{U}$  存在有限子覆盖, 故  $A$  是紧集。

 **作业 2** 证明紧子空间的像都是紧子空间

**东邪的 tip 10.4**

这周连续映射的题, 要把一个性质从原像转到像, 要证明那个空间具有性质就在该空间先提出基础假设, 然后到找子覆盖啊, 可数子集啊就先把基础假设映射回去然后在像集找完了再映射回原像集

**解** 设  $(X, \tau_X)$  与  $(Y, \tau_Y)$  为拓扑空间,  $K \subset X$  为紧子空间,  $f: X \rightarrow Y$  为连续映射。欲证:  $f(K)$  是  $Y$  中的紧子空间。

根据紧性的定义, 只需证明:  $f(K)$  的任一开覆盖都有有限子覆盖。

取  $Y$  中一族开集  $\mathcal{U}$ , 满足

$$f(K) \subset \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U.$$

对每个  $U \in \mathcal{U}$ , 由  $f$  连续知  $f^{-1}(U)$  在  $X$  中是开集, 故  $f^{-1}(U) \cap K$  在  $K$  的子空间拓扑中也是开集。

并且对  $K$  有

$$K \subset f^{-1}\left(\bigcup_{U \in \mathcal{U}} U\right) = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} f^{-1}(U),$$

从而

$$K \subset \bigcup_{U \in \mathcal{U}} (f^{-1}(U) \cap K).$$

也就是说, 族

$$\mathcal{V} := \{f^{-1}(U) \cap K : U \in \mathcal{U}\}$$

是  $K$  的一个开覆盖。

由于  $K$  是紧子空间,  $\mathcal{V}$  存在有限子覆盖, 即存在有限个  $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{U}$ , 使得

$$K \subset \bigcup_{j=1}^n (f^{-1}(U_j) \cap K).$$

于是对  $f(K)$  有

$$f(K) \subset f\left(\bigcup_{j=1}^n (f^{-1}(U_j) \cap K)\right) \subset \bigcup_{j=1}^n U_j.$$

因此, 从原来的开覆盖  $\mathcal{U}$  中选出的有限子族  $\{U_1, \dots, U_n\}$  就覆盖了  $f(K)$ 。由此可见,  $f(K)$  的任一开覆盖都有有限子覆盖, 即  $f(K)$  是  $Y$  中的紧子空间。

证毕。

#### 东邪的 tip 10.5

所以这题就是要对每一个不属于  $K$  的  $x$  都找到一个开集, 然后这个开集找寻方式就是,  $K$  中的点都和  $x$  不像交所以每一个点都能找到一个和对应包含  $x$  的开集  $U_i$  的开集  $V_i$ ,  $U_i$  和  $V_i$  不相交,  $V_i$  这就组成了集合族, 然后从这些开集族中找到有限个子覆盖, 为的是开集的有限交还是开集。然后选取同样下标的  $U_i$  做交集就还是开集而且包含  $x$  了

 **作业 3** 证明:  $T_2$  空间中的紧集是闭集。

**解** 设  $X$  为  $T_2$  空间,  $K \subset X$  为紧集。要证  $K$  在  $X$  中为闭集, 只需证明  $X \setminus K$  为开集。

(1) 取任意一点  $x \in X \setminus K$ 。对每个  $y \in K$ , 由于  $X$  是  $T_2$  空间, 存在开集  $U_y, V_y \subset X$ , 使得

$$x \in U_y, \quad y \in V_y, \quad U_y \cap V_y = \emptyset.$$

于是  $\{V_y : y \in K\}$  是  $K$  的一个开覆盖。

(2) 因为  $K$  是紧集, 所以从开覆盖  $\{V_y : y \in K\}$  中可取有限子覆盖: 存在  $y_1, \dots, y_n \in K$ , 使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}.$$

令

$$U = \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}.$$

每个  $U_{y_i}$  是开集, 故  $U$  也是开集, 且  $x \in U$  (因为  $x \in U_{y_i}$  对所有  $i$  都成立)。

再注意到对每个  $i$ , 有  $U_{y_i} \cap V_{y_i} = \emptyset$ , 故

$$U \cap V_{y_i} \subset U_{y_i} \cap V_{y_i} = \emptyset, \quad i = 1, \dots, n.$$

从而

$$U \cap K \subset U \cap \bigcup_{i=1}^n V_{y_i} = \bigcup_{i=1}^n (U \cap V_{y_i}) = \emptyset,$$

即  $U \cap K = \emptyset$ 。

(3) 我们对任意  $x \in X \setminus K$  构造出了一个开集  $U$ , 使得

$$x \in U \subset X \setminus K.$$

因此  $X \setminus K$  对每个点都是开邻域, 故  $X \setminus K$  是开集, 从而  $K$  是闭集。

综上,  $T_2$  空间中的紧集是闭集。

#### 东邪的 tip 10.6

拓扑空间公理之一表明:

任意个开集的并仍为开集。

更具体地, 设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间, 若  $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{T}$ , 即对每个  $\alpha \in I$ ,  $G_\alpha$  都是开集, 则有

$$\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T},$$

其中指标集  $I$  可以是有限的、可数的, 甚至是不可数的。

 **作业 6** 证明:  $T_2$  空间的子空间是  $T_2$  空间。

**解** 设  $(X, \mathcal{T})$  是  $T_2$  空间,  $Y \subset X$ , 在  $Y$  上赋予由  $X$  诱导的子空间拓扑

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}.$$

要证明:  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  也是  $T_2$  空间。

取任意两个不同的点  $y_1, y_2 \in Y$ , 因为  $Y \subset X$ , 它们也是  $X$  中的两个不同点。由于  $X$  是  $T_2$  空间, 存在开集  $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ , 使得

$$y_1 \in U_1, \quad y_2 \in U_2, \quad U_1 \cap U_2 = \emptyset.$$

在子空间  $Y$  中,  $U_1 \cap Y$  与  $U_2 \cap Y$  都是开集 (按子空间拓扑的定义), 并且

$$y_1 \in U_1 \cap Y, \quad y_2 \in U_2 \cap Y,$$

且

$$(U_1 \cap Y) \cap (U_2 \cap Y) = (U_1 \cap U_2) \cap Y = \emptyset.$$

这说明: 对任意  $y_1 \neq y_2 \in Y$ , 都能在  $Y$  中找到不相交开集分别包含它们, 因此  $Y$  是  $T_2$  空间。

证毕。

 **作业 7** 证明:  $\mathbb{R}^2$  是  $T_2$  空间。

**解** 在  $\mathbb{R}^2$  上取通常的欧氏度量

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2},$$

并令拓扑由此度量诱导。要证  $\mathbb{R}^2$  是  $T_2$  空间, 只需说明:

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}^2, P \neq Q, \exists \text{ 不相交开集 } U, V \text{ 使 } P \in U, Q \in V.$$

设

$$P = (x_1, y_1), \quad Q = (x_2, y_2), \quad P \neq Q.$$

则

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} > 0.$$



令

$$r = \frac{1}{2}d(P, Q) > 0.$$

考虑以度量球定义的开集

$$U = B(P, r) = \{Z \in \mathbb{R}^2 : d(Z, P) < r\},$$

$$V = B(Q, r) = \{Z \in \mathbb{R}^2 : d(Z, Q) < r\}.$$

显然  $U, V$  都是  $\mathbb{R}^2$  中的开集, 且  $P \in U, Q \in V$ 。

若存在  $Z \in U \cap V$ , 则

$$d(P, Q) \leq d(P, Z) + d(Z, Q) < r + r = d(P, Q),$$

矛盾。因此  $U \cap V = \emptyset$ 。

于是对任意不同点  $P, Q \in \mathbb{R}^2$ , 都能找到不相交开集  $U, V$  分别包含它们, 故  $\mathbb{R}^2$  是  $T_2$  空间。

 **作业 5.3** 证明: 离散空间  $X$  是紧空间当且仅当  $X$  是有限集。

**解** 必要性: 设  $X$  是离散空间。对任意  $x \in X$ , 单点集  $\{x\}$  是  $X$  中的开集, 则族

$$\{\{x\} : x \in X\}$$

是  $X$  的一个开覆盖。由于  $X$  是紧空间, 所以存在  $n \in \mathbb{N}$  及  $x_i \in X, 1 \leq i \leq n$ , 使得

$$X = \bigcup_{i=1}^n \{x_i\} = \{x_i : 1 \leq i \leq n\},$$

故  $X$  是有限集。

#### 东邪的 tip 10.7

因为是紧的所以这里就是列出的一个有限子覆盖, 可以选特殊的。

充分性: 设  $X$  是有限集, 记

$$X = \{x_i : 1 \leq i \leq n\}.$$

对  $X$  的任一开覆盖  $\mathcal{U}$ , 有

$$X = \bigcup_{U \in \mathcal{U}} U.$$

对任意的  $1 \leq i \leq n$ , 存在开集  $U_i \in \mathcal{U}$  使得  $x_i \in U_i$ , 于是

$$X = \bigcup_{i=1}^n U_i.$$

而

$$\{U_i : 1 \leq i \leq n\} \subset \mathcal{U}, \quad |\{U_i : 1 \leq i \leq n\}| < \infty,$$

故  $X$  有有限子覆盖, 因而  $X$  是紧空间。

综上, 离散空间  $X$  是紧空间当且仅当  $X$  是有限集。

**例题 10.1 离散空间中的开覆盖示例** 设  $X$  为离散空间 (即  $X$  的所有子集都是开集)。

(1) 有限情形:  $X = \{1, 2, 3\}$ 。

• 单点开覆盖:

$$\mathcal{U}_1 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}, \quad \{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} = X.$$

• 只用一个开集的开覆盖:

$$\mathcal{U}_2 = \{X\} = \{\{1, 2, 3\}\}, \quad \bigcup_{U \in \mathcal{U}_2} U = X.$$

- 既不是单点也不等于  $X$  的开覆盖:

$$\mathcal{U}_3 = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}, \quad \{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\} = X.$$

(2) 无限情形:  $X = \mathbb{N}$ .

- 单点开覆盖:

$$\mathcal{U}_4 = \{\{n\} : n \in \mathbb{N}\}, \quad \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{n\} = \mathbb{N}.$$

- “偶数 + 奇数” 的开覆盖:

$$\mathcal{U}_5 = \{2\mathbb{N}, 2\mathbb{N} + 1\}, \quad 2\mathbb{N} \cup (2\mathbb{N} + 1) = \mathbb{N}.$$

- 一大块加很多单点的开覆盖:

$$\mathcal{U}_6 = \{\{0, 1, 2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \dots\}, \quad \{0, 1, 2\} \cup \bigcup_{n \geq 3} \{n\} = \mathbb{N}.$$

这些例子说明: 在离散空间中, 不仅“所有单点集”的族是开覆盖, 许多由不同子集组成的族, 只要其并等于  $X$ , 就是开覆盖。

**东邪的 tip 10.8 (保证他有有限就行没说不能重复不能相交啊。)**

令  $X = \{1, 2, 3\}$ , 取一个开覆盖

$$\mathcal{U} = \{\{1, 2\}, \{3\}\}.$$

按上面步骤:

- 列出点:  $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$ ;
- 对  $x_1 = 1$ : 它在  $\{1, 2\}$  里, 所以选  $U_1 = \{1, 2\}$ ;
- 对  $x_2 = 2$ : 它也在  $\{1, 2\}$  里, 可以选  $U_2 = \{1, 2\}$ ;
- 对  $x_3 = 3$ : 它在  $\{3\}$  里, 选  $U_3 = \{3\}$ 。

于是我们得到的那组集合是

$$\{U_1, U_2, U_3\} = \{\{1, 2\}, \{1, 2\}, \{3\}\},$$

去掉重复, 就等于原来的

$$\{\{1, 2\}, \{3\}\} = \mathcal{U}.$$

## 10.4 十三周作业

定理 5.10

 **作业 5.5** 设  $f$  是紧空间  $X$  上的实值连续映射, 且对任意  $x \in X$  都有  $f(x) > 0$ 。证明存在  $\varepsilon > 0$ , 使得对任意  $x \in X$  都有  $f(x) > \varepsilon$ 。

**东邪的 tip 10.9**

看见比所有都大就想极值

**解** 由于  $X$  是紧空间,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续映射, 故  $f$  在  $X$  上能取得它的最小值。设

$$m = \min_{x \in X} f(x).$$

题设给出对任意  $x \in X$  都有  $f(x) > 0$ , 因此最小值  $m$  也是正的, 即  $m > 0$ 。

取  $\varepsilon = m$ , 则对任意  $x \in X$  都有

$$f(x) \geq m = \varepsilon > 0.$$

这就证明了存在  $\varepsilon > 0$  使得对任意  $x \in X$  都有  $f(x) > \varepsilon$ 。

**作业 10**  $f: X \rightarrow Y$  是连续的满映射, 若  $X$  是紧空间,  $Y$  是  $T_2$  空间, 证明  $f$  是闭映射。

**解** 设  $C \subseteq X$  是闭集。由于  $X$  是紧空间, 而闭集  $C$  作为紧空间的闭子集仍然是紧的, 因此  $C$  是紧集。

映射  $f: X \rightarrow Y$  是连续映射, 而连续映射将紧集的像映为紧集, 所以  $f(C)$  是  $Y$  中的紧集。

又由于  $Y$  是  $T_2$  空间 (即 Hausdorff 空间), 在  $T_2$  空间中一切紧集都是闭集, 因此  $f(C)$  为  $Y$  的闭集。

综上, 对任意闭集  $C \subseteq X$ ,  $f(C)$  在  $Y$  中都是闭的。因此  $f$  是闭映射。

**作业 11**  $\mathbb{R}$  是实数直线, 拓扑是通常拓扑, 下列集合  $A$  是否是紧集?

1.  $A = [1, 2]$ : 紧。
2.  $A = [1, 2] \cup \{3\}$ : 紧。
3.  $A = \mathbb{Q}$ : 非紧。
4.  $A = [3, 4)$ : 非紧。
5.  $A = \mathbb{R} \setminus \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ : 非紧。
6.  $A = \mathbb{Z}$ : 非紧。
7.  $A = [1, 3) \cup (2, 4]$ : 非紧。
8.  $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ : 非紧。
9.  $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$ : 紧。
10.  $A = \{6 - 1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{4\}$ : 非紧。
11.  $A = \{6 - 1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{6\}$ : 紧。
12.  $A = \{\pi, \pi + 1\}$ : 紧。

**作业 4** 证明: 集合  $A$  是  $\mathbb{R}$  中的紧集当且仅当  $A$  是  $\mathbb{R}$  中的有界闭集。

**解**

- 充分性: 若  $A$  是  $\mathbb{R}$  中的紧集。由结论 5.5 (即在  $X = \mathbb{R}$  取通常拓扑时, 若  $A \subset \mathbb{R}$  是紧集, 则  $A$  是有界集) 知, 存在  $a \in \mathbb{R}$  且  $a > 0$ , 使得

$$A \subset [-a, a].$$

因此  $A$  是  $\mathbb{R}$  中的有界集。

对任意  $x \notin A$  及任意  $y \in A$ , 有  $x \neq y$ , 令

$$U_y = \left( y - \frac{|x - y|}{2}, y + \frac{|x - y|}{2} \right),$$

则  $y \in U_y$ , 于是

$$A \subset \bigcup \{U_y : y \in A\}.$$

由  $A$  的紧性, 存在有限集  $A_1 \subset A$ , 使得

$$A \subset \bigcup \{U_y : y \in A_1\}.$$

于是令

**东邪的 tip 10.10**

一方面为的是用有限交性质另一个方面  $1/2 \in A$ ,  $1 \in U_x$  那他的半径就不能是 1 了得交一下变成  $1/2$

$$U_x = \bigcap \left\{ \left( x - \frac{|x - y|}{2}, x + \frac{|x - y|}{2} \right) : y \in A_1 \right\},$$

则  $x \in U_x$ , 且  $U_x \cap A = \emptyset$ , 并且  $U_x$  是  $\mathbb{R}$  中的开集。这样得到  $A$  在  $\mathbb{R}$  中是闭集。综上,  $A$  是  $\mathbb{R}$  中的有界闭集。

- 必要性: 若  $A$  是  $\mathbb{R}$  中的有界闭集。由有界性, 存在  $a \in \mathbb{R}$  且  $a > 0$ , 使得

$$A \subset [-a, a].$$

闭区间  $[-a, a]$  在  $\mathbb{R}$  中是紧集, 而  $A$  是  $[-a, a]$  的闭子集. 由定理 5.4 (即若  $X$  是紧空间, 则  $X$  的每个闭子空间也是紧空间) 可知,  $A$  也是紧集.

**定义 10.3**

设  $O \subset \mathbb{R}$ . 若对每个  $x \in O$ , 都存在开集  $U$ , 使得

$$x \in U \subset O,$$

则称  $O$  为开集。



若对每个  $x \in \mathbb{R} \setminus A$ , 都存在开集  $U_x$ , 使得

$$x \in U_x \subset \mathbb{R} \setminus A,$$

则  $\mathbb{R} \setminus A$  是开集。

**东邪的 tip 10.11**

- 开集:
  - 任意并 (不要求有限): 仍然是开集;
  - 有限交: 仍然是开集;
  - 一般的 (可数或任意) 交: 不一定是开集。
- 闭集:
  - 任意交: 仍然是闭集;
  - 有限并: 仍然是闭集;
  - 一般的并: 不一定是闭集。

**作业 12** 设  $\mathbb{R}$  为实数直线, 拓扑为通常拓扑,  $A \subset \mathbb{R}^2$ . 判断下列各集合  $A$  是否为紧集:

1.  $A = (1, 2) \times (3, 4)$ ;
2.  $A = [1, 2] \times \{3\}$ ;
3.  $A = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ , 其中  $\mathbb{Q}$  为有理数集;
4.  $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ ;
5.  $A = \{(x, y) : x + y = 4\}$ ;
6.  $A = [1, 2] \times [3, 4]$ ;
7.  $A = \{(x, y) : 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ .

**解** 由 Heine-Borel 定理,  $\mathbb{R}^2$  中的集合紧当且仅当它是闭且有界的。

1.  $(1, 2) \times (3, 4)$  有界但不是闭集, 故不是紧集。
2.  $[1, 2] \times \{3\}$  闭且有界, 故是紧集。
3.  $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$  不有界, 故不是紧集。
4.  $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$  为闭圆盘, 闭且有界, 故是紧集。
5.  $\{(x, y) : x + y = 4\}$  为一条直线, 不有界, 故不是紧集。
6.  $[1, 2] \times [3, 4]$  闭且有界, 故是紧集。
7.  $\{(x, y) : 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$  为闭环带, 闭且有界, 故是紧集。

**10.5 十四周作业**

**作业 13** 设

$$X = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup I,$$

其中  $I$  为无理数集,  $\mathbb{N}$  为正整数集。

对任意  $n \in \mathbb{N}$ , 规定

$$\mathcal{B}(\frac{1}{n}) = \{\{\frac{1}{n}\}\}$$

为  $\frac{1}{n}$  在  $X$  中的开邻域基;

对任意  $x \in I$ , 规定

$$\mathcal{B}(x) = \{\{\frac{1}{n} : n \geq m\} \cup \{x\} : m \in \mathbb{N}\}$$

为  $x$  在  $X$  中的开邻域基。

证明下列结论:

1.  $X$  不是紧空间;
2.  $X$  是第一可数空间;
3.  $X$  不是第二可数空间;
4.  $X$  是可分空间;
5.  $X$  不是  $T_2$  空间。

**解** 我们分别证明题中五个结论。

1.  $X$  不是紧空间

**东邪的 tip 10.12**

紧空间开覆盖都得找到可数子覆盖

对每个  $n \in \mathbb{N}$ , 集合  $\{\frac{1}{n}\}$  是开集, 因此族

$$\mathcal{U} = \{\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{\{\frac{1}{n} : n \geq m\} \cup \{x\} : x \in I, m \in \mathbb{N}\}$$

构成  $X$  的一个开覆盖。

任取有限子覆盖, 只能覆盖有限多个  $\frac{1}{n}$ , 因此不能覆盖所有  $\frac{1}{n}$ , 从而  $\mathcal{U}$  不存在有限子覆盖。

故  $X$  不是紧空间。

2.  $X$  是第一可数空间

**东邪的 tip 10.13**

第一可数空间, 每一个点都得有可数邻域基。开邻域基题目就是这么规定的。

对任意  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\mathcal{B}(\frac{1}{n}) = \{\{\frac{1}{n}\}\}$$

是单点集, 显然为可数邻域基。

对任意  $x \in I$ ,

$$\mathcal{B}(x) = \{\{\frac{1}{n} : n \geq m\} \cup \{x\} : m \in \mathbb{N}\}$$

由  $\mathbb{N}$  索引, 是可数集。

因此  $X$  中每一点都有可数邻域基,  $X$  是第一可数空间。

3.  $X$  不是第二可数空间

**东邪的 tip 10.14**

如果  $X$  存在一个可数开邻域基  $\mathcal{B}$ , 那么  $\mathcal{B}$  的组成必然包含每一个  $x$  的开邻域, (这里的“开邻域”指的是包含  $x$  的基元素), 于是  $x$  的开邻域与无理数集  $I$  可以构成一个单射。

这说明所有  $x$  的开邻域是无数个, 而且由于题设中  $x$  的任一开邻域只包含  $x$  一个无理数点, 因此不存在一个开邻域同时覆盖两个或多个无理数点的情况。

于是, 有多少个无理数点, 就至少需要多少个不同的开邻域 (即对应的基元素彼此不同), 从而  $\mathcal{B}$

不可能是有限个，事实上也不可能是可数个。  
因此， $X$  不是第二可数空间。

反证。设  $X$  存在一个可数开基  $\mathcal{B}$ 。

对任意  $x \in I$ ，集合

$$U_x := \{x\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \geq 1\right\}$$

是含  $x$  的开集（因为它就是  $x$  的一个基本开邻域）。由  $\mathcal{B}$  为开基，存在  $B_x \in \mathcal{B}$  使得

$$x \in B_x \subset U_x.$$

若  $x \neq y$  且  $x, y \in I$ ，则  $y \notin U_x$ （因为  $U_x$  中除  $x$  外只包含形如  $1/n$  的点，而  $y$  是无理数）。于是  $y \notin B_x$ 。但  $y \in B_y$ ，从而

$$B_x \neq B_y.$$

因此映射  $x \mapsto B_x$  是从不可数集  $I$  到  $\mathcal{B}$  的单射，故  $\mathcal{B}$  必为不可数，这与  $\mathcal{B}$  可数矛盾。

因此  $X$  不是第二可数空间。

#### 4. $X$ 是可分空间

集合

$$D = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$$

是可数的。

对任意  $x \in I$ ，其任一邻域

$$\left\{\frac{1}{n} : n \geq m\right\} \cup \{x\}$$

都包含某些  $\frac{1}{n}$ ，故  $x$  属于  $D$  的闭包。

#### 东邪的 tip 10.15

定义他的邻域的时候带上小尾巴就是为了这里，就是未来  $x$  的在  $D$  的闭包里面

因此  $\overline{D} = X$ ，说明  $D$  在  $X$  中稠密，从而  $X$  是可分空间。

#### 5. $X$ 不是 $T_2$ (Hausdorff) 空间

取  $x \in I$  与  $\frac{1}{n} \in X$ 。任意包含  $x$  的开集都包含无穷多个  $\frac{1}{k}$ ，因此不可能找到不交的开集分别包含  $x$  与  $\frac{1}{n}$ 。故  $x$  与  $\frac{1}{n}$  不能被不交开集分离， $X$  不是  $T_2$  空间。

 **作业 14** 如果  $X$  是紧的连通空间且  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  连续，证明  $f$  在  $X$  上可取得最大、最小值，并且可以取得最大最小值之间的任意一值。

**解** 由于  $X$  紧且  $f$  连续， $f(X) \subset \mathbb{R}$  为紧集，故存在

$$m = \min_{x \in X} f(x), \quad M = \max_{x \in X} f(x),$$

即  $f$  在  $X$  上取到最小值与最大值。

又因  $X$  连通且  $f$  连续，故像集  $f(X)$  连通；而  $\mathbb{R}$  中连通集必为区间，因此  $f(X)$  是一个区间，且包含端点  $m, M$ ，从而

$$[m, M] \subset f(X).$$

于是对任意  $y \in [m, M]$ ，存在  $x \in X$  使得  $f(x) = y$ ，即  $f$  可取得最大最小值之间的任意值。

#### 东邪的 tip 10.16

- 连续像保持紧性：若  $X$  紧且  $f$  连续，则  $f(X) \subset \mathbb{R}$  为紧集。
- 极值定理 (Weierstrass 定理)：在  $\mathbb{R}$  中紧集必有最大最小元；等价地，连续函数在紧集上取到最大

最小值。因此存在

$$m = \min_{x \in X} f(x), \quad M = \max_{x \in X} f(x).$$

- 连续像保持连通性：若  $X$  连通且  $f$  连续，则  $f(X)$  连通。
- $\mathbb{R}$  中连通集的刻画：连通  $\iff$  区间：  $\mathbb{R}$  的连通子集必为区间，因此  $f(X)$  是一个区间；又因为  $m, M \in f(X)$ ，区间必包含两端点之间的全部点，从而

$$[m, M] \subset f(X).$$

 **作业 8** 证明每个度量空间是  $T_2$  空间。

#### 东邪的 tip 10.17

$T_2$  空间要证明。也就是：任意两个不同点都能用两个互不相交的开邻域分开。

**解** 设  $(X, d)$  为度量空间，取任意两点  $x \neq y$ 。令

$$r = \frac{d(x, y)}{2} > 0.$$

取开球

$$U = B(x, r) = \{z \in X : d(z, x) < r\}, \quad V = B(y, r) = \{z \in X : d(z, y) < r\}.$$

显然  $x \in U, y \in V$ ，且  $U, V$  都是开集。

下面证  $U \cap V = \emptyset$ 。若不然，存在  $z \in U \cap V$ ，则

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < r + r = d(x, y),$$

矛盾。故  $U \cap V = \emptyset$ 。

因此任意  $x \neq y$  都能找到互不相交的开邻域， $(X, d)$  为 Hausdorff 空间，即  $T_2$  空间。

 **作业 9** 证明  $(a, b)$  与  $(c, d)$  同胚。

**解** 设  $a < b, c < d$ 。定义映射  $f: (a, b) \rightarrow (c, d)$  为

$$f(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x-a).$$

则  $f$  为严格单调递增的线性函数，且

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = c, \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = d,$$

从而  $f((a, b)) = (c, d)$ ，即  $f$  为双射。

$f$  线性故连续。其逆映射  $f^{-1}: (c, d) \rightarrow (a, b)$  为

$$f^{-1}(y) = a + \frac{b-a}{d-c}(y-c),$$

同样线性连续。

因此  $f$  是同胚，故  $(a, b)$  与  $(c, d)$  同胚。

#### 东邪的 tip 10.18

证明同胚就得确定同胚映射

#### 定义 10.4

设  $f: X \rightarrow Y$  为映射。若  $f$  为双射，且  $f$  连续并且其逆映射

$$f^{-1}: Y \rightarrow X$$

也连续，则称  $f$  为同胚映射 (homeomorphism)，并称拓扑空间  $X$  与  $Y$  同胚。



## 第 11 章 期末笔记

### 11.1 1.1

#### 定义 11.1 (单射/满射/双射)

设  $f: A \rightarrow B$  为映射。

- 单射 (**injective, one-to-one**):

$$\forall a_1 \neq a_2, \quad f(a_1) \neq f(a_2).$$

等价地:

$$\forall a_1, a_2 \in A, \quad f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2.$$

定义域里不一样的元素, 必须映射到值域里不一样的元素。映射本身就要求定义域里面每一个元素都有值域里唯一一个元素和他对应。

- 满射 (**surjective, onto**):

$$f(A) = B.$$

等价地: 存在右逆  $h: B \rightarrow A$ , 使得

$$f \circ h = \text{id}_B.$$

值域里的每一个元素, 至少要被定义域里的某个元素映射到 (值域不留空, 可不必单射)。

- 双射 (**bijective**): 既单又满。等价地: 存在双边逆

$$f^{-1}: B \rightarrow A.$$



#### 定理 11.1

对任意序数  $\alpha$ , 都有

$$\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}.$$



**注** 在 von Neumann 序数构造中, 每个序数都被定义为所有比它小的序数所成的集合, 即

$$\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}.$$

因此在  $\alpha$  的“后面”再接一个新元素时, 自然得到其后继序数  $\alpha \cup \{\alpha\}$ , 这也正是序数加法中“+1”的含义。

#### 定义 11.2

记

$$\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$$

为自然数集合  $\mathbb{N}$  的序数, 称为第一个无限序数 (the first infinite ordinal)。



0 是自然数要证明等势就构造双射。构造完双射需要证明, 通过单调性和满。可数包含有限, 所以可数集的子集都是可数集。

#### 笔记

- 集合  $X$  的势  $|X|$  可以理解为: 不考虑最外面的大括号, 只数集合中包含的元素个数。最外层的大括号仅表示“这是一个集合”, 本身不参与计数。
- 空集可以写成

$$\emptyset = \{\},$$



因此

$$|\emptyset| = |\{\emptyset\}| = 0.$$

- 若集合  $X$  有有限个元素, 且  $|X| = n$ , 则其幂集  $P(X)$  的势为

$$|P(X)| = 2^{|X|} = 2^n.$$

也就是说, 一个集合的幂集的势, 等于 2 的“它本来的势”次方。

$$X = \prod_{i \in \mathbb{N}} X_i, \quad X_i = \{0, 1\} \ (i \leq 10), \quad X_i = \{1\} \ (i \geq 11).$$

由于只有前 10 个坐标可以自由取值, 其余坐标均被固定为 1, 因此集合  $X$  中的每个元素完全由

$$(x_1, x_2, \dots, x_{10}) \in \{0, 1\}^{10}$$

唯一确定。

故

$$|X| = 2^{10},$$

从而  $X$  为可数且有限集。

这里是强制乘上无穷个。不是可选乘 5 个还是十个

**证明** 记  $A = (0, 1)$ ,  $B = (0, 1) \cap I$ 。显然  $B \subset A$ , 故  $|B| \leq |A|$ 。

设

$$Q = A \cap \mathbb{Q}, \quad I_A = A \cap I,$$

并将  $B$  分解为

$$B_1 = (0, \frac{1}{2}) \cap I, \quad B_2 = (\frac{1}{2}, 1) \cap I,$$

则  $B = B_1 \cup B_2$  且  $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ 。

由于  $Q$  可数而  $B_2$  不可数, 可取单射

$$g: Q \rightarrow B_2.$$

另一方面, 定义

$$h: I_A \rightarrow B_1, \quad h(x) = \frac{x}{2},$$

则  $h$  为单射。

定义映射  $f: A \rightarrow B$ :

$$f(x) = \begin{cases} g(x), & x \in Q, \\ h(x), & x \in I_A. \end{cases}$$

由于  $Q \cap I_A = \emptyset$  且  $g(Q) \subset B_2$ ,  $h(I_A) \subset B_1$ , 故  $f$  为单射, 从而  $|A| \leq |B|$ 。

综上  $|B| \leq |A|$  且  $|A| \leq |B|$ , 由 Cantor–Schröder–Bernstein 定理得

$$|(0, 1)| = |(0, 1) \cap I|.$$

## 第 12 章 第二章

### 定义 12.1 (拓扑空间中的开集)

设  $(X, \mathcal{T})$  是一个拓扑空间, 其中  $\mathcal{T}$  是  $X$  上的拓扑. 定义  $\mathcal{T}$  中的每一个元素  $U$  为  $X$  的一个开集。

由拓扑的公理可知,  $X$  中的所有开集具有以下运算性质:

- 有限交性质: 有限个开集的交仍然是开集;
- 任意并性质: 任意多个开集的并仍然是开集。



(1) 按定义直接判: 看它是否属于拓扑  $\mathcal{T}$ 。

若题目中已明确给出拓扑

$$\mathcal{T} = \{\emptyset, X, \dots\},$$

则对任意  $U \subset X$ :

- 若  $U \in \mathcal{T}$ , 则  $U$  是开集;
- 若  $U \notin \mathcal{T}$ , 则  $U$  不是开集。

(2) 把“开”的判断换成对应版本:

- 给定拓扑  $\mathcal{T}$ : 直接检查  $U$  是否属于  $\mathcal{T}$ ;
- 给定基  $\mathcal{B}$ : 对任意  $x \in U$ , 存在  $B \in \mathcal{B}$  使

$$x \in B \subset U;$$

- 给定度量  $d$ : 对任意  $x \in U$ , 存在  $\varepsilon > 0$  使

$$B(x, \varepsilon) \subset U;$$

- 给定子基  $\mathcal{S}$ :  $U$  可表示为

$$U = \bigcup_{\lambda} \bigcap_{k=1}^n S_{\lambda k}, \quad S_{\lambda k} \in \mathcal{S}.$$

**例题 12.1 他的补集也不是闭集** 在  $\mathbb{R}$  的通常拓扑中, 设

$$A = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

则  $A$  不是开集。

事实上,  $0 \in A$ , 但对任意  $\varepsilon > 0$ , 由于  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ , 总存在  $n \in \mathbb{N}$  使得  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ , 从而

$$\frac{1}{n} \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

因此

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \not\subset A,$$

即不存在包含 0 的开区间完全落在  $A$  中。由开集定义可知,  $A$  在  $\mathbb{R}$  的通常拓扑下不是开集。

**例题 12.2x A 这种写法很妙**

**证明** ( $\Rightarrow$ ) 若  $X$  为离散空间, 则  $X$  的任意子集都是开集, 特别地, 每个单点集  $\{x\}$  都是开集。

( $\Leftarrow$ ) 反之, 若对每个  $x \in X$ , 单点集  $\{x\}$  都是开集, 则任意  $A \subset X$  可写成

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\},$$

而开集的任意并仍是开集, 故  $A$  也是开集。因此  $X$  的任意子集皆开, 从而  $X$  为离散空间。

## 12.0.1 第二可数专题

### 命题 12.1 (基的等价表述)

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ 。则下列两种表述等价 (并且任一成立时  $\mathcal{B}$  是  $(X, \mathcal{T})$  的一个基):

(A) 覆盖与交细化:

$$(1) X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B;$$

(2) 若  $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$  且  $x \in B_1 \cap B_2$ , 则存在  $B_3 \in \mathcal{B}$  使

$$x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2.$$

(B) 点态邻域判据:

$$(1) X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B;$$

(2) 对任意开集  $U \in \mathcal{T}$  与任意  $x \in U$ , 存在  $B \in \mathcal{B}$  使

$$x \in B \subset U.$$



### 东邪的 tip 12.1

我们一般取可数基

$$\mathcal{B}_q = \left\{ \left( q - \frac{1}{n}, q + \frac{1}{n} \right) \right\},$$

因为它和  $(q, n)$  能构建双射, 而  $(q, n)$  又是  $\mathbb{Q} \times \mathbb{N}$  的笛卡尔积, 所以保证了可数。

选  $q$  当中心是因为有理数有稠密性, 开集里面和它相交都不为空, 方便在任意  $x$ 、任意  $\varepsilon$  下的开集  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$  相交不为空, 然后让  $\frac{1}{n} < \varepsilon$  即可。

## 12.0.2 林德洛夫专题

要找可数子覆盖, 先可以找一个无限的覆盖。由于林德洛夫要求任意开覆盖都得有可数子覆盖, 那开覆盖就可以往了取保证里面是开集能覆盖整个空间就行了

### 东邪的 tip 12.2

我是先随便取  $x$  的一个开覆盖和可数子覆盖, 然后  $Y$  随便取一个开覆盖, 然后通过这个开覆盖和可数子覆盖做交保证了可数型的同时保证了可数子集族能覆盖。

## 12.0.3 第一可数空间

每一个  $x$  都得找到一个可数邻域基, 一般就取

### 定义 12.2 (点 $x$ 的邻域基)

设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $x \in X$ ,  $\mathcal{N}_x$  为  $X$  的若干子集族。称  $\mathcal{N}_x$  为点  $x$  的邻域基, 若满足:

1. 对任意  $N \in \mathcal{N}_x$ , 有  $x \in N$ , 且存在  $U \in \mathcal{T}$  使

$$x \in U \subset N.$$

(若进一步要求每个  $N \in \mathcal{N}_x$  本身是开集, 则称  $\mathcal{N}_x$  为点  $x$  的开邻域基。)

2. 对任意  $x$  的邻域  $V$ , 存在  $N \in \mathcal{N}_x$  使

$$x \in N \subset V.$$



**例题 12.3** 在  $\mathbb{R}$  的通常拓扑下, 对任意  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\mathcal{N}_x = \left\{ \left( x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n} \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

是  $x$  的一个可数开邻域基。

一般的套路就是先弄一个可数的集族然后再证明是邻域基

#### 例题 12.4

$$\mathcal{B}_p := \{ B(p, 1/n) := \{ q \in \mathbb{R}^2 : d(p, q) < 1/n \} \mid n \in \mathbb{N} \}.$$

显然  $\mathcal{B}_p$  是可数的。下证它是  $p$  的邻域基。

### 12.0.4 可分空间专题

可分就要找到可数稠密子集设  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间,  $D \subset X$ 。下列条件等价 (任选其一即可用来证明  $D$  在  $X$  中稠密):

#### 1. 闭包刻画:

$$\overline{D} = X.$$

#### 2. 开集交非空:

$$\forall U \in \mathcal{T}, U \neq \emptyset \implies U \cap D \neq \emptyset.$$

#### 3. 点态邻域刻画:

$$\forall x \in X, \forall \text{邻域 } U \ni x, U \cap D \neq \emptyset.$$

#### 4. 补集内点为空:

$$(X \setminus D)^\circ = \emptyset.$$

#### 东邪的 tip 12.3

证明稠密子集的时候要用到  $U^*V$  但是不是所有开集就是开矩形所以先取一个开集然后再从里面找开矩形就可以了

## 12.1 空间与子空间的要求

 **笔记** 下面整理若干拓扑空间中常见的“性质/类型”及其要求 (默认  $X$  为拓扑空间,  $\tau$  为其拓扑)。

- 离散空间 (**discrete**):  $\tau = \mathcal{P}(X)$ , 即  $X$  的任意子集都是开集。
- 平凡/不可分拓扑空间 (**indiscrete**):  $\tau = \{\emptyset, X\}$ 。
- $T_0$  空间: 任意  $x \neq y$ , 存在开集  $U$  使得恰有一个点属于  $U$  (能用开集区分但不要求对称)。
- $T_1$  空间: 任意  $x \neq y$ , 存在开集  $U \ni x$  且  $y \notin U$  (等价地: 所有单点集  $\{x\}$  都是闭集)。
- 豪斯多夫空间  $T_2$  (**Hausdorff**): 任意  $x \neq y$ , 存在互不相交开集  $U \ni x, V \ni y$ 。
- 第一可数空间 (**first countable**): 对每个  $x \in X$ , 存在可数的邻域基  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ , 使得任意邻域  $U \ni x$  都包含某个  $U_n$  (即  $\exists n, U_n \subset U$ )。
- 第二可数空间 (**second countable**): 存在可数基  $\mathcal{B} = \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ , 使得任意开集都可写成  $\mathcal{B}$  中元素的并 (等价地: 对任意  $x \in U$  ( $U$  开), 存在  $B \in \mathcal{B}$  使  $x \in B \subset U$ )。
- 可分空间 (**separable**): 存在可数稠密子集  $D \subset X$ , 即  $\overline{D} = X$  (等价地: 每个非空开集都与  $D$  相交)。
- 林德洛夫空间 (**Lindelöf**): 任意开覆盖都有可数子覆盖; 即若  $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$  为开覆盖 ( $X = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ ), 则存在可数指标集  $A_0 \subset A$  使

$$X = \bigcup_{\alpha \in A_0} U_\alpha.$$

- 紧空间 (**compact**): 任意开覆盖都有有限子覆盖; 即若  $X = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$  ( $U_\alpha$  开), 则存在有限子集  $A_0 \subset A$  使

$$X = \bigcup_{\alpha \in A_0} U_\alpha.$$

- 连通 (**connected**): 不存在非空不交开集  $U, V$  使  $X = U \cup V$  (等价地:  $X$  的唯一既开又闭集合是  $\emptyset$  与  $X$ )。
- 路径连通 (**path-connected**): 任意  $x, y \in X$ , 存在连续映射  $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$  使  $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ 。

## 12.2 闭包导集

 **笔记** 闭包就是要加入极限点, 导集就是要加入极限点同时去掉孤立的点。内点集就是所有内点集合, 内点必须有一个包含他的开集不会是整个集合的子集。二维的时候一条直线的话开球总能包含到直线外的点也就是不属于集合的点。

## 第 13 章 第三章

### 13.1 连续映射

#### 定义 13.1 (连续映射)

设  $X$  与  $Y$  是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是一个映射. 若对  $Y$  中包含点  $y = f(x)$  的任意开集  $U$ , 都存在  $X$  中的开集  $V_x$ , 使得

$$x \in V_x, \quad f(V_x) \subset U,$$

则称映射  $f$  在点  $x$  处连续. 如果  $f$  在空间  $X$  的每一点都连续, 则称  $f$  是连续映射。



#### 东邪的 tip 13.1

像集里面的点  $y$  点开集  $U$ , 都有原像集  $X$  中的集合 (范围) 保证, 只要  $x$  属于这个集合, 映射过去都在  $U$  的范围内. 像集里开集的原像集也是开集。

#### 东邪的 tip 13.2

连续映射的要点就是证明映射过去的  $y$  属于的开集, 逆映射都是开集对吧

- **第一可数**: 对每个点  $x \in X$ , 存在一个可数的邻域基  $\mathcal{N}_x$ . (是 “每个点各自有一套可数基”, 点与点之间可以不一样.)
- **第二可数**: 存在一套全空间统一的可数拓扑基  $\mathcal{B}$ , 使得任意开集都能写成  $\mathcal{B}$  的并. (是 “整个空间共用一套可数基”。)

#### 东邪的 tip 13.3 (子空间重要步骤)

$f(X)$  中的开集  $V$  必可写成

$$V = U \cap f(X),$$

其中  $U$  是  $Y$  中的开集, 所以

$$f^{-1}(V) = f^{-1}(U)$$

是  $X$  中的开集。

### 13.2 闭映射

#### 定理 13.1 (定理 3.2 (连续映射和集运算的性质))

设  $X$  与  $Y$  都是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是映射, 则下列条件等价:

1.  $f$  是连续映射;
2. 对任意  $A \subset X$ , 有

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)};$$

3. 对任意  $B \subset Y$ , 有

$$f^{-1}(B) \subset f^{-1}(\overline{B});$$

4. 对任意  $B \subset Y$ , 有

$$f^{-1}(B^\circ) \subset (f^{-1}(B))^\circ.$$



**东邪的 tip 13.4**

要证明  $1 \Rightarrow 2$ , 也就是说证明  $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ , 也就是说  $f(\overline{A})$  中的元素都在  $\overline{f(A)}$  里面。

任取  $y \in f(\overline{A})$ , 要证明  $y \in \overline{f(A)}$ 。根据闭包的定义, 只要证明  $y$  的任意开集都与  $f(A)$  相交即可。

也就是说, 对任意开集  $V \subset Y$ , 只要满足  $y \in V$ , 就有  $V \cap f(A) \neq \emptyset$ 。先从  $f(\overline{A})$  中取任意一个元素  $y$ , 然后找到  $y$  的原像集  $x$ , 含  $y$  的开集  $Uy$ , 这个是关键就是要证明  $Uy$  和  $\overline{f(A)}$  有交集, 先用连续找到包含  $x$  的开集  $Vx$  映射到  $Uy$  子集上  $f(Vx)$ , 因为  $x$  是  $A$  的闭包上的点, 所以  $Vx$  和  $A$  的交集不空这里就引入了  $A$ , 把  $Vx$  和  $A$  的交集挑出一个  $x_1$ ,  $f(x_1)$  就映射到了  $f(Vx)$  和  $f(A)$  的交集上就是  $f(A)$  的闭包内, 把  $f(x_1)$  写回  $Uy$  就可以了。

## 13.3 同胚映射

**证明** 定义映射

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f(x) = \arctan x.$$

由于  $\arctan x$  在  $\mathbb{R}$  上严格单调递增, 且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2},$$

因此  $f$  是从  $\mathbb{R}$  到  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  的双射。

又由于  $\arctan x$  在  $\mathbb{R}$  上连续, 其逆映射为

$$f^{-1}(y) = \tan y, \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

而  $\tan y$  在该区间上亦连续。

因此  $f$  是同胚映射, 从而

$$\mathbb{R} \text{ 与 } \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ 同胚}.$$

**东邪的 tip 13.5**

同胚需要同胚映射检查事项有端点能不能去到, 是不是严格单调递增, 逆映射是不是也是连续的。

**东邪的 tip 13.6**

构造一个严格单调、连续、双射且逆连续的函数。

为什么单调很重要? 因为严格单调的连续函数不会“折返”, 不会把不同的点映射到奇怪的位置。此外, 在实直线上, 严格单调连续函数还能保证其逆映射也是连续的, 这是一个非常强的性质。

## 13.4 空间与映射

**定理 13.2 (连续映射,  $X$  到  $\mathbb{R}$ ,  $X$  紧子集上有映射极值的原像)**

如果  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续映射, 且  $A \subset X$  是  $X$  中的紧集, 则  $f$  在  $A$  上可取得最大 (小) 值。



**证明** 因为  $A$  是  $X$  中的紧集, 而  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续映射, 则  $f|_A: A \rightarrow \mathbb{R}$  也是连续映射。

由连续函数在紧空间上取得最大值和最小值的基本定理可知, 存在点

$$x_{\max}, x_{\min} \in A,$$

使得

$$f(x_{\max}) = \max_{x \in A} f(x), \quad f(x_{\min}) = \min_{x \in A} f(x).$$

因此,  $f$  在紧集  $A$  上能够取得其最大值和最小值。



## 第 14 章 第四章联通空间

就是父空间的开集与子空间相交一定是开集，但是子空间中的开集不一定是父空间中的开集？这里的原因就是子空间自己本身可能就是闭集对不对。所以得拉上子空间做交，而子空间往往和  $C$  一交完了还是  $C$  他在交的时候不起作用，起作用的是另一部分也就是从  $X$  中拿的开集  $G$

 **笔记** 当你要使用“闭包的判别定理”时，所使用的集合必须是母空间中的开集，而不能仅仅是子空间中的开集。不妨设  $y \in U$ （否则交换  $U, V$ ）。由于  $U$  在子空间  $D$  中开，根据子空间拓扑的定义，存在  $X$  中的开集  $G$  使得

$$U = D \cap G.$$

因为  $y \in U$ ，所以  $y \in G$ 。又由于  $y \in \overline{C}$ ，由闭包的判别定理可知

$$G \cap C \neq \emptyset.$$

于是

$$U \cap C = (D \cap G) \cap C = G \cap C \neq \emptyset.$$

**例题 14.1 子空间开集在母空间中不一定开，以及“交出来”的母空间开集** 令母空间为  $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{std}})$ （通常拓扑），取子空间

$$D = [0, 1] \subset \mathbb{R},$$

并赋予相对拓扑（子空间拓扑） $\mathcal{T}_D = \{U \cap D : U \in \mathcal{T}_{\text{std}}\}$ 。

取集合

$$U = [0, \frac{1}{2}) \subset D.$$

则  $U$  在子空间  $D$  中是开集：因为取母空间中的开集  $G = (-1, \frac{1}{2})$ ，有

$$U = D \cap G = [0, 1] \cap (-1, \frac{1}{2}) = [0, \frac{1}{2}).$$

但  $U$  在母空间  $\mathbb{R}$  中不是开集：例如  $0 \in U$ ，而任何包含  $0$  的开区间  $(-\varepsilon, \varepsilon)$  都包含负数点，从而不可能被包含在  $U = [0, \frac{1}{2})$  中。

因此，这个例子说明了：子空间中的开集不一定是母空间中的开集，但它总能写成“母空间开集与子空间的交”。

### 14.0.1 直线联通

#### 定理 14.1 (实数直线上的连通集刻画)

在  $\mathbb{R}$  的通常拓扑下，子集  $A \subset \mathbb{R}$  连通当且仅当  $A$  是区间 (interval)，即满足如下“介于性”条件：

$$\forall x, y \in A, x < y, \forall z \in \mathbb{R}, (x < z < y \Rightarrow z \in A).$$

等价地， $\mathbb{R}$  中的连通子集恰好是下列类型之一：

$$\emptyset, \{a\}, (a, b), [a, b], (a, b], [a, b), (a, +\infty), [a, +\infty), (-\infty, b), (-\infty, b], \mathbb{R},$$

其中  $a < b$ （或允许  $a = -\infty$ 、 $b = +\infty$  的无界情形）。



## 14.0.2 同胚与连通

### 定义 14.1 (同胚)

已知  $f: X \rightarrow Y$  是一一映射。若  $f$  是连续映射，且映射  $f^{-1}: Y \rightarrow X$  也是连续映射，其中  $f^{-1}(f(x)) = x, x \in X$ ，则称  $f$  为同胚映射，称  $X$  与  $Y$  同胚。



### 东邪的 tip 14.1

同胚需要双射的同时双连续也就是来去都连续，单调就是保证双射的。检查端点是保证满

#### • 连通性在同胚下保持（同胚不变性）

若  $h: X \rightarrow Y$  是同胚，则

$$X \text{ 连通} \iff Y \text{ 连通}.$$

更具体地说：若  $A \subset X$  连通，则  $h(A) \subset Y$  也连通；反过来由  $h^{-1}$  同样成立。

#### • 去掉对应点后的限制映射仍是同胚

若  $h: X \rightarrow Y$  是同胚，取  $x_0 \in X$ ，令  $y_0 = h(x_0)$ ，则其限制映射

$$h|_{X \setminus \{x_0\}}: X \setminus \{x_0\} \longrightarrow Y \setminus \{y_0\}$$

仍是一个同胚映射。

## 14.1 T1,T0,T2

### 14.1.1 T2 空间

两个不同的点都能用两个不相交的开集完全分开也就是  $x \neq y$ ，存在  $x$  属于  $U$ ， $y$  属于  $V$ ， $U, V$  都是开集而且他们相交是空集

## 第 15 章 5

### 15.1 紧空间

- 紧空间 (compact)

定义：对任意开覆盖  $\mathcal{U}$  覆盖  $X$ ，都存在有限子族  $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$  仍覆盖  $X$ 。

- Lindelöf 空间

定义：对任意开覆盖  $\mathcal{U}$  覆盖  $X$ ，都存在可数子族  $\mathcal{U}_0 \subset \mathcal{U}$  仍覆盖  $X$ 。

- 区别 (最核心一句)

紧空间要求有限子覆盖；Lindelöf 空间只要求可数子覆盖，因此  $\text{compact} \Rightarrow \text{Lindelöf}$ 。  
拿眼睛看一样就知道能被有限个开集覆盖啊。

12.  $A = \{\pi, \pi + 1\}$  : 紧.

## 第 16 章 6 所有要背结论

### 东邪的 tip 16.1

加入满映射就是为了把  $Y$  变成像集

### 16.1 3

#### 定理 16.1 (定理 3.1 (连续性的等价刻画))

设  $X, Y$  为拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  为映射。下列条件等价:

1.  $f$  是连续映射 (即在  $X$  的每一点都连续);
2. 对  $Y$  的任一开集  $V$ , 其原像  $f^{-1}(V)$  是  $X$  的开集;
3. 存在  $Y$  的一族子基  $\varphi$ , 对任意  $B \in \varphi$ ,  $f^{-1}(B)$  是  $X$  的开集;
4. 存在  $Y$  的一族基  $\mathcal{B}$ , 对任意  $B \in \mathcal{B}$ ,  $f^{-1}(B)$  是  $X$  的开集;
5. 对  $Y$  的任一闭集  $F$ , 其原像  $f^{-1}(F)$  是  $X$  的闭集。



### 东邪的 tip 16.2

只要元素属于  $A$  的闭包比如  $x$ , 包含  $x$  的开集总是和  $A$  相交, 所以总有包含  $f(x)$  和  $f(A)$ ,  $A$  的补集映射过去总在  $f(A)$  的补集里面第二个前面再加一个  $f$ 。反正连续实在证明不了了就用就行了然后那简单验证一下

#### 定理 16.2 (定理 3.2 (连续映射补集逆的性质))

设  $X$  与  $Y$  都是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是映射。则下列条件等价:

1.  $f$  是连续映射;
2. 对任意  $A \subset X$ , 有

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$$

3. 对任意  $B \subset Y$ , 有

$$\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$$

4. 对任意  $B \subset Y$ , 有

$$f^{-1}(B^\circ) \subset (f^{-1}(B))^\circ$$



#### 定理 16.3 (定理 3.8)

若  $f: X \rightarrow Y$  是连续的满映射, 且  $X$  是可分空间, 则  $Y$  也是可分空间。



#### 定理 16.4 (定理 3.9)

若  $f: X \rightarrow Y$  是连续的满映射, 且  $X$  是 Lindelöf 空间, 则  $Y$  也是 Lindelöf 空间。



#### 定理 16.5 (定理 3.10 (序列在定义域中收敛, 其像序列也在值域中收敛到对应的像点))

若  $f: X \rightarrow Y$  连续, 且  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  是  $X$  中收敛到点  $x$  的序列, 则  $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$  收敛到点  $f(x)$ 。



**定义 16.1 (定义 3.3 (开 (闭) 映射——限制的是原像到像))**

设  $X$  与  $Y$  都是拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是一个映射。若对  $X$  中的任意开 (闭) 集  $A$ , 都有  $f(A)$  是  $Y$  中的开 (闭) 集, 则称  $f$  是开 (闭) 映射。

**定理 16.6 (定理 3.12 (开映射的等价刻画))**

设  $f: X \rightarrow Y$  为一映射, 则下述条件等价:

1. 对  $X$  中的任意开集  $V$ ,  $f(V)$  是  $Y$  中的开集 (即  $f$  为开映射);
2. 对任意  $A \subset X$ , 有

$$f(A^\circ) \subset (f(A))^\circ$$

3. 对任意  $B \subset Y$ , 有

$$f^{-1}(\overline{B}) \subset \overline{f^{-1}(B)}$$

**定理 16.7 (定理 3.13 (基中子集映射到  $Y$  仍是开集))**

设  $X$  是拓扑空间,  $\mathcal{B}$  是  $X$  的一个基。映射  $f: X \rightarrow Y$  是开映射当且仅当对任意  $B \in \mathcal{B}$ ,  $f(B)$  是  $Y$  中的开集。

**定理 16.8 (定理 3.14)**

设  $X$  是拓扑空间, 对任意  $x \in X$ ,  $\mathcal{B}(x)$  是点  $x$  的开邻域基。映射  $f: X \rightarrow Y$  是开映射当且仅当对任意  $x \in X$  及任意  $B \in \mathcal{B}(x)$ ,  $f(B)$  是  $Y$  中的开集。

**定理 16.9 (定理 3.15 (满 + 开 + 连续保持可数性))**

若  $f: X \rightarrow Y$  是满的开连续映射, 且  $X$  是第一可数空间 (或第二可数空间), 则  $Y$  也是第一可数空间 (或第二可数空间)。

**定理 16.10 (定理 3.16 (满映射 + 局部条件  $\Leftrightarrow$  闭映射))**

设  $f: X \rightarrow Y$  是满映射。 $f$  是闭映射当且仅当对任意  $y \in Y$ , 以及  $X$  中任一包含  $f^{-1}(y)$  的开集  $U$ , 存在  $Y$  中含点  $y$  的开集  $V_y$ , 使得

$$f^{-1}(y) \subset f^{-1}(V_y) \subset U$$



## 16.2 4

**定理 16.11 (定理 4.2 (若一族连通集有非空公共交, 则其并集必连通))**

如果对每一  $\alpha \in \Lambda$ ,  $P_\alpha$  是  $X$  的连通集, 且

$$\bigcap_{\alpha \in \Lambda} P_\alpha \neq \emptyset,$$

则

$$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} P_\alpha$$

是  $X$  中的连通集。



**定理 16.12 (定理 4.3 (所有与某个公共连通集相交的一族连通集的并仍然是连通的))**

设  $\{P_\alpha : \alpha \in \Lambda\}$  是  $X$  中非空连通集构成的族, 且  $0 \in \Lambda$ . 若对每个  $\alpha \in \Lambda$ , 都有

$$P_\alpha \cap P_0 \neq \emptyset,$$

则

$$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} P_\alpha$$

是  $X$  中的连通集。



**定理 16.13 (定理 4.4 (连通集和它的闭包之间的集合都是连通的))**

设  $A \subset X$ , 若  $A$  是连通集, 且

$$A \subset B \subset \overline{A},$$

则  $B$  也是连通集。



**东邪的 tip 16.3**

这个就是那个习题

**定理 16.14 (定理 4.5 (连通空间 + 连续映射 = 连通))**

连通空间的连续映射像是连通空间。



**命题 16.1 (命题 4.1 (通常拓扑的结论))**

在实数直线  $\mathbb{R}$  上取通常拓扑, 则有以下结论成立:

1.  $\mathbb{R}$  是连通空间;
2.  $\mathbb{R}$  上的任一开区间  $(a, b)$  是连通集;
3. 若  $a, b \in \mathbb{R}$  且  $a < b$ , 则区间

$$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b]$$

均为连通集;

4. 若  $a \in \mathbb{R}$ , 则区间

$$(-\infty, a), (a, +\infty)$$

都是连通集;

5. 若  $a \in \mathbb{R}$ , 则区间

$$(-\infty, a], [a, +\infty)$$

都是连通集。



**定理 16.15 (定理 4.6 (实数直线上连通集))**

在实数直线  $\mathbb{R}$  上取通常拓扑, 若  $A \subset \mathbb{R}$ , 则  $A$  是  $\mathbb{R}$  上的连通集当且仅当  $A$  是单点集或者  $A$  是区间。



**东邪的 tip 16.4**

连通 + 连续映射像就是连通的, 而在  $\mathbb{R}$  上连通的只有单点或者区间

**定理 16.16 (定理 4.8 (介值定理: 连通 + 连续映射, 用于确保介值点存在))**

设  $X$  是连通空间,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续映射. 若  $a, b \in f(X)$  且  $a < b$ , 则对任意  $c \in (a, b)$ , 都存在  $x \in X$  使得

$$f(x) = c.$$

**引理 16.1 (引理 4.2 (一串首尾相接、两两相邻有交的连通集的有限并仍然是连通集))**

设  $X$  是拓扑空间,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_i$  是  $X$  中的连通集 ( $i \leq n$ ). 若

$$A_i \cap A_{i+1} \neq \emptyset, \quad i + 1 \leq n,$$

则

$$\bigcup_{i=1}^n A_i$$

是连通集。

**定理 16.17 (定理 4.9 (道路连通  $\Rightarrow$  连通))**

如果空间  $X$  是道路连通空间, 则  $X$  是连通空间。

**定理 16.18 (定理 4.10 (达成连续满映射, 像集也是道路连通空间))**

如果空间  $X$  是道路连通空间, 且  $f: X \rightarrow Y$  是连续的满映射, 则  $Y$  也是道路连通空间。



## 16.3 5

**定理 16.19 (定理 5.2 (紧 + 连续映射, 像集也是紧的))**

若  $X$  是紧拓扑空间,  $f: X \rightarrow Y$  是连续映射, 则  $f(X)$  是  $Y$  的紧子集。

**定理 16.20 (定理 5.3 (紧空间判定: 闭集族有限交非空))**

设  $X$  是拓扑空间, 则  $X$  为紧空间的充要条件是: 对  $X$  中每个具有有限交性质的闭集族  $\mathcal{F}$ , 都有

$$\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset.$$

**定理 16.21 (定理 5.4 (闭子空间继承紧))**

若  $X$  是紧空间, 则  $X$  的每个闭子空间也是紧空间。

**定理 16.22 (定理 5.5 ( $\mathbb{R}$  中紧 = 有界闭集))**

设  $X = \mathbb{R}$ , 在  $X$  上取通常拓扑,  $A \subset X$ . 则  $A$  是紧集的充要条件是:  $A$  是  $\mathbb{R}$  中的有界闭集。

**定理 16.23 (定理 5.6 (紧的空间乘积也是紧空间))**

若  $X$  与  $Y$  都是紧空间, 则积空间  $X \times Y$  也是紧空间。

**推论 16.1 (推论 5.1 (在通常拓扑下, 欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  里的有界闭盒子  $[-a, a]^n$  总是紧集))**

对任意  $n \in \mathbb{N}$  及  $a \in \mathbb{R}$  且  $a > 0$ , 集合

$$[-a, a]^n \subset \mathbb{R}^n$$

是  $\mathbb{R}^n$  中的紧集。



**定理 16.24 (定理 5.7 ( $T_2$  空间紧集必是闭集))**

如果  $X$  是  $T_2$  拓扑空间,  $A \subset X$  是  $X$  中的紧集, 则  $A$  是  $X$  中的闭集。

**定理 16.25 (定理 5.8 ( $\mathbb{R}^n$  中紧和有界闭等价))**

设  $A \subset \mathbb{R}^n$ , 则  $A$  为紧集的充要条件是:  $A$  是  $\mathbb{R}^n$  中的有界闭集。

**定理 16.26 (定理 5.9 (紧到  $T_2$  + 连续映射 = 像闭))**

如果  $X$  是紧空间,  $f: X \rightarrow Y$  是连续映射,  $Y$  是  $T_2$  空间, 则  $f(X)$  是  $Y$  中的闭集。

**东邪的 tip 16.5**

因为紧 + 连续映射到的像是紧的,  $\mathbb{R}$  中紧的都是闭区间。所有闭区间有最大值最小值和连通那个介值还不一样。他在  $\mathbb{R}$  中都是闭区间连通中要求是区间就行

**东邪的 tip 16.6**

完备就是连续 + 满也就是把之前连续像的定理都继承了

**东邪的 tip 16.7**

这个就是连续映射 + 紧像也是紧的,  $\mathbb{R}$  上紧的都是有界闭集

**定理 16.27 (定理 5.10 (连续映射:  $X$  到  $\mathbb{R}$ ,  $X$  紧子集上有映射极值的原像))**

如果  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  是连续映射, 且  $A \subset X$  是  $X$  中的紧集, 则  $f$  在  $A$  上可取得最大 (小) 值。

**东邪的 tip 16.8**

与紧集的连续映射像都是紧的对应。

**定义 16.2 (定义 5.2 (完备映射 = 连续闭满 + 像中所有点的原像集都是紧的))**

设  $f: X \rightarrow Y$  是连续的闭满映射。若对任意  $y \in Y$ ,  $f^{-1}(y)$  是  $X$  中的紧子集, 则称  $f$  是完备映射。

**定理 16.28 (定理 5.12 (完备映射: 像是紧的原像才是紧的))**

若  $f: X \rightarrow Y$  是完备映射, 则  $X$  是紧空间当且仅当  $Y$  是紧空间。

**东邪的 tip 16.9**

这个也就是林德洛夫的连续像是林德洛夫空间

**定理 16.29 (定理 5.13 (完备映射保持 Lindelöf 空间))**

若  $f: X \rightarrow Y$  是完备映射, 则  $X$  是 Lindelöf 空间当且仅当  $Y$  是 Lindelöf 空间。

**定理 16.30 (定理 5.14 (拓扑: 紧映射到自己是完备的))**

若  $X$  是拓扑空间,  $Y$  是紧空间, 则投影映射

$$P_X: X \times Y \rightarrow X$$

是完备映射。





**推论 16.2 (推论 5.2 (Lindelöf  $\times$  紧 = Lindelöf) )**

若  $X$  是 Lindelöf 空间,  $Y$  是紧空间, 则  $X \times Y$  是 Lindelöf 空间。

**定理 16.31 (定理 5.15 (完备保持第二可数) )**

若  $f: X \rightarrow Y$  是完备映射,  $X$  是第二可数空间, 则  $Y$  也是第二可数空间。



## 16.4 6

**定理 16.32 (定理 6.2)**

$X$  是  $T_1$  拓扑空间, 当且仅当对任意  $x \in X$ , 单点集  $\{x\}$  是  $X$  中的闭集。

**定义 16.3 (定义 6.4 ( $T_0$  空间))**

设  $X$  是拓扑空间。若对  $X$  中任意两个不同点  $x, y$ , 存在开集  $U_x$ , 使得

$$x \in U_x \subset X \setminus \{y\},$$

或者存在开集  $U_y$ , 使得

$$y \in U_y \subset X \setminus \{x\},$$

则称  $X$  为  $T_0$  空间。

**定义 16.4 (定义 6.6 (正则空间) )**

对于拓扑空间  $X$ , 若  $X$  是  $T_1$  空间, 且对于  $X$  中的任一闭集  $F$  及任意点  $x \notin F$ , 都存在  $X$  中的开集  $U_x$  与  $U_F$ , 使得

$$x \in U_x, \quad F \subset U_F, \quad U_x \cap U_F = \emptyset,$$

则称  $X$  为正则空间。

**定理 16.33 (定理 6.7)**

每个正则空间都是  $T_2$  空间。

**定理 16.34 (定理 6.8)**

设  $X$  是  $T_1$  拓扑空间。则  $X$  是正则空间当且仅当对任意  $x \in X$  及任意包含  $x$  的开集  $U$ , 都存在开集  $V_x$ , 使得

$$x \in V_x \subset \overline{V_x} \subset U.$$

